



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SUMATERA VIII
SATUAN KERJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA VIII
Jl. Soekarno Hatta No.889 RT.12 Kelurahan Talang Kelapa Kec.Alang-Alang Lebar. Telp (0711) 414019 - Palembang



LAPORAN AKHIR **2024**

**Updating Penyusunan dan Pelaksanaan Alokasi
WS. MSBL Provinsi Sumatera Selatan**

HK.02.03/19.03/04/SPK-ASST.AHLI SDA/OPSDAI/Ah/2024

KATA PENGANTAR

Berdasarkan No Kontrak dengan nomor **HK.02.03/19.03/01/SPK-AHLI SDA/OPSDAI/Ah/2024** tanggal **18 April 2024** antara Konsultan Individu dengan Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumatera I, **Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII**, dengan nama paket kegiatan **“Updating Penyusunan dan Pelaksanaan Alokasi Air WS MSBL Provinsi Sumatera Selatan”** yang lebih khususnya pada daerah yang masuk kedalam Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan kegiatan yang telah berjalan, maka berikut ini Konsultan menyusun Laporan Akhir yang akan digunakan sebagai bahan monitoring dalam pelaksanaan kegiatan **“Updating Penyusunan dan Pelaksanaan Alokasi Air WS MSBL Provinsi Sumatera Selatan”** dimana laporan ini berisikan beberapa yaitu Bab 6 yaitu ;

1. Bab I Pendahuluan
2. Bab II Gambaran Umum Wilayah Studi
3. Bab III Penggunaan Air Sub DAS Komerling
4. Bab IV Rencana Neraca Air
5. Bab V Rencana Alokasi Air Tahunan
6. Bab VI Lampiran

Demikian Draft Laporan ini kami buat, untuk dapat dijadikan bahan monitoring dalam pelaksanaan pekerjaan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Palembang, Juli 2024

Andre Wibowo, ST., MT
Tenaga Ahli SDA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I - PENDAHULUAN.....	11
I. 1 Latar Belakang	11
I. 2 Maksud Dan Tujuan Pekerjaan	12
I. 3 Sasaran Kegiatan.....	13
I. 4 Ruang Lingkup Wilayah	13
I. 5 Ruang Lingkup.....	14
I. 6 Metodologi	15
I.6.1 Teknis Penyusunan Neraca Air dan Penyelenggaraan Alokasi Air	17
I.6.2 Pengambilan Data Sekunder	17
I.6.3 Tahapan Analisis Data	18
I.6.4 Tahapan Analisis Data	19
I.6.5 Rencana Alokasi Air	19
I.6.6 Penetapan Alokasi Air.....	19
I.6.7 Pengumpulan Data Lapangan	20
I.6.8 Analisa Data Lapangan	23
I. 7 Durasi Pekerjaan	24
BAB II – GAMBARAN UMUM	26
II. 1 Wilayah Sungai.....	26

II. 2	DAS Musi	28
II. 3	Sub DAS Komereng.....	30
II.3. 1	Data Administrasi.....	30
II.3. 2	Kondisi Fisik Sub DAS Komereng	32
II.3. 3	Geomorfologi	33
II.3. 4	Kondisi Geologi dan Jenis Tanah.....	35
II.3. 5	Tutupan Lahan Sub DAS Komereng	36
II.3. 6	Cacthmant Area	37
II.3. 7	Sebaran Pos Hujan dan Pos Duga.....	39
II.3. 8	Sebaran Pos Hujan dan Pos Duga... Error! Bookmark not defined.	
BAB III – PENGGUNAAN AIR DI SUB DAS KOMERENG		48
III. 1	Penggunaan Air di Sub DAS Komereng.....	48
III.1.1	Irigasi.....	48
III.1.2	Air Baku	53
III.1.3	Industri	58
III.1.4	Aliran Pemeliharaan	58
III.1.5	Penggunaan Air dalam Perhitungan RAAT 2023/2024	59
BAB IV – RENCANA NERACA AIR DI WILAYAH SUB DAS KOMERING		62
IV. 1	Rencana Neraca Air	62
IV. 2	Rencana Neraca Air di Sub DAS Komereng.....	62
IV. 2.1	Curah Hujan.....	62
IV. 2.2	Rencana Ketersediaan Air	70
IV. 3	Rencana Kebutuhan Air	108
IV. 4	Perhitungan Neraca Air	118
BAB V – RENCANA ALOKASI AIR TAHUNAN DI WILAYAH SUB DAS KOMERING		129

V.1. Rencana Alokasi Air	129
--------------------------------	-----

BAB VI – IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN RAAT136

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1	Lokasi Kegiatan Sub DAS Komerling	14
Gambar I. 2	Bagan Alur Pekerjaan Rancangan Alokasi Air Tahunan.....	16
Gambar I. 3	Siklus Teknis Penyelenggaraan Penyediaan Air	17
Gambar II. 1	Peta WS MUSI-Sugihan-Banyuasin-Lemau	26
Gambar II. 2	Peta Batas Administrasi DAS Komerling.....	31
Gambar II. 3	Sub DAS Komerling DAS Musi WS Musi Sugihan Banyuasin Lemau	32
Gambar II. 4	Peta Topografi DAS Komerling	33
Gambar II. 5	Peta Jenis Tanah DAS Komerling.....	35
Gambar II. 6	Tutupan Lahan Sub Das Komerling.....	36
Gambar II. 7	Catchmant Area Sub DAS Komerling	38
Gambar II. 8	Peta Lokasi Stasiun Hujan Dan Pos Duga Air Sub DAS Komerling ..	40
Gambar II. 9	Peta Lokasi Stasiun Hujan Dan Thiesen Sub DAS Komerling	41
Gambar II. 10	Lokasi Pos Duga Yang Digunakan	42
Gambar II. 11	Peta Jaringan Sungai Sub DAS Komerling.....	46
Gambar III. 1	Pola Tanam DI Komerling di Sub DAS Komerling Tahun 2023/2024	52
Gambar III. 2	Skematisasi Penggunaan Air pada RAAT Sub DAS Komerling Tahun 2023/2024.....	60
Gambar IV. 1	Uji konsistensi data hujan Sta. Bendung Perjaya terkoreksi.....	66
Gambar IV. 2	Konsep Struktur Model NRECA.....	72
Gambar IV. 3	Pendekatan model NRECA.....	73
Gambar IV. 4	<i>Rating Curve</i> DAS Saka	83
Gambar IV. 5	Grafik kalibrasi parameter Catchment Area Saka	85
Gambar IV. 6	Flow Duration Curve MOCK Catchment Area Saka	86
Gambar IV. 7	Flow Duration Curve NRECA Catchment Area Saka.....	88
Gambar IV. 8	<i>Rating Curve</i> Catchment Area Selabun	90
Gambar IV. 9	Grafik kalibrasi parameter Cecthmant Area Selabung	92
Gambar IV. 10	Flow Duration Curve MOCK Catchment Area Selabung	93

Gambar IV. 11	Flow Duration Curve NRECA Catchment Area Selabung	95
Gambar IV. 12	Grafik hasil kalibrasi parameter SubDas Komering intake Perjaya	96
Gambar IV. 13	Flow Duration Curve MOCK Catchment Area Perjaya	97
Gambar IV. 14	Flow Duration Curve NRECA Catchment Area Perjaya	99
Gambar V.1	Grafik Alokasi Air Irtake Bendung Perjaya (Kondisi Basah).....	130
Gambar V.2	Grafik Alokasi Air DAS Komering – Irtake Bendung Perjaya (Kondisi Basah)	131
Gambar V.3	Grafik Alokasi Air Irtake Bendung Perjaya (Kondisi Normal)	132
Gambar V.4	Grafik Alokasi Air DAS Komering – Irtake Bendung Perjaya (Kondisi Normal)	132
Gambar V.5	Grafik Alokasi Air Irtake Bendung Perjaya (Kondisi Kering).....	133
Gambar V.6	Grafik Alokasi Air DAS Komering – Irtake Bendung Perjaya (Kondisi Kering)	134

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Kebutuhan pengumpulan Data.....	20
Tabel II.1	Provinsi, Kabupaten/Kota yang masuk dalam Wilayah Sungai MSBL	27
Tabel II.2	Wilayah administrasi yang masuk ke dalam WS Musi	29
Tabel II.3	Tutupan lahan catchment area saka.....	36
Tabel II.4	Tutupan lahan catchment area selabung	37
Tabel II.5	<i>Catchment area</i> dan luasan	38
Tabel II.6	Inventarisasi pos hujan Sub DAS Komerling	39
Tabel II.7	Inventarisasi pos duga Sub DAS Komerling	39
Tabel II.8	Stasiun hujan yang digunakan	41
Tabel II.9	Pos duga yang digunakan	42
Tabel II.10	Inventarisasi Sungai Komerling.....	43
Tabel III. 1	Daftar Pengguna Irigasi di Sub DAS Komerling.....	49
Tabel III. 2	Kebutuhan Air untuk PDAM dan Kecamatan.....	54
Tabel III. 3	Kebutuhan Air untuk Industri	58
Tabel III. 4	Rekapitulasi debit ke hilir yang dilepas pada bendung perjaya	59
Tabel IV. 1	Ketersediaan data hujan	62
Tabel IV. 2	Data hujan hilang berdasarkan stasiun terdekat	63
Tabel IV. 3	Sebelum pengujian masa ganda.....	65
Tabel IV. 4	Setelah pengujian masa ganda.....	65
Tabel IV. 5	Hasil Pengujian Korelasi Ketidadaan Trend Metode Spearman.....	67
Tabel IV. 6	Hasil uji F pada pos hujan Pedamaran	69
Tabel IV. 7	Uji T Stationer data pos hujan Pedamaran.....	70
Tabel IV. 8	Kriteria Nilai Koefisien Korelasi.....	75
Tabel IV. 9	Ketersediaan data perhitungan keandalan	77
Tabel IV. 10	Tabel Debit Pengamatan Bendung Perjaya	78
Tabel IV. 11	Debit bangunan regulator Ranau	80
Tabel IV. 12	Analisis <i>Rating Curve</i> DAS Saka	82

Tabel IV. 13 Debit Berdasarkan <i>Rating Curve</i> Das Saka	83
Tabel IV. 14 Kalibasi Mock Catchmant Area Saka	85
Tabel IV. 15 Tabel Kalibrasi Metode NRECA.....	87
Tabel IV. 16 Analisis <i>Rating Curve</i> Das Selabung.....	89
Tabel IV. 17 Debit Berdasarkan <i>Rating Curve</i> Catchment Area Selabung.....	90
Tabel IV. 18 Kalibasi Mock Catchment Area Selabung.....	92
Tabel IV. 19 Tabel Kalibrasi Metode NRECA.....	94
Tabel IV. 20 Kalibasi Mock Catchment Area Perjaya Bendung Perjaya.....	96
Tabel IV. 21 Tabel Kalibrasi Metode NRECA.....	98
Tabel IV. 22 Hasil Analisa kalibrasi dengan 2 metode.....	100
Tabel IV. 23 Rekapitulasi ketersediaan air kondisi kering irigasi Sub DAS Komering	101
Tabel IV. 24 Rekapitulasi ketersediaan air kondisi normal irigasi Sub DAS Komering	102
Tabel IV. 25 Rekapitulasi ketersediaan air kondisi basah irigasi Sub DAS Komering	103
Tabel IV. 26 Rekapitulasi ketersediaan air kondisi Kering PDAM Sub DAS Komering	104
Tabel IV. 27 Rekapitulasi ketersediaan air kondisi normal PDAM Sub DAS Komering	105
Tabel IV. 28 Rekapitulasi ketersediaan air kondisi basah PDAM Sub DAS Komering	106
Tabel IV. 29 Rekapitulasi ketersediaan air kondisi kering industri Sub DAS Komering	107
Tabel IV. 30 Rekapitulasi ketersediaan air kondisi normal industri Sub DAS Komering.....	107
Tabel IV. 31 Rekapitulasi ketersediaan air kondisi basah industri Sub DAS Komering	107
Tabel IV. 32 Rencana pola tanam DI Komering.....	112
Tabel IV. 33 Rencana pola tanam DI Peninggiran	113
Tabel IV. 34 Rekapitulasi kebutuhan air irigasi Sub DAS Komering	114

Tabel IV. 35	Rekapitulasi kebutuhan air PDAM Sub DAS Komerling.....	115
Tabel IV. 36	Rekapitulasi kebutuhan air penduduk Sub DAS Komerling.....	116
Tabel IV. 37	Rekapitulasi kebutuhan air industri Sub DAS Komerling.....	117
Tabel IV. 37	Perhitungan neraca air kondisi kering DI Komerling	119
Tabel IV. 38	Perhitungan neraca air kondisi Normal DI Komerling	119
Tabel IV. 39	Perhitungan neraca air kondisi Basah DI Komerling.....	120
Tabel IV. 40	Rekap neraca air kondisi kering irigasi Sub DAS Komerling	121
Tabel IV. 41	Rekap neraca air kondisi normal irigasi Sub DAS Komerling	122
Tabel IV. 42	Rekap neraca air kondisi basah irigasi Sub DAS Komerling.....	123
Tabel IV. 43	Rekap neraca air kondisi kering PDAM Sub DAS Komerling	124
Tabel IV. 44	Rekap neraca air kondisi normal PDAM Sub DAS Komerling.....	125
Tabel IV. 45	Rekap neraca air kondisi basah PDAM Sub DAS Komerling	126
Tabel IV. 46	Rekap neraca air kondisi kering industri Sub DAS Komerling	127
Tabel IV. 47	Rekap neraca air kondisi normal industri Sub DAS Komerling	127
Tabel IV. 48	Rekap neraca air kondisi basah industri Sub DAS Komerling	127

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I - PENDAHULUAN

I. 1 Latar Belakang

Air merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Sifat air sangat berbeda dibandingkan dengan sumber daya lainnya, sebab air merupakan sumber daya yang mengalir (*flowing resources*), tidak mengenal batas administrasi, dan dibutuhkannya sangat bergantung pada waktu, ruang, jumlah dan mutu. Permasalahan air secara garis besar dapat dibagi dalam tiga buah kategori, yaitu:

1. Terlalu banyak air (*too much*), umumnya terjadi pada musim hujan, dan kerap kali menyebabkan bencana banjir;
2. Air terlalu kotor (*too dirty*), yaitu pencemaran air, banyak terjadi akibat limbah industri rumah tangga dan pertanian; dan
3. Air terlalu sedikit (*too little*). Kekurangan air ini menimbulkan bencana kekeringan yang dampaknya terasa baik di pedesaan dalam penurunan produksi pangan maupun di perkotaan mengalami kesulitan air baku. Hal ini juga menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) antar pengguna air, seperti yang sudah kerap terjadi dimusim kemarau.

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya kehidupan sosio-ekonomi masyarakat, maka akan menyebabkan meningkatnya pula kebutuhan akan air. Hal ini akan menyebabkan air semakin menjadi barang yang langka pada saat tertentu untuk beberapa lokasi yang rawan kekurangan air. Konflik kepentingan akan air ini yang semula hanya bersifat antar individu atau kelompok masyarakat pengguna air, dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah dikhawatirkan akan berpotensi meningkatkan konflik setempat tersebut menjadi konflik antar Kabupaten/Kota yang tidak diinginkan. Untuk itu diperlukan alokasi air yang adil, efisien dan berkelanjutan, agar sumber daya air yang ada dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut maka, dalam melakukan pengelolaan sumber

daya air yang optimal dan berkesinambungan, dibutuhkan pemahaman secara kuantitatif dalam skala waktu dan tempat tentang keberadaan sumber air dan potensi sumber air serta besarnya kebutuhan air untuk memenuhi berbagai sektor seperti irigasi, air baku, PLTU/PLTM, dan kebutuhan air untuk lingkungan sungai.

Untuk mendapatkan informasi tersebut, diperlukan untuk menganalisis potret/gambaran tentang besarnya potensi air permukaan dalam skala waktu dan tempat serta potret kebutuhan air saat ini maupun dimasa mendatang. Potret potensi sumber daya air tersebut perlu diketahui pada DAS (Daerah Aliran Sungai) yang termonitor data debitnya dan pada DAS yang tidak termonitor data debitnya.

Pemahaman tentang kebutuhan air dari suatu DAS perlu dilakukan survei dan identifikasi serta pengukuran besarnya pemanfaatan dan atau rencana pemanfaatan sumber air pada suatu DAS.

Dengan mengetahui ketersediaan air dan kebutuhan air dapat dilakukan analisis keseimbangan tata air. Kajian atau studi ini akan menunjang dalam mengoptimalkan kinerja pengelolaan sumber daya air yang ada baik dalam perencanaan kebutuhan infrastruktur bangunan air, penyusunan standar operasional prosedur dalam pengelolaan infrastruktur yang ada dan pedoman dalam pemberian izin penggunaan air pada suatu rencana penggunaan air dari suatu DAS.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka studi atau kajian keseimbangan tata air pada DAS yang lokasinya pada DAS Musi Sub DAS Komerling sangat diperlukan dalam menunjang optimasi pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan mendukung kebutuhan air dari berbagai sektor terkait.

I. 2 Maksud Dan Tujuan Pekerjaan

Maksud adanya Ahli SDA dan Asisten Ahli Sda pada kegiatan Updating Penyusunan dan Pelaksanaan Alokasi Air WS MSBL Provinsi Sumatera Selatan ini :

1. Membantu melaksanakan inventarisasi, pengumpulan dan validasi data untuk dianalisa dengan berbagai parameter.

2. Membantu melaksanakan analisa dan menentukan ketersediaan, rencana kebutuhan dan perhitungan neraca air irigasi dan non-irigasi dalam suatu DAS pada kurun waktu tertentu.
3. Membantu melaksanakan koordinasi dan konsultasi dari TKPSDA WS MSBL untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi.
4. Serta membantu mendampingi dalam pekerjaan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

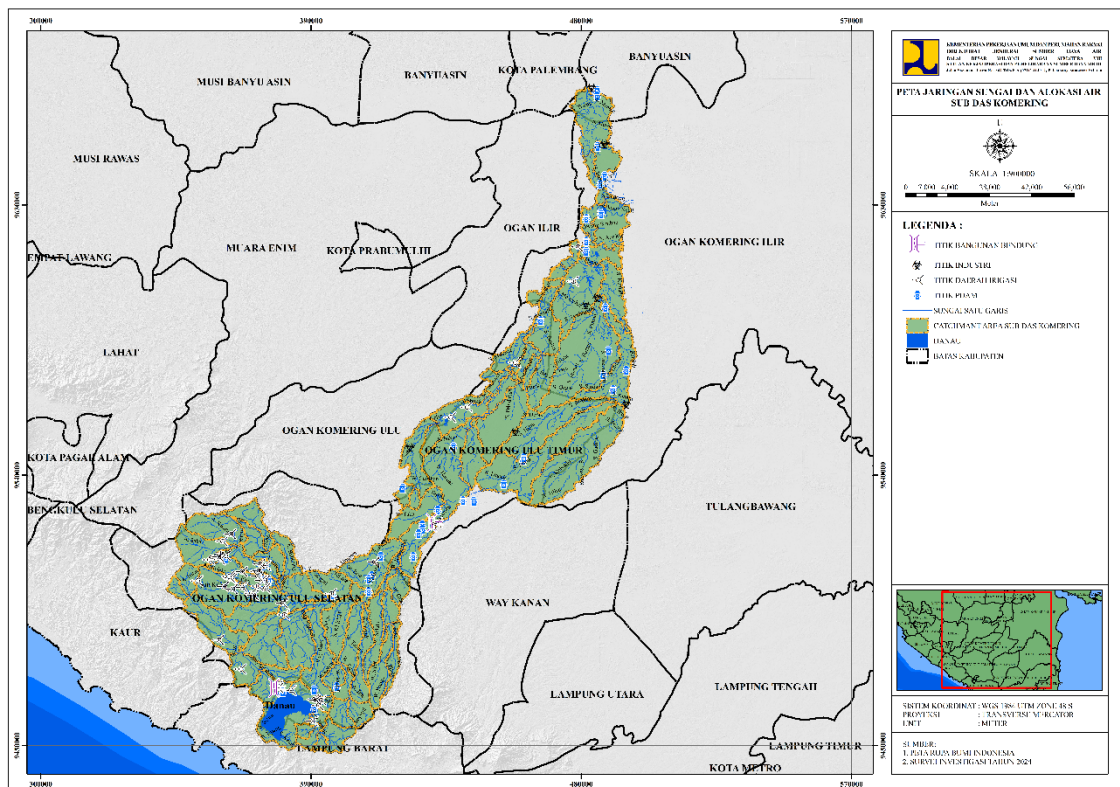
Tujuan pelaksanaan Jasa Konsultansi Perorangan ini adalah terselenggaranya Kegiatan Tenaga Ahli pada kegiatan Updating Penyusunan dan Pelaksanaan Alokasi Air WS MSBL Provinsi Sumatera Selatan, sehingga diperolehnya dokumen Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) untuk mengoptimalkan alokasi air permukaan untuk berbagai keperluan pada Wilayah Sungai MSBL dalam memenuhi kebutuhan air bagi para pengguna air dari waktu ke waktu dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas air berdasarkan atas manfaat secara umum, keseimbangan dan pelestarian Sumber Daya Air.

I. 3 Sasaran Kegiatan

Tersedianya dokumen untuk menentukan Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) sebagai data dasar penyusunan program perencanaan dan rekomendasi teknis sumber daya air pada Wilayah Sungai Musi Sugihan Banyuasin Lemau.

I. 4 Ruang Lingkup Wilayah

Lokasi Updating Penyusunan dan Pelaksanaan Alokasi Air WS MSBL Provinsi Sumatera Selatan direncanakan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan pada DAS Musi Sub DAS Komering sebagai upaya menunjang optimasi pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan mendukung kebutuhan air dari berbagai sektor terkait, Lokasi Sub DAS Komering meliputi wilayah administrasi Provinsi Sumatera Selatan adapun kabupaten kota adalah Palembang, OKU, OKUT, OKUS, OKI, OI dan Lampung Barat, Kaur Lokasi DAS Komering disajikan dalam peta yang bisa dilihat pada gambar berikut.



Gambar I. 1 Lokasi Kegiatan Sub DAS Komering

I. 5 Ruang Lingkup

Lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan “ **Updating Penyusunan dan Pelaksanaan Kegiatan Updating** ” secara garis besar yaitu :

1. Menyusun rencana persiapan pelaksanaan pekerjaan,
2. Pengumpulan data sekunder dan pengumpulan data data primer (seperti lokasi dan data pengguna SDA),
3. Melakukan analisa data,
4. Melakukan proses penggambaran dan pemetaan (GIS),
5. Plating lokasi pengguna air pada peta dasar,
6. Melakukan pemodelan neraca air dan alokasi air,
7. Menghitung ketersediaan air, kebutuhan air, neraca air per masing-masing lokasi titik yang ditinjau,
8. Pembuatan laporan Form Neraca Air dan Alokasi Air dibuat per titik pengambilan.
9. Pembuatan laporan Form A-01, A-02, A-02a, A-02b (SE Dirjen SDA No.

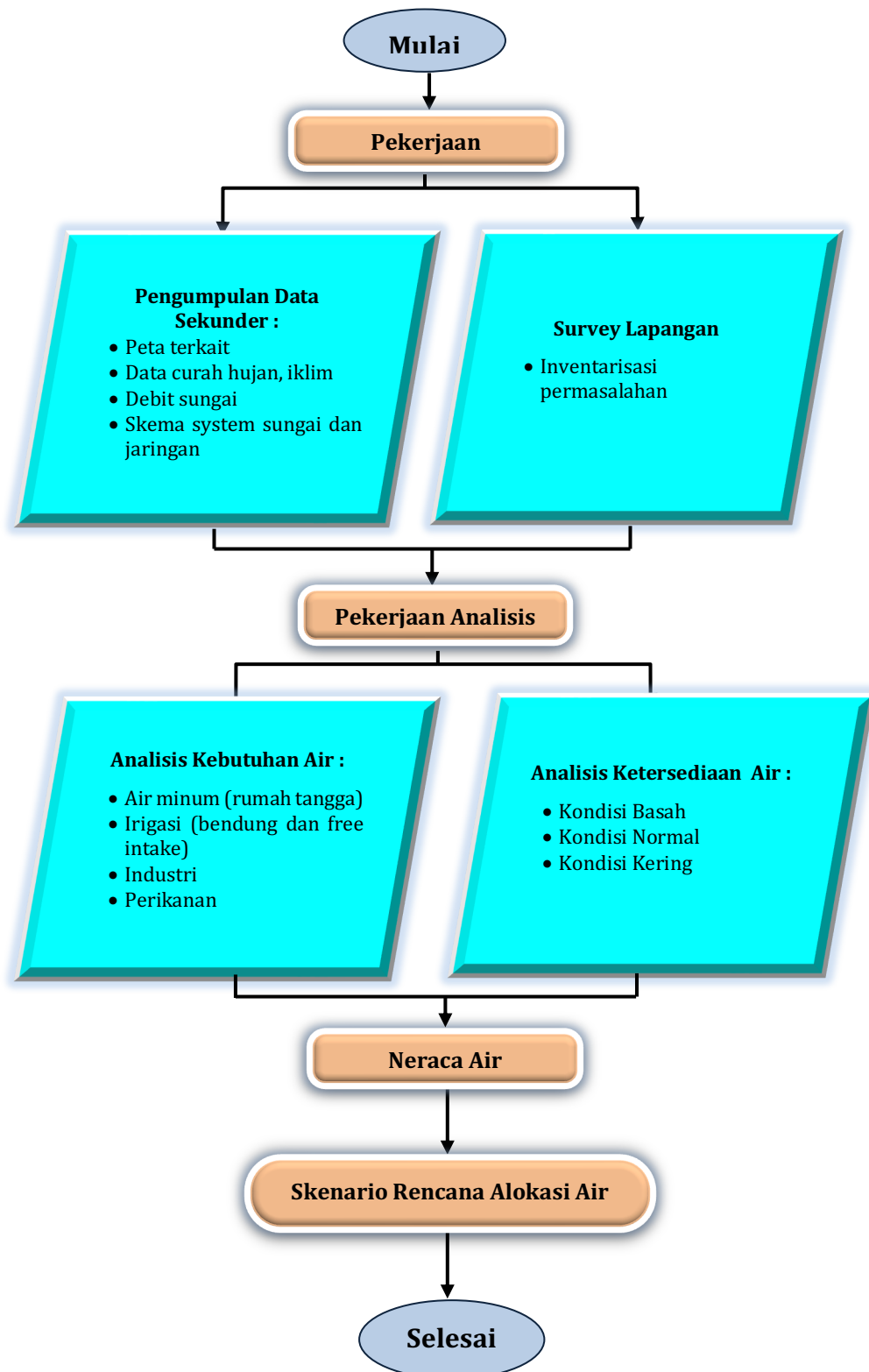
04/SE/D/2012},

10. Penyusunan dokumen Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT),
11. Melakukan updating terhadap perhitungan yang sebelumnya sudah pernah dilakukan.

I. 6 Metodologi

Pengalokasian alokasi air merupakan proses pembagian air untuk berbagai jenis penggunaan seperti PDAM, Daerah Irigasi, Industri yang besarnya disesuaikan dengan ketersediaan air yang terdapat pada sumber atau lokasi, dan sesuai UU No 17 2020 tentang Sumber Daya Air.

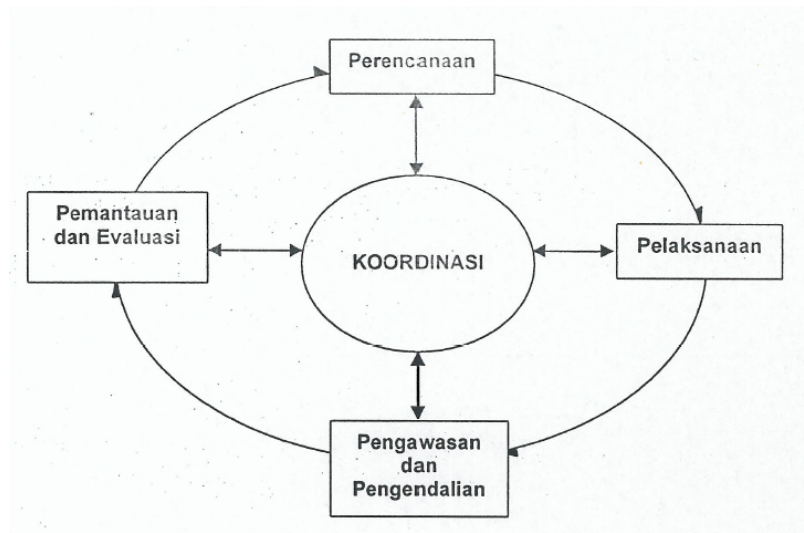
Penyusunan kegiatan Rancangan Alokasi Air Tahunan pada kegiatan **“Updating Penyusunan Dan Pelaksanaan Alokasi Air WS MSBL Provinsi Sumatera Selatan”** sesuai dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan yang menggambarkan urutan metodologi pelaksanaan pekerjaan yang dapat diuraikan sebagaimana pada bagan gambar berikut :



Gambar I. 2 Bagan Alur Pekerjaan Rancangan Alokasi Air Tahunan

I.6.1 Teknis Penyusunan Neraca Air dan Penyelenggaraan Alokasi Air

Teknis penyelenggaraan penyediaan air adalah rangkaian kegiatan pengaturan air yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pemantauan evaluasi, serta koordinasi. Neraca air merupakan informasi awal yang disusun pada tahapan perencanaan dalam rangkaian kegiatan penyelenggaraan “**Updating Penyusunan Dan Pelaksanaan Alokasi Air WS MSBL Provinsi Sumatera Selatan**”. Rancangan Alokasi Air Tahunan kegiatan tersebut membentuk suatu siklus seperti terlihat pada bagan alir di bawah ini.



Gambar I. 3 Siklus Teknis Penyelenggaraan Penyediaan Air

I.6.2 Pengambilan Data Sekunder

Adapun data yang perlu disiapkan pada kegiatan Updating Penyusunan Dan Pelaksanaan Alokasi Air WS MSBL Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

A. Data Statis

1. Peta dan luasan daerah aliran sungai (DAS) dan luas catchment area dari masing-masing sub DAS pada titik-titik pos duga air maupun bangunan pengambilan air.
2. Peta dan Luas cekungan air tanah (CAT).
3. Skematisasi system sungai.
4. Peta administrasi Kabupaten atau Kota.

5. Peta rencana tata ruang wilayah,
6. Peta jenis tanah.
7. Petah tutupan lahan.

B. Data Dinamis

1. Peta lokasi titik pengambilan air.
2. Daerah layanan.
3. Pola operasi waduk (bila terdapat waduk).
4. Data pola rencan tanam daerah irigasi.
5. Ketersediaan air waduk pada tahun ini dan pada tahun berikutnya.
6. Data hujan rata-rata minimum 10 tahun.
7. Data potensi air tanah.
8. Data hidrologi dan Klimatologi.
9. Data penggunaan air untuk berbagai kepentingan (irigasi dan non irigasi) yang memuat informasi nama pengguna, nama sungai, koordinat titik pengambilan, lokasi (desa/kecamatan/kabupaten), debit pengambilan (berdasarkan izin dan aktualnya), nomor izin pengambilan dan masa berlakunya termasuk untuk kebutuhan pemeliharaan lingkungan dengan menggunakan formulir A-01.

I.6.3 Tahapan Analisis Data

Adapun tahapan analisis data ini merupakan kegiatan yang meliputi sebagai berikut :

1. Validasi data dengan melakukan pengecekan Kembali akurasi, legalitas dan kelengkapan data.
2. Pemilahan jenis penggunaan air (irigasi dan non irigasi), waktu dan jumlah pemanfaatan air serta mengelompokannya ke dalam setiap daerah layanan.
3. Penghitungan kebutuhan air (irigasi dan non irigasi) pada setiap tempat pengambilan dalam daerah layanan pada kurun waktu tertentu.
4. Penghitungan ketersediaan air pada tempat-tempat pengambilan dalam daerah layanan yang didasarkan pada debit andalan tertentu dengan tingkat resiko yang telah disepakati pada kurun waktu tertentu.

I.6.4 Tahapan Analisis Data

Perhitungan neraca air di setiap daerah layanan dengan mempertimbangkan urutan prioritas penggunaan air untuk berbagai macam skenario yang didasarkan atas alternatif prakiraan cuaca dan derajat/tingkat pemenuhan kebutuhan yang dirangkum dalam formulir A- 02a. Perhitungan neraca air dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak (*software*) termasuk *spreadsheet*.

I.6.5 Rencana Alokasi Air

Hasil perhitungan neraca air dijadikan dasar untuk menghasilkan konsep rencana alokasi air dalam bentuk rencana penyediaan air tahunan dan rencana penyediaan air rinci dengan berbagai macam skenario yang memuat informasi alokasi debit pada setiap titik pengambilan dan status pemenuhannya pada setiap periode waktu tertentu. Rencana alokasi air rinci disusun berbagai kondisi ketersediaan sebagai berikut :

1. Kondisi basah, normal, dan kering.
2. Pada kondisi deficit air, dapat dilakukan pengaturan sesuai dengan ketersediaan air berdasarkan skala prioritas.

I.6.6 Penetapan Alokasi Air

Rencana penyediaan air tahunan ditetapkan oleh pejabat (Menteri Pekerjaan Umum, Gubernur, Bupati/Walikota) setiap tahun sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan pertimbangan dari wadah koordinasi sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan dan dapat diubah apabila terjadi :

1. Perubahan ketersediaan air yang diakibatkan oleh peristiwa alam; atau
2. Perubahan kondisi lingkungan hidup dan/atau kerusakan jaringan sumber air yang tidak terduga.

Rencana penyediaan air tahunan yang telah ditetapkan tersebut diinformasikan kepada pihak yang terkait dan pengguna untuk dipergunakan oleh pengelola sumber daya air sebagai acuan penyusunan rencana penyediaan air rinci.

Rencana penyediaan air rinci merupakan acuan pelaksanaan alokasi air di lapangan yang perlu ditetapkan oleh pengelola sumber daya air dengan

memperhatikan pertimbangan dari wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan dan dipublikasikan.

1.6.7 Pengumpulan Data Lapangan

Data yang diperlukan di dalam kegiatan “**Updating Penyusunan dan Pelaksanaan Alokasi Air WS MSBL Provinsi Sumatera Selatan**” meliputi:

Tabel I. 1 Kebutuhan pengumpulan Data

No	Data dan Informasi Yang Diperlukan	Kegunaan
I Data yang terkait dengan penyusunan sistem alokasi air		
1	Peta topografi DAS/WS serta batas administrasi	Bahan dokumen RAAT
2	Data lokasi jaringan hidrologi, lokasi pemanfaat SDA yang berada dalam sistem tata air.	Untuk membangun skematik sistem Alokasi Air
3	Ploting seluruh lokasi tersebut diatas dalam peta topografi dan batas DAS/SubDAS	Untuk menunjang peramalan debit/ketersediaan air
4	Luas catchment area dari masing-masing sub DAS (pada titik-titik pos duga air maupun lokasi bangunan pemanfaat SDA)	Untuk menunjang perhitungan rainfall-runoff (jika diperlukan)
II Data yang terkait dengan ketersediaan air		
1	Data debit sungai dengan periode pengamatan panjang (>10 thn) pada bangunan ukur maupun pos duga air	Untuk menetapkan debit andalan (dependable flow) atau debit kemungkinan (probabilitas) lainnya
2	Data hujan periode pengamatan panjang (>10 thn) serta data klimatologi	Untuk analisa hujan-limpasan (rainfall-runoff) jika data debit tidak tersedia atau data debit kurang panjang pengamatannya (<10 thn)

No	Data dan Informasi Yang Diperlukan	Kegunaan
3	Pola operasi waduk (bila terdapat waduk)	Untuk menghitung volume efektif waduk yang dapat dimanfaatkan berdasarkan skenario pola tahun basah, normal, kering
4	Ketersediaan air di waduk pada tahun ini dan prakiraan pada tahun berikutnya.	Untuk menetapkan skenario RAAT yang akan diterapkan pada tahun depan
III Data yang terkait dengan kebutuhan air		
1	Informasi mengenai rencana tanam yang ditetapkan (RTTG)	Mengetahui luas Daerah Irigasi (DI) dan kebutuhan air untuk irigasi pada setiap DI
2	Daftar penggunaan SDA yang ada, serta data permintaan alokasi air yang sedang diajukan oleh pemohon izin.	Mengetahui besarnya jatah air yang tercantum dalam izin, termasuk persyaratan kedalaman air untuk keperluan transportasi
3	Daftar Pemegang izin yang belum menggunakan air sesuai dengan jatah yang tercantum dalam surat izin (kapasitas terpasang)	Mencegah terjadinya over supply air pada titik pengambilan tertentu.
4	Daftar permohonan izin yang belum direspon.	Mengetahui besarnya kebutuhan air yang sedang diajukan permohonan izin untuk dialokasikan kebutuhan airnya.
5	Daftar pengambilan air ilegal dan estimasi besarnya kapasitas terpasang	Mengetahui faktor kehilangan air pada suatu jaringan sumber air akibat pengambilan air ilegal, atau untuk dialokasikan kebutuhan airnya karena secara de facto mereka menggunakan air

No	Data dan Informasi Yang Diperlukan	Kegunaan
6	Informasi penggunaan air non-konsumsi (misalnya PLTA dan pelayaran di sungai).	Mengetahui saat terjadi beban puncak water outflow dan besar aliran yang diperlukan.
7	Pola Pengelolaan SDA pada DAS terkait	Mengetahui saat dan volume air yang harus dipasok dari suatu bangunan pengambilan.
8	Nilai satuan kebutuhan irigasi (sesuai dengan pertumbuhan tanaman), perikanan, dll	Memperhitungkan besarnya kebutuhan air
IV Data terkait dengan penyiapan model/data pendukung		
1	Karakteristik waduk	Mendapatkan data tentang kapasitas waduk
2	Kondisi, tipe dan akurasi dari bangunan ukur	Air yang dialirkan dapat terukur dengan akurat
3	Data/peta geologi dan land use	Menunjang perhitungan peramalan/pembangkitan data ketersediaan air
4	Ketetapan pemerintah daerah atau konsensus tentang : - Prioritas penggunaan air saat kekurangan air - Penetapan Rencana Tata tanam - Rencana Tata ruang	Salah satu dasar “rule” menetapkan prioritas pemberian air dalam model saat terjadi kekurangan air.
5	Peta Isohyet	Mengetahui tinggi curah hujan rata-rata di DAS

I.6.8 Analisa Data Lapangan

Analisa data untuk kegiatan Updating Penyusunan dan Pelaksanaan Alokasi Air MSBL Provinsi Sumatera Selatan meliputi :

1. Validasi dan uji konsistensi dari seri data hidrologi (data hujan, klimatologi dan debit) yang tersedia, dan tabulasi untuk menunjang analisa selanjutnya. Seluruh data hidrologi harus tersimpan dalam sistem database dan data tersebut harus di-update. Berdasarkan hasil inventarisasi lokasi pemanfaat SDA serta jaringan pos duga air maka dapat disusun skematik sistem alokasi air.
2. Bilamana tidak tersedia data debit andalan pada lokasi pos duga air dan atau di lokasi bendung yang terdapat dalam sistem, maka perlu melakukan perhitungan debit andalan terlebih dahulu.

Peramalan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan air irigasi dianjurkan menggunakan skenario tahun kering (pesimistik) dengan mengambil dependable flow Q80%, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan air untuk pemeliharaan sungai didasarkan atas 5% dari ketersediaan debitnya.

Perhitungan ketersediaan air dapat dilakukan antara lain dengan menggunakan:

- a. Bilamana tersedia seri data debit dengan periode > 10 tahun perhitungan debit andalan dapat menggunakan perhitungan lengkung kekerapan.
- b. Bilamana tersedia seri data dengan periode < 10 tahun, sebelum melakukan analisa debit andalan dengan metode lengkung kekerapan, perlu pembangkitan data terlebih dahulu yaitu dengan menggunakan metode antara lain:
 - Model NRECA
 - Model Mock
 - Model Regresi
3. Bilamana data debit andalan tidak tersedia di setiap titik simpul maka perlu melakukan peramalan ketersediaan air tahunan per periode

(bulanan/tengah bulanan/dasarian – 15 harian) pada setiap titik simpul dalam sistem alokasi air.

Bilamana terjadi neraca air (keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air) defisit (kebutuhan > ketersediaan) maka diperlukan penetapan prioritas penggunaan air. Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Pasal 8, prioritas penggunaan air yaitu sebagai berikut.

- a. Kebutuhan pokok sehari-hari;
- b. Pertanian rakyat;
- c. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum.
- d. Penggunaan Sumber Daya Air guna memenuhi kehiatan bukan usaha untuk kepentingan publik; dan
- e. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan lainnya yang telah ditetapkan izinnya.

Untuk menunjang kepentingan kelestarian ekosistem, sungai harus diberikan aliran pemeliharaan sungai. Demikian pula bila terjadi neraca air defisit maka perlu dilakukan penetapan batas toleransi yang masih dapat diijinkan untuk masing-masing pengguna.

I. 7 Durasi Pekerjaan

Durasi waktu pekerjaan kegiatan **”Updating Penyusunan dan Pelaksanaan Alokasi Air WS MSBL Provinsi Sumatera Selatan”** tahun 2024 adalah selama 6 (Enam) bulan atau 180 hari kalender.

BAB II

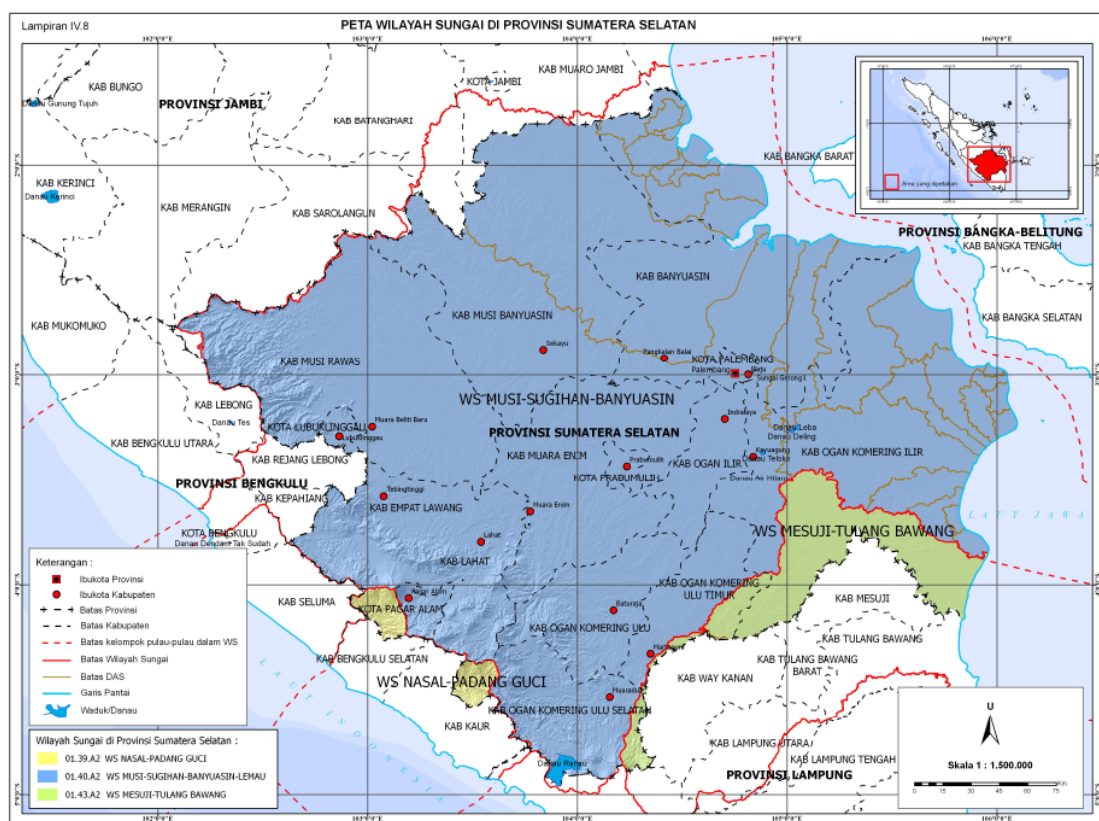
GAMBARAN UMUM



BAB II – GAMBARAN UMUM

II. 1 Wilayah Sungai

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M2015 tentang kriteria dan penetapan wilayah sungai, wilayah sungai musi sekarang adalah merupakan gabungan dari 3 WS yaitu : WS Musi, WS Banyuasin, WS Sugihan dan DAS Lemau, wilayah sungai ini merupakan WS Lintas Provinsi. Peta Wilayah Sungai Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sumber : Permen PUPR No.04/PRT/M/2015

Gambar II. 1 Peta WS MUSI-Sugihan-Banyuasin-Lemau

Secara geografis lokasi Wilayah Sungai (WS) Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau (MSBL) terletak pada posisi antara 102°04' - 105°20' Bujur Timur dan 2°17' - 4°58' Lintang Selatan dengan luas wilayah 8.116.020 Ha (86.116,02 km²) . Secara administrasi keseluruhan Wilayah Sungai MSBL berada di empat wilayah provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi dan Lampung.

Wilayah WS MSBL berada di 4 (empat) provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, dan Jambi serta melintasi 19 (sembilan belas) Kabupaten dan 4 (empat) Kota dengan luas WS adalah 86.116,02 km². Luas dan prosentase masing-masing wilayah administrasi kabupaten/kota dalam WS dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel II.1 Provinsi, Kabupaten/Kota yang masuk dalam Wilayah Sungai MSBL

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	LUAS (KM2)	PROSENTASE
SUMATERA SELATAN	80.888.94	93,93%
Kabupaten Musi Banyuasin	14.711,12	17,08%
Kabupaten Empat Lawang	2.325,88	2,70%
Kabupaten Lahat	3.768,98	4,38%
Kabupaten Muara Enim	6.798,90	7,90%
Kabupaten Banyuasin	12.335,87	14,32%
Kabupaten Musi Rawas	6.152,19	7,14%
Kabupaten Ogan Ilir	2.244,48	2,61%
Kabupaten Ogan Komering Ilir	12.920,64	15,00%
Kabupaten Ogan Komering Ulu	3.797,19	4,41%
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	3.706,71	4,30%
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	2.727,88	3,17%
Kota Lubuk Lingau	380,10	0,44%
Kota Pagar Alam	639,30	0,74%
Kota Palembang	343,50	0,40%
Kota Prabumulih	444,48	0,52%
Kabupaten Penukal Abab Pematang Ilir	1.790,51	2,08%
Kabupaten Musi Rawas Utara	5.801,12	6,74%
BENGKULU	2.305,33	2,67%
Kabupaten Bengkulu Utara	1,59	0,002%

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	LUAS (KM2)	PROSENTASE
Kabupaten Kepahiang	751,56	0,87%
Kabupaten Rejang Lebong	1.520,79	1,77%
Kabupaten Bengkulu Selatan	0,233	0,0003%
Kabupaten Bengkulu Tengah	4,73	0,005%
Kabupaten Kaur	6,23	0,007%
Kabupaten Seluma	8,12	0,01%
JAMBI	2.667,27	3,10%
Kabupaten Batanghari	824,47	0,96%
Kabupaten Muaro Jambi	1.540,73	1,79%
Kabupaten Sarolangun	111,08	0,13%
Kabupaten Tanjung Jabung Timur	186,09	0,22%
Kota Jambi	4,87	0,005%
LAMPUNG	254,47	0,30%
Kabupaten Lampung Barat	250,69	0,29%
Kabupaten Pesisir Barat	3,38	0.0039%
Kabupaten Way Kanan	0,46	0.0005%
LUAS TOTAL	86.116,02	100%

Sumber : Analisa Pemetaan BIG 2022

II. 2 DAS Musi

II.2.1 Luas Dan Batas Wilayah Administrasi

Secara geografis batas WS Musi membentang dari Kabupaten Rejang Lebong di sebelah barat sampai Kabupaten Banyuasin di sebelah timur dan dari Kabupaten Musi Rawas di sebelah utara sampai Danau Ranau di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di perbatasan Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Lampung. Wilayah sungai Musi secara geografis terletak pada posisi antara 102°34'12" - 105°0'36" Bujur Timur dan 02°58'12" - 4°59'24" Lintang Selatan dengan luas 7.760.222, 86 Ha.

Secara administrasi DAS Musi termasuk pada 4 (empat) provinsi yaitu Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi dan Lampung. Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang masuk ke dalam DAS Musi meliputi 18 (Delapan belas) Kabupaten/Kota atau seluruh Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Luas ke 18 Kabupaten/Kota yang terkait dengan WS Musi adalah sebesar

88.710 km² dan yang termasuk dalam WS Musi adalah sebesar 57.598,83 km² (64,93%). Wilayah administrasi yang masuk ke dalam WS Musi dapat dilihat pada table II.2 dan Gambar II.2

Tabel II.2 Wilayah administrasi yang masuk ke dalam WS Musi

No	Nama Kabupaten / Kota	Luas Area Kab/Kota(Km²)	Luas Area yang Berada di WS. Musi	
			Jumlah (Km²)	Presentase (%)
A. Provinsi Sumatera Selatan				
1	Kab. Ogan Komering Ulu	3.451,43	3.451,43	100
2	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	2.755,68	2.755,68	100
3	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	5.493,94	5.223,91	95,08
4	Kab. Ogan Komering Ilir	19.023,47	3.779,53	19,87
5	Kab. Ogan Ilir	1.937,16	1.937,16	100,00
6	Kab. Muara Enim	9.064,04	9.064,04	100,00
7	Kab. Pali	1.84.00		
8	Kab. Lahat	3.765,19	3.765,19	100,00
9	Kab. Empat Lawang	2.264,57	2.264,57	100,00
10	Kab. Musi Banyuasin	14.265,96	6.373,83	44,68
12	Kab. Banyuasin	11.832,99	4.801,98	40,58
13	Kab. Musi Rawas	11.554,77	11.554,77	100,00
14	Kab. Musi Rawas Utara			
15	Kota Palembang	400,61	392,85	98,06
16	Kota Prabumulih	245,56	245,56	100,00
17	Kota Pagar Alam	600,25	600,25	100,00
18	Kota Lubuk Linggau	395,62	395,62	100,00
B. Prop. Bengkulu				
1	Kab. Rejang Lebong	1473.34	1473.34	100,00
2	Kab. Kepahiang	545.68	545.68	100,00
TOTAL			58.625,38	

DAS Musi secara umum mempunyai arah kemiringan lahan ke utara, yang didominasi dengan rata-rata kemiringan lahan kurang dari 8% yang merupakan daerah datar, dan antara 15% sampai lebih dari 45% pada daerah perbukitan. Kemiringan lahan di DAS Musi merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam pengembangan wilayah sungai dan rencana pemanfaatan

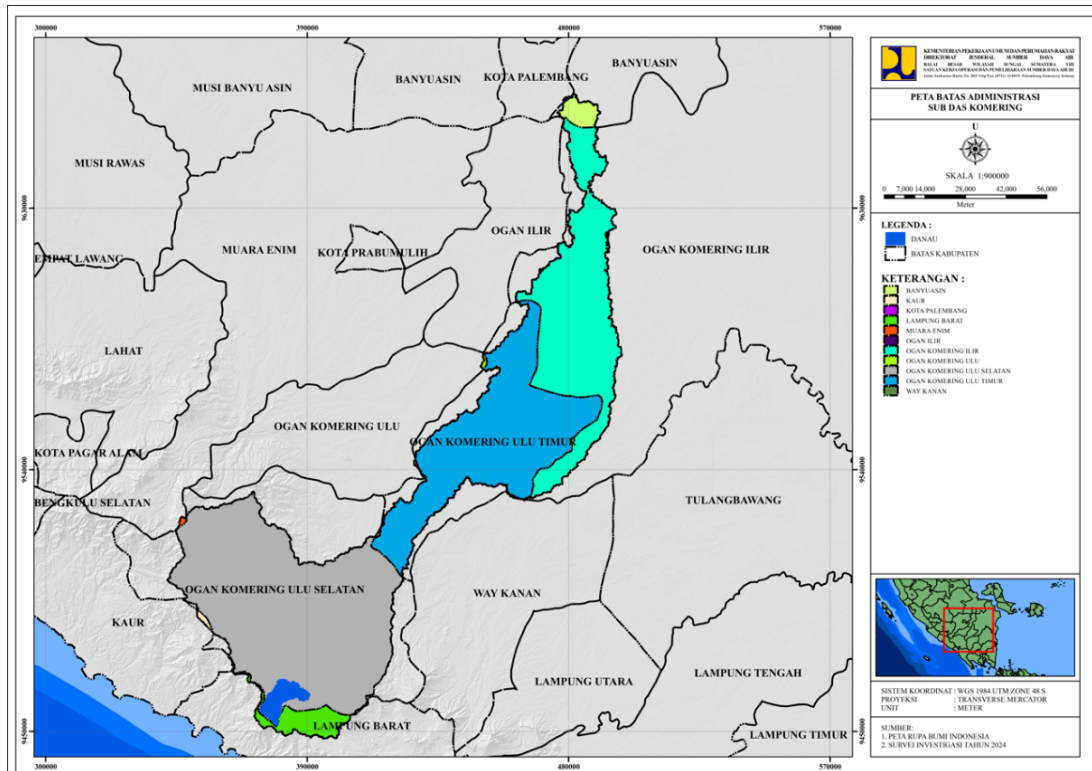
lahan, karena faktor kemiringan lahan akan mempengaruhi besar kecilnya aliran permukaan dan erosi.

II. 3 Sub DAS Komerling

Sub DAS komering merupakan salah satu dari daerah tangkapan air di DAS MUSI. Sungai Komerling membentang dari hulu terletak di Kabupaten OKU Selatan di tengah terletak di Kabupaten OKU Induk dan OKU Timur dan bagian hilir terletak di Kabupaten Ogan Komerling Ilir dan Kota Palembang, merupakan wilayah strategis di Provinsi Sumatera Selatan, yang memberikan kontribusi berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat, sumber daya air digunakan untuk berbagai keperluan untuk Pertanian, perkebunan, perikanan, PDAM, dan lain-lain. Sedangkan untuk perkembangan wilayah tersebut, berpotensi dengan kekayaan sumber daya alam yang cukup melimpah mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

II.3. 1 Data Administrasi

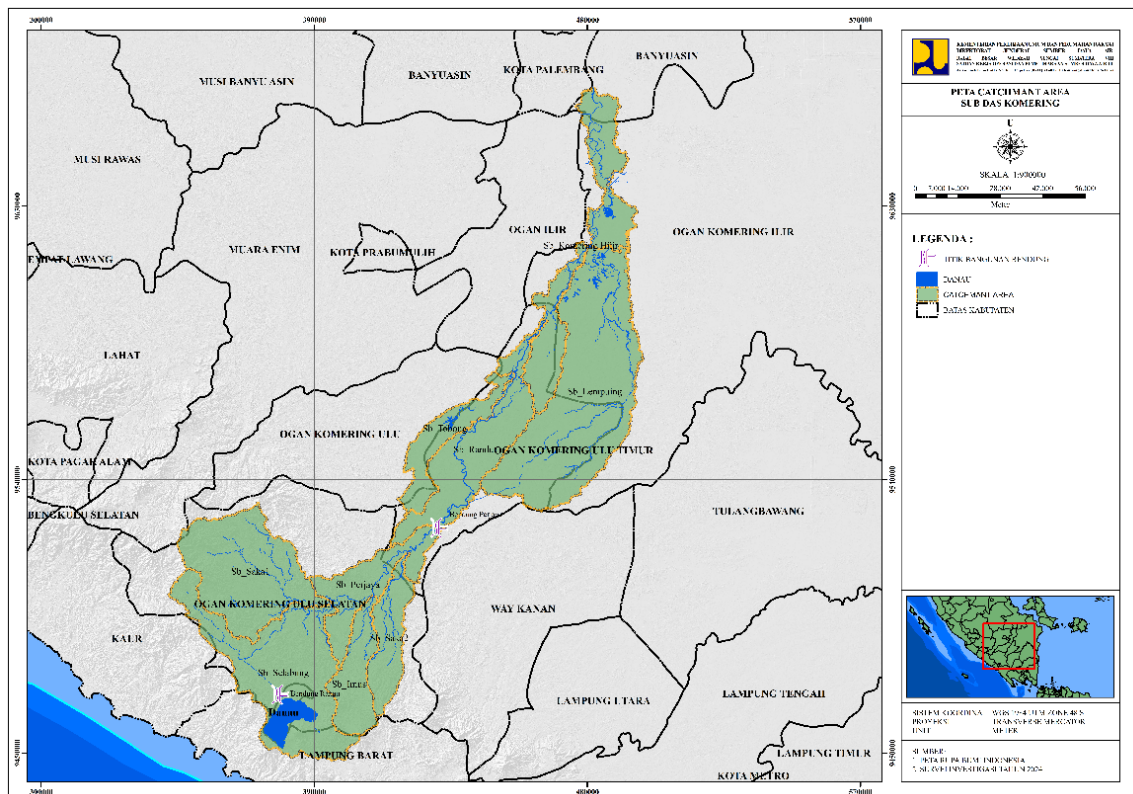
Sungai Komerling melintasi beberapa Kabupaten dari hulu di Kabupaten Ogan Komerling Ulu (OKU) Selatan, di bagian tengah Kabupaten Ogan Komerling Ulu (OKU) Induk, dan Ogan Komerling Ulu (OKU) Timur, di bagian hilir yaitu Kabupaten Ogan Komerling Ilir (OKI) dan bermuara di Plaju Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.



Sumber: Analisa Konsultan 2024

Gambar II. 2 Peta Batas Administrasi DAS Komerling

Secara umum Das Komerling merupakan Sub DAS dari DAS Musi yang terletak pada Provinsi Sumatera Selatan. Secara geografis SubDAS Komerling terletak di $2^{\circ} 59.462' - 4^{\circ} 53.579'$ BT dan $104^{\circ} 50.129' - 103^{\circ} 57.281'$ LS, dengan luasan DAS 8737.85 km² memiliki sungai utama yaitu sungai komering dengan panjang ± 336.39 km.

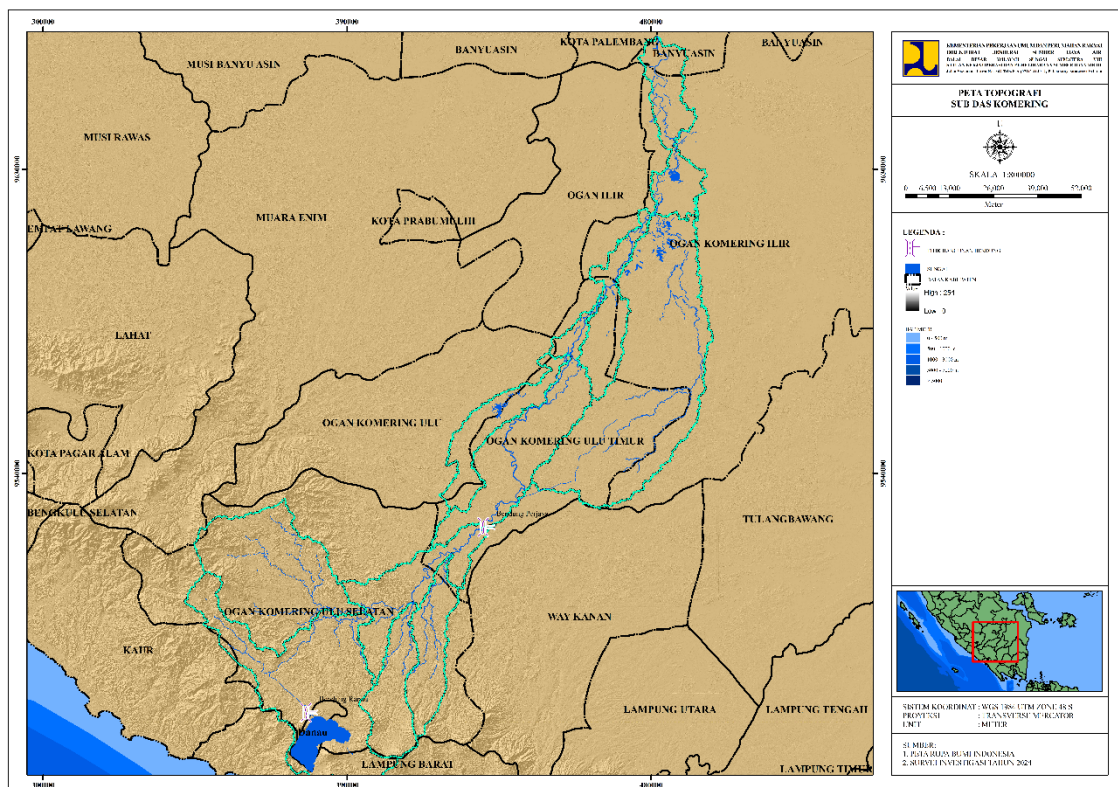


Sumber: Analisa Konsultan 2024

Gambar II. 3 Sub DAS Komerling DAS Musi WS Musi Sugihan
Banyuasin Lemau

II.3.2 Kondisi Fisik Sub DAS Komering

Untuk mengetahui kondisi fisik Sub DAS Komering dapat ditinjau dari aspek geomorfologi, geologi, kemiringan lereng dan jenis tanah. Aspek tersebut diatas dapat mewakili kondisi fisik di WS Komering. Secara umum kondisi fisik di Sub DAS Komering adalah sebagai berikut.



Sumber : Analisa Konsultan 2024

Gambar II. 4 Peta topografi DAS Komering

II.3.3 Geomorfologi

Secara umum keadaan Topografi Sungai Komering bervariasi dari hulu di Kabupaten OKU Selatan dari Danau Ranau terdiri dari dataran tinggi, sedangkan bagian tengah memiliki sifat datar sampai bergelombang, sedangkan di bagian hilir berupa Rawa lebak, sebagian besar 25% daratan dan 75% perairan yang merupakan rawa-rawa yang membentang. beberapa kecamatan dialiri sungai-sungai yang berfungsi sebagai transportasi air.

A. Daerah Pegunungan

Daerah pegunungan menempati wilayah bagian hulu Sungai Komering. Daerah ini tersusun atas bentukan lembah, dataran tinggi dan kerucut vulkanik. Bagian penting dari daerah ini adalah wilayah lembahan yang merupakan lahan budidaya pertanian. Punggungan Sumatera, deretan Bukit Barisan merupakan bagian sistem pegunungan dari Sunda Shield, terbentuk pada zaman tersier, dimana batas Sunda Shield yaitu Lempeng India yang

secara berangsur-angsur menekan dan menunjam di bawah paparan Sunda, menghasilkan deretan pegunungan Bukit Barisan.

Proses ini masih berlangsung hingga saat ini, disertai aktivitas gunung api, peningkatan gempa bumi dan longsoran di zona pegunungan. Di Sumatera Selatan puncak-puncak tertinggi diantaranya Gunung Seminung (1.964 m), Gunung Dempo (3.159 m), di bagian barat Sunda shield dibatasi oleh Samudera Indonesia yang dalam dan di timur dibatasi oleh Laut Jawa yang dangkal dan Selat Malaka.

B. Daerah Peneplain

Peneplain terbentuk selama masa liputan akhir (*riss glaciation's third interglacial stage*). Pada dataran rendah, ditemukan singkapan dari sunda shield dan low peneplain (formasi Palembang), termasuk bukit batu dekat Kayu Agung dan Tanah Abang sepanjang Sungai Sembilang. Peneplain meliputi sebagian besar wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

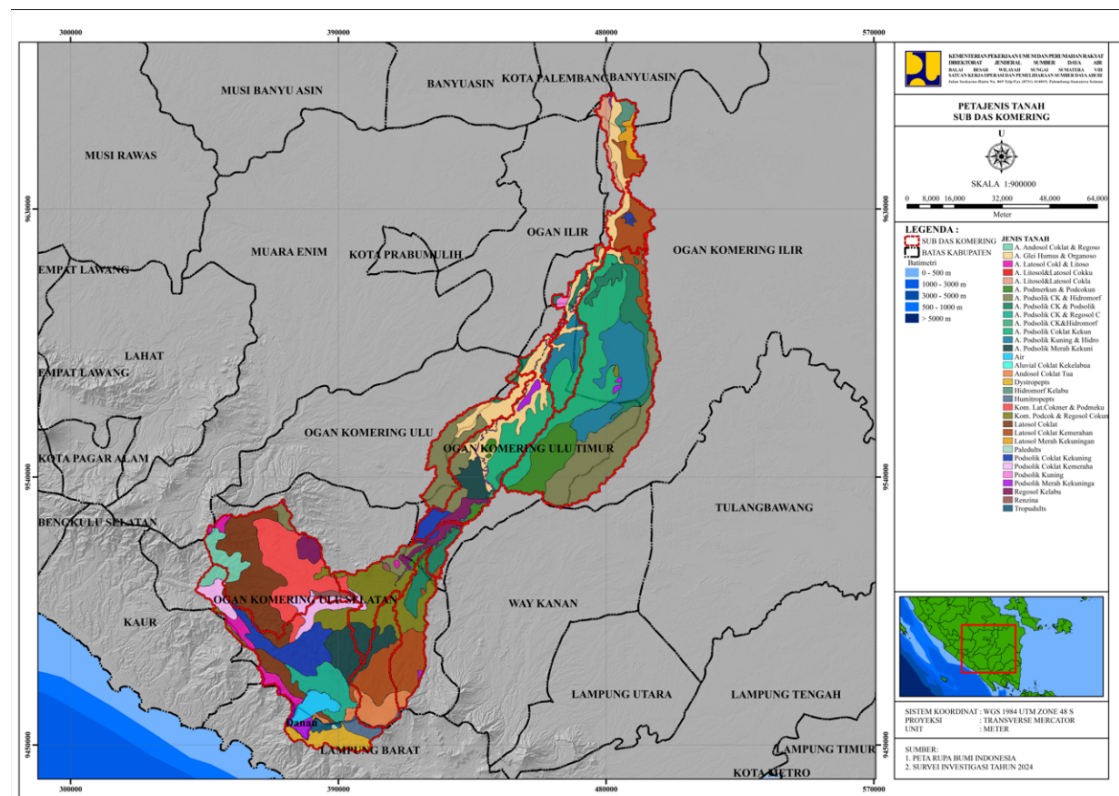
Peneplain terletak pada ketinggian 30-50 m dari permukaan laut, ditunjukkan oleh bentang alam dengan perbukitan rendah dan punggung dengan pemisahan yang kurang baik serta lembah terbuka yang luas, diisi sedimen kuarter.

Pada masa miosen tengah, seri sedimentasi diendapkan di peneplain dengan ketebalan hingga 6.000 m. Total 6 seri endapan terjadi pada masa ini, termasuk 3 seri endapan dikatakan sebagai formasi Palembang yang terdiri dari lempung dan batu pasir tufa. Sebagian besar adalah lingkungan pengendapan marin. Terjadi dua periode vulkanis. Endapan lava sangat bervariasi dan terdiri dari tufa asam (riolitik, dastik, andesitik). Lapisan tersier mengandung deposit minyak dan gas alam, juga mineral logam seperti emas dan platina.

II.3. 4 Kondisi Geologi dan Jenis Tanah

Hampir semua cekungan batuan sedimen di Indonesia sangat berpotensi mengandung sumber daya migas, batubara dan serpih minyak (oil shale). Namun, batasan stratigrafi, sedimentologi, tektonik & struktur maupun dinamika cekungan semua formasi pembawa potensi sumber daya belum terakomodasi dan tergambar dalam bentuk atlas.

Geologi Cekungan di Sungai Komering adalah suatu hasil kegiatan tektonik yang berkaitan erat dengan penunjaman Lempeng Indi-Australia, yang bergerak ke arah utara hingga timurlaut terhadap Lempeng Eurasia yang relatif diam. Zone penunjaman lempeng meliputi daerah sebelah barat Pulau Sumatera dan selatan Pulau Jawa. Beberapa lempeng kecil (*micro-plate*) yang berada di antara zone interaksi tersebut turut bergerak dan menghasilkan zone konvergensi dalam berbagai bentuk dan arah. Penunjaman lempeng Indi-Australia tersebut dapat mempengaruhi keadaan batuan, morfologi, tektonik dan struktur di Wilayah Sungai Komering. Tumbukan tektonik lempeng di Pulau Sumatera menghasilkan jalur busur depan, magmatik, dan busur belakang.



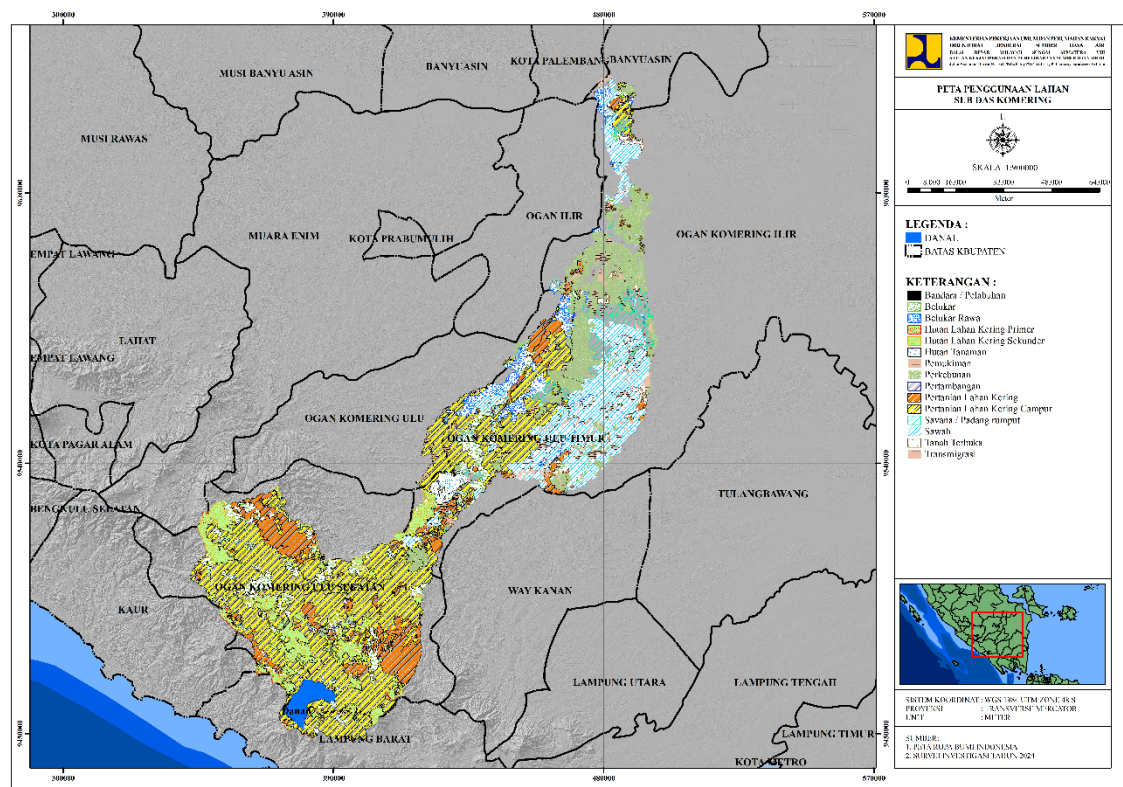
Sumber: Analisa Konsultan 2024

Gambar II. 5 Peta jenis tanah DAS Komering

II.3. 5 Tutupan Lahan Sub DAS Komering

Tutupan lahan atau penutup lahan adalah tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis tutupan lahan untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada tutupan lahan tersebut.

Tutupan lahan yang berada di Sub DAS Komering memiliki banyak jenis diantara latosol, podsolik dan lain-lain, yang mana kami telah menyajikan peta tutupan lahan pada gambar dan tabulasi data tutupan lahan yang di uraikan dalam catchment area di bisa dilihat sebagai berikut.



Sumber: Analisa Konsultan 2024

Gambar II. 6 Tutupan lahan Sub Das Komering

Tabel II.3 Tutupan lahan catchment area saka

No	Jenis Tanah	Luas(Km ²)
1	A. Andosol Coklat & Regoso	110.603
2	A. Latosol Cokl & Litosol	22.538
3	Kom. Lat. Cokmer & Podmeku	423.919
4	Kom. Podcok & Regosol Cokun	13.642

No	Jenis Tanah	Luas(Km ²)
5	Latosol Coklat	473.710
6	Podsolik Coklat Kekuning	4.537
7	Podsolik Coklat Kemerahan	50.091
8	Podsolik Merah Kekuningan	9.118
9	Regosol Kelabu	59.509
10	Renzina	19.402
Total Luas		1220.32

Sumber: Analisa Konsultan 2024

Tabel II.4 Tutupan lahan catchment area selabung

No	Penggunaan Lahan	Luas(Km ²)
1	A. Andosol Coklat & Regoso	41.666
2	A. Podsolik CK & Regosol C	187.183
3	A. Podsolik Merah Kekuningan	138.975
4	Air	96.162
5	Andosol Coklat Tua	30.251
6	Dystropepts	139.155
7	Humitropepts	52.376
8	Kom. Lat. Cokmer & Podmeku	25.713
9	Kom. Podcok & Regosol Cokun	84.405
10	Latosol Coklat	144.403
11	Latosol Coklat Kemerahan	8.918
12	Paledults	2.652
13	Podsolik Coklat Kekuning	261.776
14	Podsolik Coklat Kemerahan	151.937
15	Podsolik Merah Kekuningan	66.373
16	Tropudults	25.681
Total Luas		1549.91

Sumber: Analisa Konsultan 2024

Tabel lanjutan bisa dilihat pada lampiran.8

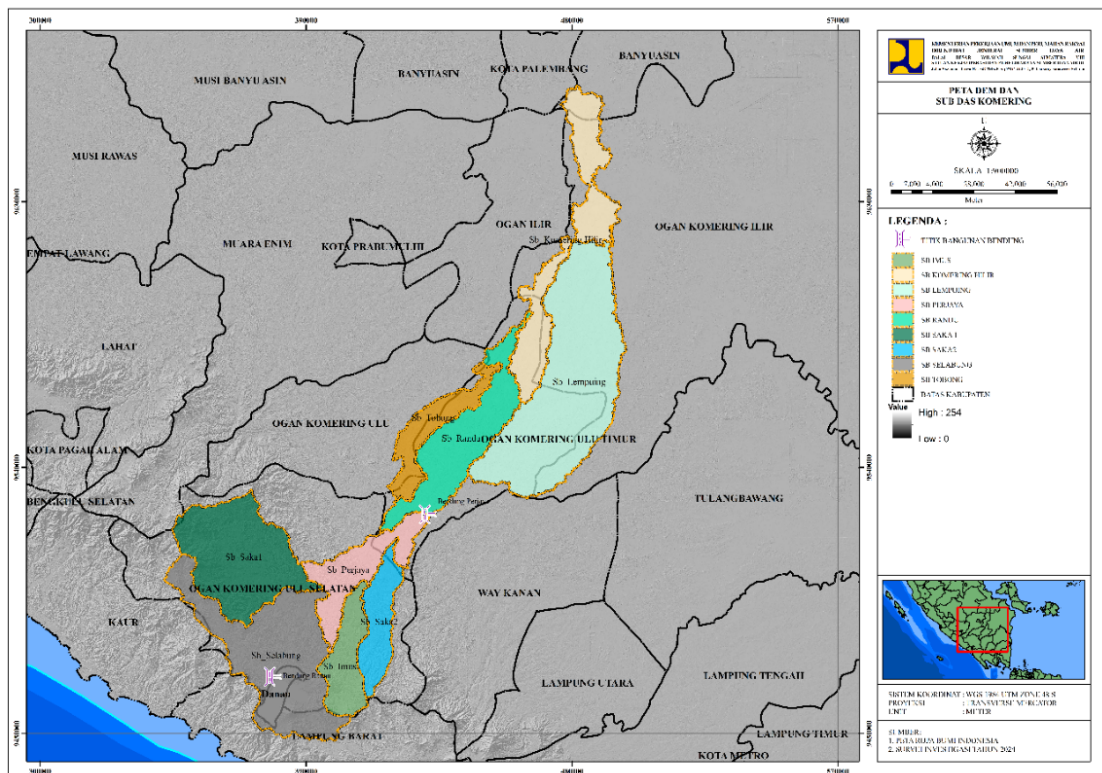
II.3. 6 Cacthmant Area

Pembagian catchment area berasal dari data DEMNAS dan di deliaasi menggunakan program *HEC-HMS*. Dari hasil deliniasi dari data DEMNAS

didapatkan 11 area yang membantu untuk memudahkan analisis, berikut dibawah ini tabulasi hasil deliniasi bisa dilihat pada tabel II.3

Tabel II.5 *Cacthmant area* dan luasan

No	Nama Sub Basin	km ²	Persen Bobot (%)
1	Sb_Komering Hilir	946.50	10.82%
2	Sb_Lempuing	2240.19	25.61%
3	Sb_Randu	922.94	10.55%
4	Sb_Perjaya	575.68	6.58%
5	Sb_Imus	438.95	5.02%
6	Sb_Saka2	428.04	4.89%
7	Sb_Selabung	1549.91	17.72%
8	Sb_Saka1	1220.32	13.95%
9	Sb_Tobong	423.45	4.84%
Jumlah		8745.98	100.00%



Sumber: Analisa Konsultan 2024

Gambar II. 7 Catchmant area Sub DAS Komering

II.3. 7 Sebaran Pos Hujan dan Pos Duga

Dengan luasan catchment area Sub DAS Komering yang luas sehingga memiliki aset inventarisasi aset pos hidrologi baik berupa pos duga air, klimatologi, pos hujan BMKG, pos hujan BBWS VIII, berikut inventarisasi pos hidrologi

akan tetapi hanya beberapa stasiun hujan yang digunakan dalam menganalisis kebutuhan dan ketersediaan air, adapun inventarisasi stasiun hujan yang digunakan bisa dilihat dari table II.5 dan sebagai berikut:

Tabel II.6 Inventarisasi pos hujan Sub DAS Komering

No	POS HUJAN	KOORDINAT UTM 48 S		KABUPATEN	KECAMATAN	Keterangan
		X	Y			
1	Bumiarjo	494696	9567699	OKI	Lempuing	BBWS VIII
2	Cilikah	481384	9624692	OKI	Kayu Agung	BBWS VIII
3	Lubuk Seberuk	489214	9585500	OKI	Lempuing Jaya	BBWS VIII
4	Muara Dua	399257	9498538	OKU Selatan	Muara Dua	BMKG
5	Pedamaran	481807	9613685	OKI	Pedamaran	BBWS VIII
6	Tenang	364543	9520975	OKU Selatan	Kisam Tinggi	BBWS VIII
7	Muara Burnai	479690	9592095	OKI	Lempuing Jaya	BBWS VIII
8	Bendung Perjaya	431007	9524785	OKU Timur	Martapura	BBWS VIII
9	Rantau Nipis	377667	9472715	OKU Selatan	Banding Agung	BBWS VIII
10	Sipatuhu	391832	9463521	OKU Selatan	Warkuk Ranau Selatan	BMKG
11	Simpang	391821	9502960	OKU Selatan	Muara Dua	BMKG
12	Pasar Lama	413326	9541451	OKU	Baturaja Timur	BMKG
13	Kerta Mulia	458835	9570353	OKU Timur	Semendawai Barat	BMKG
14	Simpang Campang	362427	9501502	OKU Selatan	Kisam Ilir	BMKG
15	Kurungan Nyawa	441097	9531825	OKU Timur	Buay Madang	BMKG
16	Kayu Agung	480295	9624679	OKI	Kayu Agung	BMKG
17	Belitang	461487	9545952	OKU Timur	Belitang	BMKG
18	Lempuing Induk	486887	9570082	OKI	Lempuing	BMKG

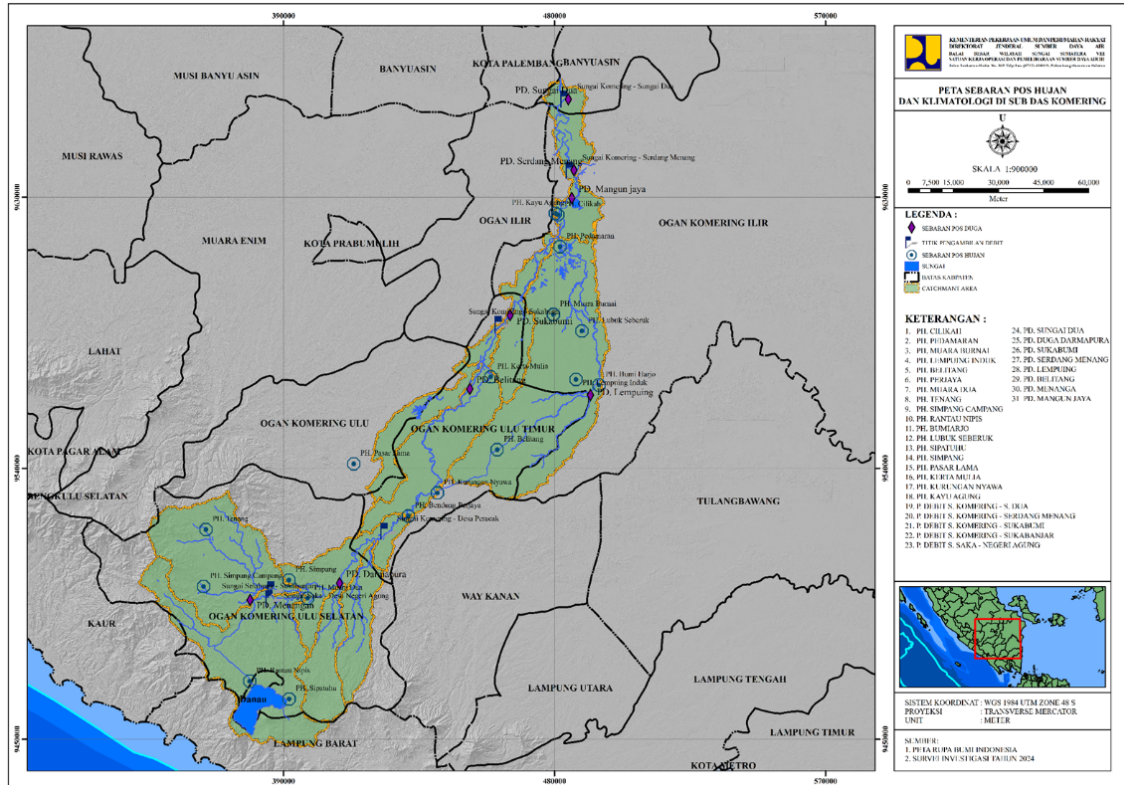
Sumber : Hasil Inventarisasi Konsultan 2024

Tabel II.7 Inventarisasi pos duga Sub DAS Komering

No	DAERAH	KOORDINAT UTM 48 S		LOKASI	Keterangan
		X	Y		
1	Sungai Dua	484449	9663046	Kec. Rambutan, Kab. Banyuasin	BBWS VIII
2	Darmapura	408625	9501905	Kec. Buana Pemacak, Kab. OKU Selatan	BBWS VIII
3	Sukabumi	465224	9590938	Kec. Cempaka, Kab. OKU Timur	BBWS VIII
4	Serdang Menang	486437	9639005	Kec. SP Padang, Kab. OKI	BBWS VIII
5	Lempuing	491902	9564309	Kec. Lempuing, Kab. Ogan Komering ilir	BBWS VIII
6	Belitang	451581	9566156	Kec. Madang Suku I, Kab. OKU Timur	BBWS VIII
7	Menanga	378802	9496232	Kec. Tiga Dihaji, Kab. OKU Selatan	BBWS VIII

8	Mangun Jaya	485134	9629985	Kec. Kayuagung, Kab. Ogan Komerling ilir	BBWS VIII
---	-------------	--------	---------	--	-----------

Sumber : Hasil Inventarisasi Konsultan 2024



Sumber: Inventarisasi Konsultan 2024

Gambar II. 8 Peta lokasi stasiun hujan dan pos duga air Sub DAS Komerling

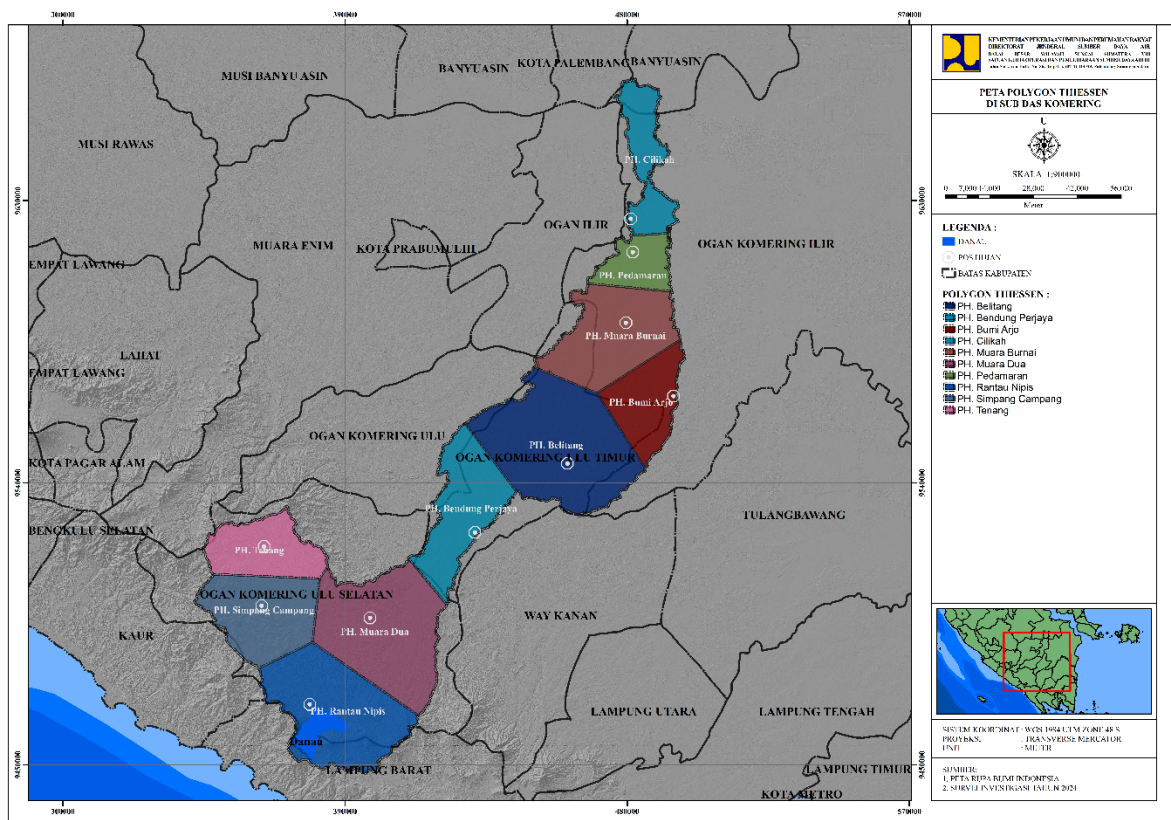
Dari hasil inventarisasi ada 18 pos hujan dan 8 pos duga, digunakan 10 stasiun hujan yang digunakan untuk menganalisis dalam kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan Alokasi Air WS MSBL Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan untuk pos duga air yang digunakan berjumlah 3 lokasi yang digunakan dikarenakan pernah dilakukan pengukuran debit.

Untuk mengetahui luas pengaruh stasiun hujan terhadap DAS dengan menggunakan metode polygon thiessen maka didapatkanlah luasan polygon thiessen di SubDAS Komerling dan peta yang bisa dilihat pada gambar berikut.

Tabel II.8 Stasiun hujan yang digunakan

No	Nama Stasiun	Koordinat		km ²	Bobot	Persen Bobot (%)	Keterangan
		X	Y				
1	Cilikah	481384	9624692	489.47	0.056	5.60%	BBWS VIII
2	Pedamaran	481807	9613685	342.07	0.039	3.91%	BBWS VIII
3	Muara Burnai	479690	9592095	977.35	0.112	11.17%	BBWS VIII
4	Bumi Arjo	494729	9567661	565.27	0.065	6.46%	BMKG
5	Belintang	461487	9545952	1558.30	0.178	17.82%	BMKG
6	Perjaya	431007	9524785	815.29	0.093	9.32%	BBWS VIII
7	Muara Dua	399257	9498538	1329.39	0.152	15.20%	BMKG
8	Tenang	364543	9520975	598.89	0.068	6.85%	BBWS VIII
9	Simpang Campang	362427	9501502	832.05	0.095	9.51%	BMKG
10	Rantau Nipis	377667	9472715	1237.90	0.142	14.15%	BBWS VIII
Jumlah				8745.98	1.000	100.00%	

Sumber: Analisa Konsultan 2024



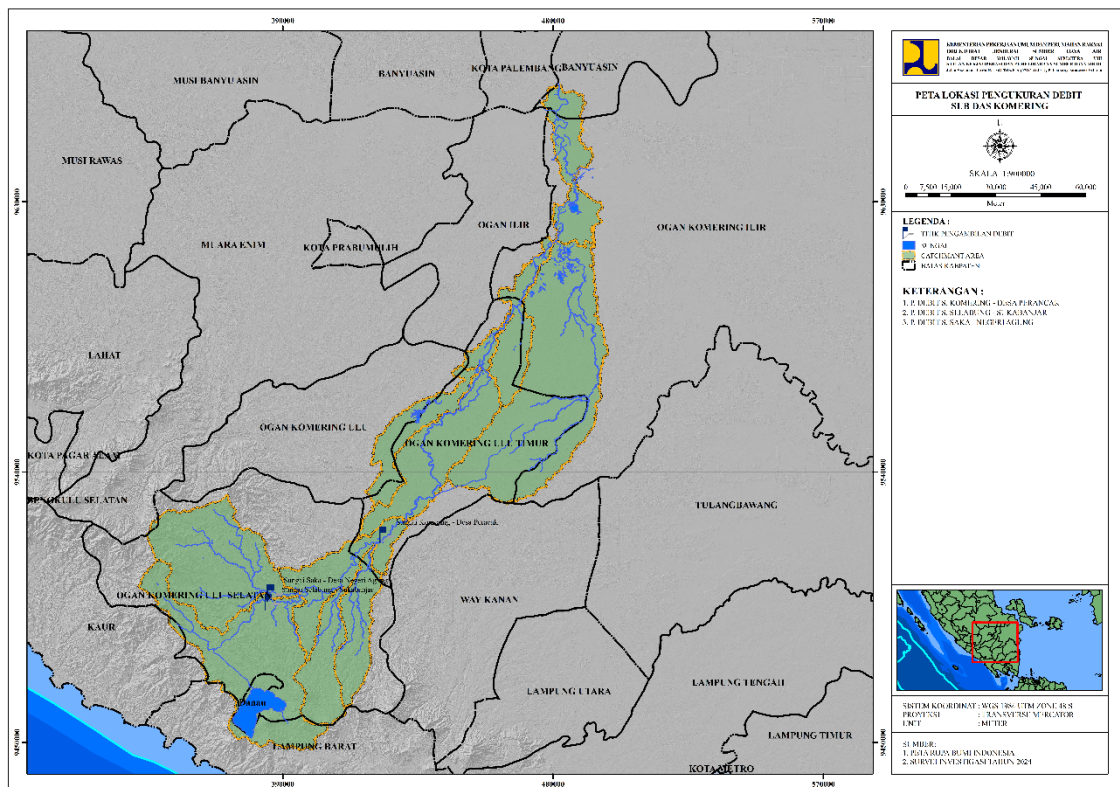
Sumber: Analisa Konsultan 2024

Gambar II. 9 Peta lokasi stasiun hujan dan thiesen Sub DAS Komering

Tabel II.9 Pos duga yang digunakan

NO	Koordinat UTM 48		Lokasi	Desa	Kabupaten/Kota
	X	Y			
1	386739	9496690	S. Selabung	Suka Banjar	OKU Selatan
2	387195	9499797	S. Saka	Negeri Agung	OKU Selatan
3	431319	9524128	S. Komering (bendung Perjaya)	Peracak	Oku Timur

Sumber: Analisa Konsultan 2024



Gambar II. 10 Lokasi pos duga yang digunakan

II.3. 8 Inventarisasi Sungai

SubDas Komering memiliki sungai utama yaitu sungai komering yang berada di sungai ordo 2 dari sungai musi dan memiliki 477 anak sungai, berikut hasil inventarisasi nama sungai yang berada di SubDas Komering.

Tabel II.10 Inventarisasi Sungai Komering

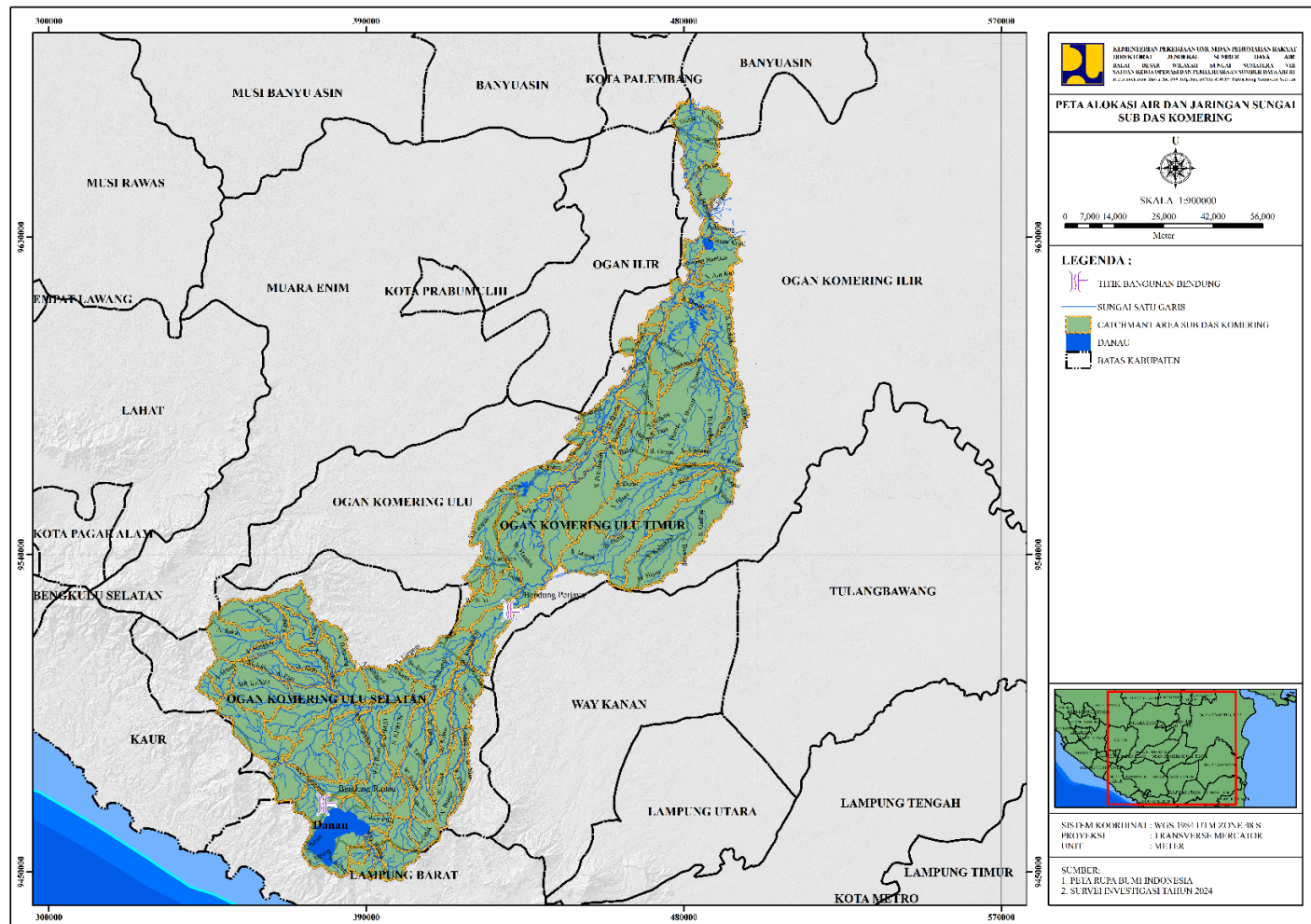
No	Nama Sungai				Panjang Km	Ordo	Kabupaten/Kota
	Ordo 2	Ordo 3	Ordo 4	Ordo 5			
1	S. Komering				336.39	Ordo 2	Banyuasin/OKI/OKUT/OKUS
2		S. Kundur			3.36	Ordo 3	Banyuasin
3		S. Rebo			0.23	Ordo 3	Banyuasin
4		S. Nibung			1.69	Ordo 3	Banyuasin
5		S. Kedukan Kecil			3.51	Ordo 3	Banyuasin
6		S. Prupiran			1.62	Ordo 3	Ogan Ilir
7		S. Jejawi			1.60	Ordo 3	Banyuasin
8		S. Pinangbesar			2.51	Ordo 3	Ogan Ilir
9		S. Pinangkecil			0.62	Ordo 3	Ogan Ilir
10		S. Puncung			1.72	Ordo 3	Banyuasin
11		S. Waru			1.22	Ordo 3	Ogan Ilir
12		S. Empalukacil			0.92	Ordo 3	Banyuasin
13		S. Menten			5.83	Ordo 3	Banyuasin
14		S. Alauran			4.84	Ordo 3	Banyuasin
15		S. Bakat			0.39	Ordo 3	Ogan Ilir
16		S. Fitri			1.00	Ordo 3	Ogan Ilir
17		S. Semampir			0.46	Ordo 3	Ogan Ilir
18		S. Buntung			0.64	Ordo 3	Ogan Ilir
19		S. Trama			1.67	Ordo 3	Ogan Ilir
20		S. Nibung			0.73	Ordo 3	Banyuasin
21		S. Bakin			0.72	Ordo 3	Ogan Ilir
22		S. Pakgedong			0.85	Ordo 3	Banyuasin
23		S. Labuh			0.60	Ordo 3	Banyuasin
24		S. Srang Elang			0.27	Ordo 3	Ogan Ilir
25		S. Bungia			0.69	Ordo 3	Banyuasin
26		S. Rengas			1.67	Ordo 3	Ogan Ilir
27		S. Pinang			4.11	Ordo 3	Ogan Ilir
28		S. Semantar Kecil			2.77	Ordo 3	Ogan Ilir
29		S. Langgam			0.53	Ordo 3	Banyuasin
30		S. Semantar Besar			2.76	Ordo 3	Ogan Ilir
31		S. Tilam			3.10	Ordo 3	Banyuasin
32		S. Parung Periyen			5.48	Ordo 3	Banyuasin
33		S. Merbu			5.67	Ordo 3	Banyuasin
34		S. Suak			0.72	Ordo 3	Ogan Ilir

No	Nama Sungai				Panjang Km	Ordo	Kabupaten/Kota
	Ordo 2	Ordo 3	Ordo 4	Ordo 5			
35		S. Lingkis			7.78	Ordo 3	Banyuasin
36			S. Tenan		0.93	Ordo 4	Banyuasin
37			S. Telukponan		1.20	Ordo 4	Banyuasin
38			S. Delas		4.71	Ordo 4	Banyuasin
39				S. Selat	1.82	Ordo 5	Banyuasin
40		S. Trom			1.18	Ordo 3	Banyuasin
41		S. Maya			0.77	Ordo 3	Banyuasin
42		S. Muntar			0.71	Ordo 3	Ogan Ilir
43		S. Muaraempedu			2.65	Ordo 3	Ogan Ilir
44		S. Terusanjawa			4.80	Ordo 3	Ogan Ilir
45		S. Kinbulan			4.80	Ordo 3	Ogan Ilir
46			Noname		1.83	Ordo 4	Ogan Ilir
47				S. Triti	1.95	Ordo 5	Ogan Ilir
48				S. Bungur	1.14	Ordo 5	Ogan Ilir
49				S. Sungasan	1.18	Ordo 5	Ogan Ilir
50		S. Solokbangsal			1.30	Ordo 3	Ogan Ilir
51		S. Lubukterate			0.84	Ordo 3	Ogan Ilir
52		S. Sekati			1.85	Ordo 3	Ogan Ilir
53		S. Libung Kecil			7.91	Ordo 3	Ogan Ilir
54			S. Terusan		2.23	Ordo 4	Ogan Ilir
55			S. Lebongseparak		3.20	Ordo 4	Ogan Ilir
56			S. Lebaksakti		0.80	Ordo 4	Ogan Ilir
57		S. Buntu			1.60	Ordo 3	Ogan Komering Ilir
58		S. Legon			3.60	Ordo 3	Ogan Komering Ilir
59			S. Deles		4.71	Ordo 4	Ogan Komering Ilir
60				S. Selat	1.82	Ordo 5	Ogan Komering Ilir
61		S. Bubusan			6.62	Ordo 3	Ogan Ilir
62			S. Kijang		2.92	Ordo 4	Ogan Ilir
63		S. Pojok			9.65	Ordo 3	Ogan Komering Ilir
64			S. Jimat		4.98	Ordo 4	Ogan Komering Ilir
65				S. Simpang Tekong	4.59	Ordo 5	Ogan Komering Ilir
66		S. Teratai			2.46	Ordo 3	Ogan Ilir
67		S. Sekungan			3.57	Ordo 3	Ogan Komering Ilir
68			S. Tekong		5.75	Ordo 4	Ogan Komering Ilir
69		S. Lembak			2.87	Ordo 3	Ogan Komering Ilir

No	Nama Sungai				Panjang Km	Ordo	Kabupaten/Kota
	Ordo 2	Ordo 3	Ordo 4	Ordo 5			
70		S. Jerum			2.20	Ordo 3	Ogan Komering Ilir
71		S. Teloko			6.45	Ordo 3	Ogan Komering Ilir
72			S. Tanjung		6.95	Ordo 4	Ogan Komering Ilir
73			S. Rawan Cincin		6.95	Ordo 4	Ogan Komering Ilir
74			S. Timah		1.47	Ordo 4	Ogan Komering Ilir
75			S. Parit Sekitap		6.73	Ordo 4	Ogan Komering Ilir
76				S. Lebak Kecil	8.19	Ordo 5	Ogan Komering Ilir
77				S. Parit Seketip Ulu	8.19	Ordo 5	Ogan Komering Ilir
78				S. Parit Seketip Ilir	8.19	Ordo 5	Ogan Komering Ilir
79		S. Paktaging			0.65	Ordo 3	Ogan Ilir
80		S. Tengah			0.67	Ordo 3	Ogan Ilir
81		S. Parigi			1.46	Ordo 3	Ogan Komering Ilir
82			S. Sekitap		1.89	Ordo 4	Ogan Komering Ilir
83		S. Lebak Sepang			2.64	Ordo 3	Ogan Komering Ilir
84		S. Rawang Bumbu			4.92	Ordo 3	Ogan Komering Ilir
85		S. Lebak Pancur			7.96	Ordo 3	Ogan Komering Ilir

Sumber: Inventarisasi Konsultan 2024

Tabel lanjutan bisa dilihat pada lampiran.8



Sumber: Analisa Konsultan 2024

Gambar II. 11 Peta Jaringan Sungai Sub DAS Komerling

BAB III

PENGUNAAN AIR DI SUB DAS KOMERING



BAB III – PENGGUNAAN AIR DI SUB DAS KOMERENG

III. 1 Penggunaan Air di Sub DAS Komereng

Terdapat tiga macam jenis penggunaan air di Sub DAS Komereng di antaranya yaitu irigasi, air baku maupun pemeliharaan sungai salah satu pengguna yaitu DI Komereng yang mempunyai luas fungsional 59.148 Ha

III.1.1 Irigasi

Penggunaan air untuk irigasi di sub DAS Komereng berjumlah Pemeliharaan Pola tanam daerah irigasi di Sub DAS Komereng menggunakan sistem dengan pengaturan jadwal pola tata tanam Masa Tanam (MT.1), Masa Tanam (MT.2), Masa Tanam (MT.3) adalah :

- A. Daerah Irigasi yang kondisi airnya cukup menggunakan pola padi-padi-padi atau padi-padi-palawija;
- B. Daerah Irigasi yang kondisi airnya sedang menggunakan pola padi-padi-palawija;
- C. Daerah Irigasi yang kondisi airnya kurang, menggunakan pola padi-padi-bero atau padi-palawija-palawija.

Sub DAS Komereng mempunyai 50 daerah irigasi atau daerah irigasi rawah yang sumber airnya mengambil dari sungai komering ataupun anak sungai koering berikut dibawah tabulasi luas lahan fungsional pada masing-masing bendung maupun daerah irigasi didisajikan dalam tabel di bawah ini.

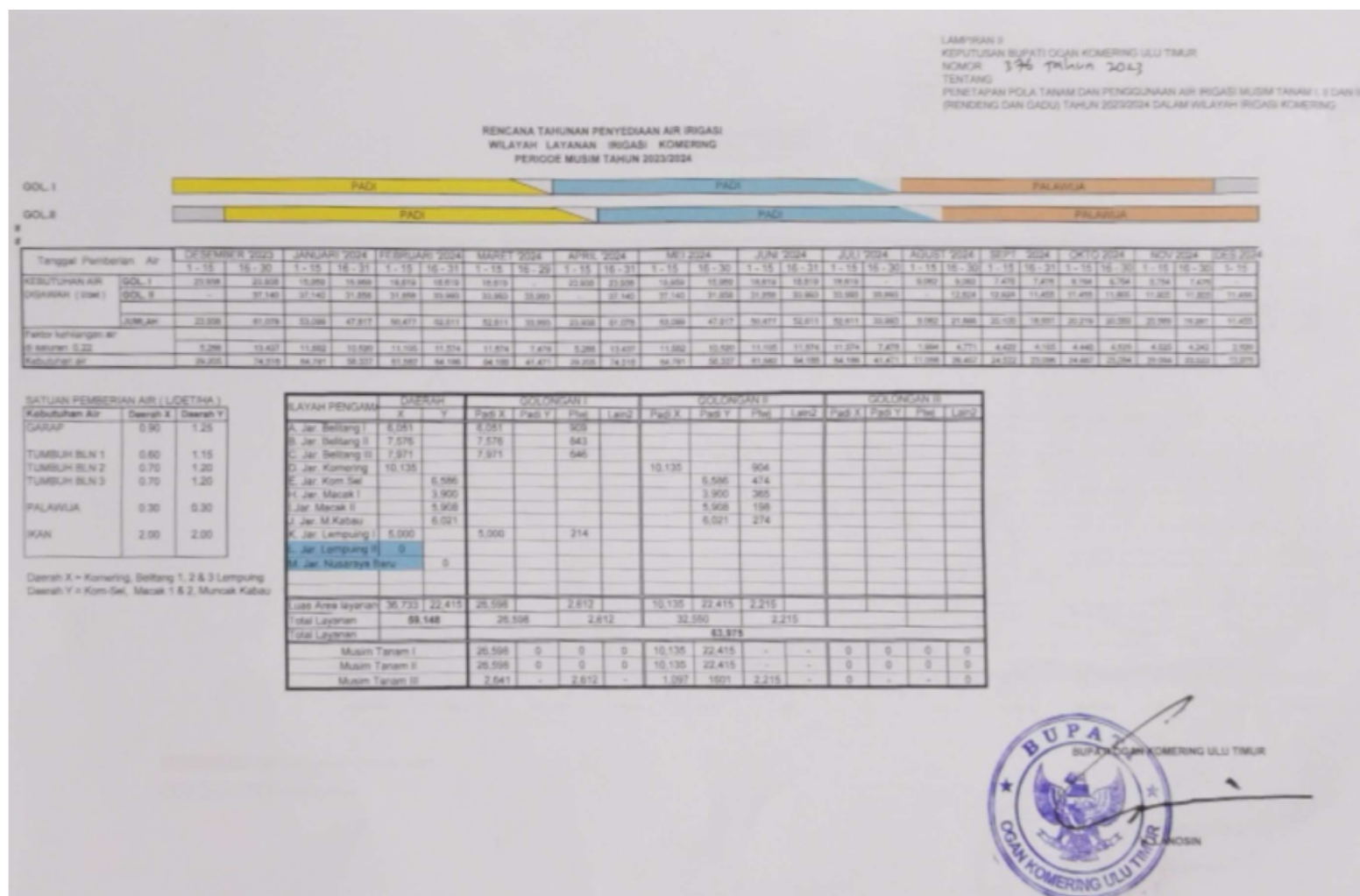
Tabel III. 1 Daftar Pengguna Irigasi di Sub DAS Komereng

No.	Kategori / Nama Pengguna	Sungai	Koordinat UTM 48 S		Kewenangan	Prop. / Kab.	Penggunaan Air	Luas Ha	KET.
			X	Y			Aktual m3/th		
1	2	3	4		5	6	5	6	7
I.	IRIGASI								
1	DI. Way Warkoek	W. Warkuk	390253.796	9458167.710	Kabupaten	SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	1 347.1	58	analisa berdasarkan pola tanam
2	DI. Pilla	W. Pilla	392208.162	9463330.680	Kabupaten	SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	873.6	38	
3	DI. Mandala	S. Relay	393048.398	9465052.873	Kabupaten	SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	2 125.5	91	
4	DI. Subik Tuha	S. Relay	391316.156	9465150.445	Kabupaten	SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	341.5	15	
5	DI. Way Relay	S. Relay	390692.613	9465356.943	Kabupaten	SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	930.2	40	
6	DI. Way Senangkal	S. Senangkal	382984.172	9468405.246	Kabupaten	SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	321.2	110	
7	DI. Rantau Nipis	S. Way Selabung	378745.576	9469242.362	Kabupaten	SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	354.1	400	
8	DI. Niagara	S. Way Selabung	378438.691	9469937.946	Kabupaten	SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	267.5	200	
9	DI. Pulau Duku	A. Teritti	366360.611	9475463.475	Kabupaten	SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	1 113.6	48	
10	DI. Air Baru	A. Harangan	358958.497	9485124.226	Kabupaten	SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	660.4	20	
11	DI. Sawah Plajau	S. Selabung	380840.178	9493536.387	Kabupaten	SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	3 040.5	20	
12	DI. Peninggiran	S. Peninggiran	380299.757	9497402.300	Kabupaten	SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	302.7	115	
13	DI. Kenali	S. Kenali	370537.026	9500105.029	Kabupaten	SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	318.1	15	
14	DI. Ataran Pius	S. Ataran Air Pius	369819.691	9500734.067	Provinsi	SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	371.8	18	
15	DI. Air Pius	S. A Pius	362337.503	9506325.426	Kabupaten	SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	5 000.4	240	
16	DI. Lubuk Liku	A. Meleki	366705.165	9502684.372	Kabupaten	SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	578.1	28	
17	DI. Pulau Kemilang	A. Meleki	363229.644	9505478.247	Kabupaten	SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	740.8	155	
18	DI. Batu Patah	A. Meleki	362669.875	9505846.143	Kabupaten	SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	354.6	17	
19	DI. Talang Suban	A. Talang	363542.942	9502082.624	Kabupaten	SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	167.1	8	
20	DI. Air Tak Berikan	A. Suban	360639.125	9502982.529	Kabupaten	SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	559.3	27	
21	DI. Tanjung Kari	A. Pancukaman	351880.046	9504844.099	Kabupaten	SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	165.0	8	

No.	Kategori / Nama Pengguna	Sungai	Koordinat UTM 48 S		Kewenangan	Prop. / Kab.	Penggunaan Air	Luas Ha	KET.
			X	Y			Aktual m3/th		
1	2	3	4		5	6	5	6	7
22	DI. Pulau Kejai	A. Batu Lintang	374522.380	9502451.193	Kabupaten	SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	256.9	12	
23	DI. Semingkap	S. Semingkap	372111.580	9503116.859	Kabupaten	SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	33.3	2	
24	DI. Pancur Mas	S. Pancur	374339.301	9505033.226	Kabupaten	SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	1 041.6	50	
25	DI. Monggo Betung	S. Pancur	373343.334	9505028.808	Kabupaten	SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	1 354.1	65	
26	DI. Sunur	A. Keni	371906.106	9506417.175	Provinsi	SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	3 670.7	176	
27	DI. Terawengan	A. Keni	366832.472	9507888.367	Kabupaten	SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	3 124.7	150	
28	DI. Sungkai	A. Sungkai	359385.065	9511874.572	Kabupaten	SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	317.3	18	
29	DI. Sabah Renoh	S. Repong	372399.095	9508134.600	Kabupaten	SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	336.8	15	
30	DI. Repong Balak	S. Repong	371573.183	9507994.668	Kabupaten	SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	744.5	36	
31	DI. Way Kungkung	A. Kunngkung	374510.290	9509953.561	Kabupaten	SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	357.1	5	
32	DI. Ataran Ratu Dhaha	S. Ataran Ratu	372686.323	9510462.866	Kabupaten	SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	95.1	4	
33	DI. Ataran Lebar	A. Baul	361182.401	9513261.331	Kabupaten	SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	86.0	43	
34	DI. Air Sungkai	A. Baul	358914.714	9512873.932	Provinsi	SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	869.4	196	
35	DI. Ataran Talang Rumun	A. Baul	358179.077	9513119.675	Kabupaten	SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	3 947.1	10	
36	DI. Bandar Alam Lama	A. Bandar Alam	360254.425	9518018.178	Kabupaten	SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	195.3	13	
37	DI. Alun Dua	A. Sapean	355857.744	9511863.293	Kabupaten	SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	256.0	37	
38	DI. Siring Panjang	A. Kisam	363001.706	9520369.077	Kabupaten	SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	739.7	50	
39	DI. Kisau	S. Kisau	396464.211	9500533.739	Kabupaten	SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	246.5	12	
40	DI. Komering	S. Komering	431560.902	9524215.641	BBWS VIII	SUMSEL OGAN KOMERING ULU TIMUR	2 265 454.4	59 148	
41	DI. Baturaja Bungin	A. Bungin	410830.333	9511139.268	Provinsi	SUMSEL OGAN KOMERING ULU TIMUR	13 175.3	650	
42	DI. Lebak Datuk	D. Lebak Datuk	436232.000	9559301.000	Provinsi	SUMSEL OGAN KOMERING ULU TIMUR	25 121.1	1 428	

No.	Kategori / Nama Pengguna	Sungai	Koordinat UTM 48 S		Kewenangan	Prop. / Kab.	Penggunaan Air	Luas Ha	KET.
			X	Y			Aktual m3/th		
1	2	3	4		5	6	5	6	7
43	DI. Tobong	S. Tobong	441699.000	9562684.000	Kabupaten	SUMSEL OGAN KOMERING ULU TIMUR	32 646.3	1 883	
44	DIR. Adu Manis	S. Rapang	457720.014	9577546.249	Kabupaten	SUMSEL OGAN KOMERING ULU TIMUR	6 821.8	319	
45	DIR. Lebak Semendawai	W. Handik	442238.000	9548806.000	Provinsi	SUMSEL OGAN KOMERING ULU TIMUR	5 308.0	316	
46	DI. Air Gilas	S. Gilas	429765.000	9555593.000	Provinsi	SUMSEL OGAN KOMERING ULU TIMUR	17 701.1	1 050	
47	DIR. Ulak Jermun/Jermal	S. Jermu	488783.000	9633688.000	Kabupaten	SUMSEL OGAN KOMERING ILIR	10 573.8	518	
48	DIR. Sungai Putat	S. Danau	484851.000	9610687.000	Kabupaten	SUMSEL OGAN KOMERING ILIR	1 141.3	53	
49	DIR. Sukaraja	S. Komering	478604.294	9616043.111	Kabupaten	SUMSEL OGAN KOMERING ILIR	3 520.3	179	
50	DIR. Mulyaguna	S. Lebak Anak Kemang	477101.128	9604595.351	Kabupaten	SUMSEL OGAN KOMERING ILIR	3 399.5	160	

Sumber : Inventarisasi konsultan 2024



Gambar III. 1 Pola Tanam Di Komering di Sub DAS Komering Tahun 2023/2024

III.1.2 Air Baku

Pemanfaatan air untuk rumah tangga, kota dan industri dari pengambilan air di sungai Komering maupun anak sungai komering, dari hasil inventarisasi terdapat 39 PDAM yang tersebar di Kabupaten Oku Selatan, OKU, OKU timur, OKI dan Banyuasin pada Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) Sub DAS Komering tahun 2023/2024 yang telah kami tabulasikan pada tabel 3. sebagai berikut.

Tabel III. 2 Kebutuhan Air untuk PDAM dan Kecamatan

No.	Kategori / Nama Pengguna	Sungai	Koordinat UTM 48 S		Prop. / Kab.	Penggunaan Air		
						Aktual		
			X	Y		(L/dt)	(m3/s)	m3/th
1	2	3	4		5	6	7	8
II. NON IRIGASI								
a. Domestik/Municipal								
1	Kota Batu	Danau Ranau	391095.0000	9462223.0000	SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	15.00	0.015	473040
2	Banding Agung	Danau Ranau	380492.0000	9467897.0000	SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	20.00	0.020	630720
3	Simpang Sender	W. Melungun	390961.0000	9468543.0000	SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	20.00	0.020	630720
4	Sumber Jaya	W. Melabuyan	398598.0000	9469602.0000	SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	20.00	0.020	630720
5	Muara Dua	S. Komering	397327.0000	9500097.0000	SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	20.00	0.020	630720
6	Sunur	A. Harangan	375844.0000	9504990.0000	SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	10.00	0.010	315360
7	Muara Dua Kisam	A. Sungkai	361537.0000	9512214.0000	SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	5.00	0.005	157680
8	Damar Pura/Imus	S. Imus	409194.0000	9501295.0000	SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	60.00	0.060	1892160
9	Simpang Pendangan	W. Insu	409235.0000	9505292.0000	SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	5.00	0.005	157680
10	Simpang Martapura	S. Komering	410174.0000	9506537.0000	SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	10.00	0.010	315360
11	Bunga Mayang	W. Puru	413177.0000	9513011.0000	SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	20.00	0.020	630720
12	Batu Marta	W. Keluntum	420462.0000	9535772.0000	SUMSEL OGAN KOMERING ULU	20.00	0.020	630720
13	Jayapura	W. Napalan	424021.0000	9512920.0000	SUMSEL OGAN KOMERING ULU TIMUR	20.00	0.020	630720
14	Martapura 3	S. Komering	425818.0000	9520537.0000	SUMSEL OGAN KOMERING ULU TIMUR	30.00	0.030	946080
15	Martapura 2	S. Komering	427047.0000	9521975.0000	SUMSEL OGAN KOMERING ULU TIMUR	10.00	0.010	315360
16	Martapura 1	S. Komering	427058.0000	9523476.0000	SUMSEL OGAN KOMERING ULU TIMUR	10.00	0.010	315360
17	Pulau Negara	W. Berjaya	432184.0000	9528387.0000	SUMSEL OGAN KOMERING ULU TIMUR	20.00	0.020	630720
18	Buay Madang	S. Komering	440613.0000	9531519.0000	SUMSEL OGAN KOMERING ULU TIMUR	30.00	0.030	946080
19	SPAM IKK Buay Madang	S. Komering	444226.0000	9531371.0000	SUMSEL OGAN KOMERING ULU TIMUR	20.00	0.020	630720
20	Suku Madang II	S. Komering	437411.0000	9549492.0000	SUMSEL OGAN KOMERING ULU TIMUR	20.00	0.020	630720
21	Cempaka 2	S. Kemurangan	466465.0000	9591386.0000	SUMSEL OGAN KOMERING ULU TIMUR	20.00	0.020	630720

No.	Kategori / Nama Pengguna	Sungai	Koordinat UTM 48 S		Prop. / Kab.	Penggunaan Air		
						Aktual		
			X	Y		(L/dt)	(m3/s)	m3/th
1	2	3	4		5	6	7	8
22	Karang Tengah	S. Telebat	454164.0000	9536990.0000	SUMSEL OGAN KOMERING ULU TIMUR	20.00	0.020	630720
23	Gumawang 1	S. Jelobot	460638.0000	9545007.0000	SUMSEL OGAN KOMERING ULU TIMUR	5.00	0.005	157680
24	Gumawang 2	S. Jelobot	460871.0000	9545778.0000	SUMSEL OGAN KOMERING ULU TIMUR	30.00	0.030	946080
25	Tugumulyo	S. Durian	487362.0000	9573345.0000	SUMSEL OGAN KOMERING ULU TIMUR	5.00	0.005	157680
26	SPAM IKK Lempuing	S. Deres	490588.0000	9568457.0000	SUMSEL OGAN KOMERING ILIR	20.00	0.020	630720
27	Mesuji	S. Lempuing	494969.0000	9574910.0000	SUMSEL OGAN KOMERING ILIR	5.00	0.005	157680
28	Lubuk Seberuk	S. Air Abang	489065.0000	9581447.0000	SUMSEL OGAN KOMERING ILIR	5.00	0.005	157680
29	Lempuing	S. Kemurangan	488025.0000	9595750.0000	SUMSEL OGAN KOMERING ILIR	60.00	0.060	1892160
30	Pedamaran	S. Lempuing	481607.0000	9614553.0000	SUMSEL OGAN KOMERING ILIR	10.00	0.010	315360
31	Serinanti	S. Komering	481611.0000	9617890.0000	SUMSEL OGAN KOMERING ILIR	40.00	0.040	1261440
32	Kayu Agung 1 (Pasar)	S. Komering	481686.0000	9625471.0000	SUMSEL OGAN KOMERING ILIR	20.00	0.020	630720
33	Srigen	D. Teloko	486588.0000	9626842.0000	SUMSEL OGAN KOMERING ILIR	40.00	0.040	1261440
34	Kayu Agung 2 (Peringi)	D. Teloko	486414.0000	9627214.0000	SUMSEL OGAN KOMERING ILIR	40.00	0.040	1261440
35	Sirah Pulau Padang	S. Komering	486353.0000	9636833.0000	SUMSEL OGAN KOMERING ILIR	10.00	0.010	315360
36	Bungin Tinggi	S. Pojok	487799.0000	9639613.0000	SUMSEL OGAN KOMERING ILIR	20.00	0.020	630720
37	Jejawi	S. Lingkis	485401.0000	9649468.0000	SUMSEL OGAN KOMERING ILIR	10.00	0.010	315360
38	Sei Pinang	S. Kedukan Kecil	485272.0000	9666298.0000	SUMSEL BANYUASIN	10.00	0.010	315360
39	Sungai Dua	S. Rebo	485240.0000	9668159.0000	SUMSEL BANYUASIN	20.00	0.020	630720
b. Kecamatan								
40	Kec. Banding Agung	PDAM Banding Agung			SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	78.41	0.078	2472738
41	Kec. Belitang	PDAM Gumawang 2			SUMSEL OGAN KOMERING ULU TIMUR	31.11	0.031	981029
		PDAM Gumawang 1				40.51	0.041	1277591
42	Kec. Buay Madang	PDAM Buay Madang			SUMSEL OGAN KOMERING ULU TIMUR	123.23	0.12	3886155.00
		PDAM SPAM IKK Buay Madang			SUMSEL OGAN KOMERING ULU TIMUR	160.84	0.161	5072405.00
43	Kec. Buay Madang Timur	PDAM Karang Tengah			SUMSEL OGAN KOMERING ULU TIMUR	247.16	0.247	7794404

No.	Kategori / Nama Pengguna	Sungai	Koordinat UTM 48 S		Prop. / Kab.	Penggunaan Air		
						Aktual		
			X	Y		(L/dt)	(m3/s)	m3/th
1	2	3	4		5	6	7	8
44	Kec. Buay Pemaca	PDAM Imus			SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	126.91	0.13	4002110.94
45	Kec. Buay Pematang Biru Ranau Tengah	PDAM Simpang Sender			SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	93.91	0.09	2961473.13
		PDAM Sumber Jaya				103.31	0.10	3258035.63
46	Kec. Buay Pemuka Peliung	PDAM Pulau Negara			SUMSEL OGAN KOMERING ULU TIMUR	165.11	0.17	5207044.38
47	Kec. Buay Runjung	PDAM Sunur			SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	33.70	0.03	1062880.00
48	Kec. Bunga Mayang	PDAM BUNGA MAYANG			SUMSEL OGAN KOMERING ULU TIMUR	57.85	0.06	1824452.50
49	Kec. Cempaka	PDAM Cempaka 2			SUMSEL OGAN KOMERING ULU TIMUR	68.19	0.068	2150375
50	Kec. Jayapura	PDAM Jaya Pura			SUMSEL OGAN KOMERING ULU TIMUR	43.36	0.04	1367449.69
51	Kec. Jejawi	PDAM Jejawi			SUMSEL OGAN KOMERING ULU TIMUR	168.27	0.168	5306689
52	Kec. Kayu Agung	PDAM Kayu Agung 1			SUMSEL OGAN KOMERING ILIR	193.17	0.193	6091690
		PDAM Kayu Agung 2				287.21	0.287	9057315
		PDAM Serigen				287.21	0.287	9057315
53	Kec. Lempuing	PDAM Tugumulyo			SUMSEL OGAN KOMERING ILIR	219.61	0.220	6925772
		PDAM Mesuji				294.85	0.295	9298272
		PDAM Spam Ikk Buay Madang				332.46	0.332	10484522
54	Kec. Lempuing Jaya	PDAM Lempuing			SUMSEL OGAN KOMERING ILIR	179.09	0.179	5647736
		PDAM Lubuk Seberuk				254.32	0.254	8020236
55	Kec. Lubuk Raja	PDAM Batu Marta			SUMSEL OGAN KOMERING ULU	108.85	0.109	3432563
56	Kec. Madang Suku II	PDAM Madang Suku li			SUMSEL OGAN KOMERING ULU TIMUR	126.91	0.127	4002111
57	Kec. Martapura	PDAM Martapura 1			SUMSEL OGAN KOMERING ULU TIMUR	255.58	0.256	8059827
		PDAM Martapura 2				246.17	0.246	7763265
		PDAM Martapura 3				217.96	0.218	6873577
58	Kec. Muara Dua	PDAM Muara Dua			SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	197.84	0.198	6239082
59	Kec. Muara Dua Kisam	PDAM Muara Dua Kisam			SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	85.31	0.085	2690415
60	Kec. Pedamaran	PDAM Pedamaran			SUMSEL OGAN KOMERING ULU TIMUR	134.02	0.134	4226609

No.	Kategori / Nama Pengguna	Sungai	Koordinat UTM 48 S		Prop. / Kab.	Penggunaan Air		
						Aktual		
			X	Y		(L/dt)	(m3/s)	m3/th
1	2	3	4		5	6	7	8
		PDAM Serinanti				190.45	0.190	6005984
61	Kec. Rambutan	PDAM Sei Pinang			SUMSEL BANYUASIN	173.86	0.174	5482699
		PDAM Sungai Dua				164.45	0.164	5186137
62	Kec. Simpang	PDAM Simpang Pendagan			SUMSEL OGAN KOMERING ULU TIMUR	51.60	0.052	1627238
		PDAM Simpang Martapura				61.00	0.061	1923801
63	Kec. Sirah Pulau Padang	PDAM Sirah Pulau Padang			SUMSEL OGAN KOMERING ILIR	194.05	0.194	6119715
		PDAM Bungin Tinggi				175.25	0.175	5526590
64	Kec. Warkuk Ranau Selatan	PDAM Kota Batu			SUMSEL OGAN KOMERING ULU SELATAN	80.70	0.081	2544951

Sumber : Hasil Analisis, 2024

III.1.3 Industri

Sub DAS Komering juga dimanfaatkan pemanfaatan airnya untuk industri, terdapat 7 titik lokasi air di Sub DAS komering yang digunakan untuk pemanfaatan industri.

Tabel III. 3 Kebutuhan Air untuk Industri

No.	Kategori / Nama Pengguna	Sungai	Koordinat UTM 48 S		Prop. / Kab.	Kec. / Desa
			X	Y		
1	2	3	4		5	6
	c. Industri					
1	PTPN VII Baturaja	A. Gelas	422827	9549367	SUMSEL OGAN KOMERING ULU	Lubuk Raja
2	PT. Belitang Panen Raya 1	S. Pebidukan	458160	9554575	SUMSEL OGAN KOMERING ULU TIMUR	Madang Suku I
3	PT. Pks Bcp	S. Ketara	495182	9563808	SUMSEL OGAN KOMERING ILIR	Lempuing
4	PT. Kem Pks Bumai Timur	S. Lempuing	481493	9596712	SUMSEL OGAN KOMERING ILIR	Lempuing Jaya
5	PT. Tania Selatan (TS)	S. Lamping	485303	9599252	SUMSEL OGAN KOMERING ILIR	Lempuing Jaya
6	PT. Xylo Indah Permata Jejawi	S. Jejawi	487716	9650345	SUMSEL OGAN KOMERING ILIR	Jejawi
7	PT. Perta Samtan Gas	S. Komering Hilir	483453	9669163	SUMSEL BANYUASIN	Rambutan

Sumber : Inventarisasi Konsultan 2024

III.1.4 Aliran Pemeliharaan

Aliran pemeliharaan di Sub DAS Komering dihitung dengan rumus 5% dari ketersediaan debit yang ada pada setiap bendung, akan tetapi di intake bendung Perjaya dilakukan pelepasan debit yang lebih besar dari 5% yang diperuntukan kebutuhan air di hilir bendung maupun agar aliran sungai komering tetap perjaya, dibawah ini tabel pelepasan debit rata-rata per 15 hari yang dilaksanakan oleh petugas bendung.

Tabel III. 4 Rekapitulasi debit ke hilir yang dilepas pada bendung perjaya

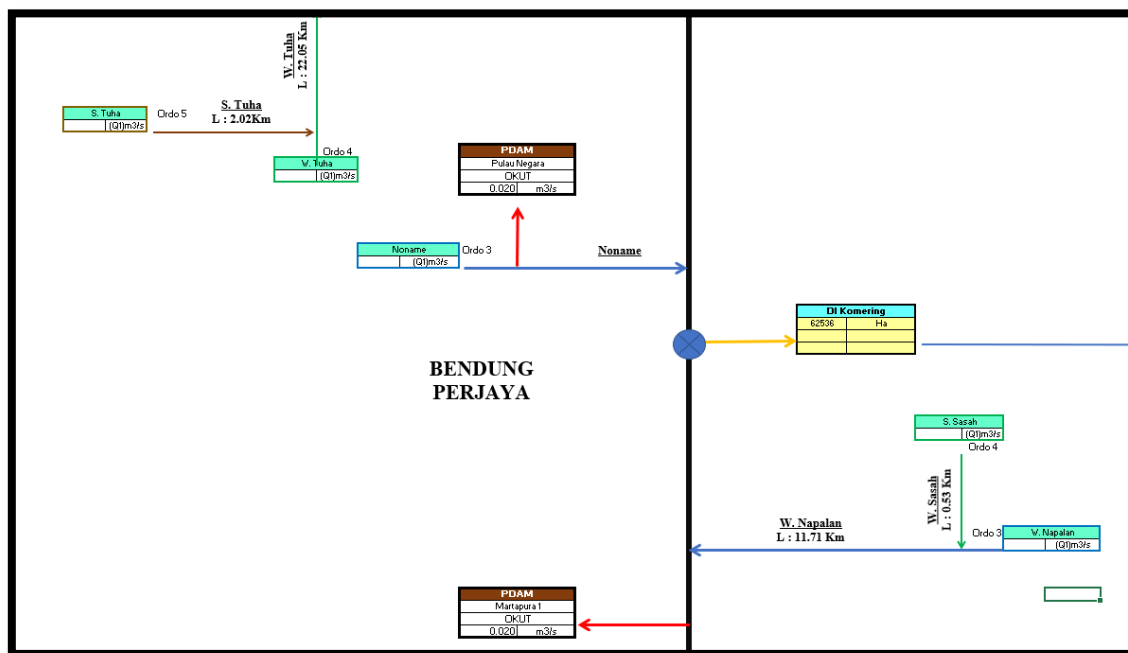
No	Tahun	BULAN																								Jumlah	Rata2	
		Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		Nopember		Desember				
		01-15	16-31	01-15	16-29	01-15	16-30	01-15	16-31	01-15	16-31	01-15	16-30	01-15	16-31	01-15	16-31	01-15	16-30	01-15	16-31	01-15	16-30	01-15	16-31			
1	2013	180.38	422.46	462.66	293.52	123.81	168.11	292.11	243.68	184.13	229.89	149.78	96.77	130.70	228.75	212.84	149.4	238.17	250.01	132.28	161.83	220.44	218.98	399.38	296.93	5487.01	457.25	
2	2014	405.45	247.83	214.66	112.12	208.51	221.07	221.98	235.57	179.29	214.44	104.04	115.84	141.76	111.84	204.37	128.49	73.38	83.03	48.49	54.98	69.97	185.29	144.53	245.29	3972.22	331.02	
3	2015	132.98	251.95	328.87	301.3	227.74	364.98	276.7	267.87	185.01	189.23	133.97	59.12	56.79	66.9	62.15	56.64	54.87	47.2	43.07	37.53	64.37	86.62	182.76	146.33	3624.95	302.08	
4	2016	181.23	284.8	270.11	314.73	334.99	554.27	524.61																	364.86	131.61	2961.21	246.77
5	2017	123.14	119.6	90.19	280.12	233.72	210.21	195.78	207.13	440.38	261.9	219.44	121.11	136.17	104.99	96.46	116.43	74.32	167.97	292.86	129.48	232.72	294.56	147.5	193.09	4469.27	372.44	
6	2018	241.39	86.45	107.27	239.48	461.18	345.99	325.93	219.7	110.5	177.53	118.53	176.92	66.84	45.53	49.24	48.58	98.08	39.24	31.91	76.53	204.58	188.96	349.73	143.01	3953.10	329.43	
7	2019	187.65	294.32	207.02	208.45	220.32	465.46	513.83	316.13	756.59	134.95	103.9	77.64	95.19	70.35	40.95	78.74	57.2	35.58	35.25	28.66	33.82	49.91	83.87	159.02	4254.80	354.57	
8	2020	187.65	294.32	207.02	208.45	220.32	465.46	513.83	316.16	756.95	406.01	391.6	249.08	167.22	101.82	141.51	58.61	99.86	56.02	149.03	145.73	104.78	93.04	57.46	100	5491.93	457.66	
9	2021	185.15	155.3	287.07	121.24	149.64	376.38	260.23	178.07	140.1	254.07	94.28	91.3	65.12	67.62	70.65	88.81	129.86	145.55	118.65	290.25	370.44	137.88	195.7	228.37	4201.73	350.14	
10	2022	249.27	395.04	316.23	124.73	186.76	170.24	177.37	322.75	266.95	230.5	333.14	168.57	157.1	159.99	148.8	169.34	294.27	118.24	160.18	290.69	385.41	217.72	230.02	157.18	5430.49	452.54	
11	2023	105.26	271.41	107.45	143.95	245.99	247.79	164.09	244.45	259.08	156.28	111.12	151.8	238.96	135.88	76.3	63.51	64.03	43.28	43.23	48.15	89.11	156.91	159.64	143.17	3470.84	289.24	
	MIN	105.26	86.45	90.19	112.12	123.81	168.11	164.09	178.07	110.50	134.95	94.28	59.12	56.79	45.53	40.95	48.58	54.87	35.58	31.91	28.66	33.82	49.91	57.46	100.00	2011.01	167.58	

Hasil data rata-rata ini

Dari tabel diatas bisa dilihat untuk debit yang dilepas untuk pemeliharaan sungai komering di yang dilepas dihilir bendung dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2023, dengan besaran debit minimum sebesar 28.66 m³/dtk yang dilakukan pada tahun 2019 untuk dilepas ke hilit agar aliran sungai tetap terjaga mengingat bentang sungai komering yang cukup besar.

III.1.5 Penggunaan Air dalam Perhitungan RAAT 2023/2024

Dalam perhitungan Rencana Alokasi Air Tahunan Sub DAS Komering Tahun 2023/2024 dilakukan pada beberapa titik prioritas dengan mempertimbangkan kesiapan RAAT yang meliputi ketersediaan data, bangunan ukur, dan sumberdaya manusia yang akan melaksanakan RAAT ini. Adapun perhitungan pengalokasian air pada RAAT Sub DAS Komering Tahun 2023/2024 meliputi 50 Daerah Irigasi, 39 titik pengambilan air baku, 7 titik Pengambilan Industri dan aliran pemeliharaan.



Gambar III. 2 Skematisasi Penggunaan Air pada RAAT Sub DAS
Komerling Tahun 2023/2024

BAB IV

RENCANA NERACA AIR DI WILAYAH DI SUB DAS KOMERING

BAB IV – RENCANA NERACA AIR DI WILAYAH SUB DAS KOMERING

IV. 1 Rencana Neraca Air

Wilayah Sungai Komering merupakan wilayah sungai yang luas dan memiliki potensi sumber daya air yang besar. Namun, kebutuhan air di wilayah sungai ini juga cukup tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan air berbagai sektor, diperlukan pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyusun Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT). RAAT Sub DAS Komering Tahun 2023/2024 disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan air untuk berbagai sektor. RAAT ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek, yaitu ketersediaan air, kebutuhan air, kondisi hidrologis.

IV. 2 Rencana Neraca Air di Sub DAS Komering

IV. 2.1 Curah Hujan

A. Ketersediaan Data Hujan

Hasil inventarisasi data hujan pengamatan yang ada di Sub DAS Komering terdapat data-data hujan yang hilang atau kosong di stasiun stasiun tertentu, berikut hasil inventarisasi ketersediaan data hujan pengamatan yang tersedia di SubDAS komering.

Tabel IV. 1 Ketersediaan data hujan

STASIUN HUJAN	KABUPATEN	DATA CURAH HUJAN										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bumiarjo	Ogan Komering Ilir	-	-	-	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
Cilikah	Ogan Komering Ilir	-	-	-	Jan-Nov	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
Muara Dua	Ogan Komering Ulu Selatan	Sep-Dec	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	Jan-Nov	ADA	ADA	-
Pedamaran	Ogan Komering Ilir	-	-	-	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
Tenang	Ogan Komering Ulu Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	Jun-Sep	ADA	ADA
Muara Burnai	Ogan Komering Ilir	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	-	-	-
Bendung Perjaya	Ogan Komering Ulu Timur	-	-	-	Sep-Nov	Jan-Apr/ Sep-Nov	Jan-Nov	ADA	ADA	ADA	ADA	-
Rantau Nipis	Ogan Komering Ulu Selatan	-	-	-	-	-	Jan-Jun	ADA	ADA	Feb-Dec	ADA	-
Simpang Campang	Ogan Komering Ulu Selatan	ADA	ADA	ADA	ADA	-	-	-	-	-	-	-
Kurungan Nyawa	Ogan Komering Ulu Timur	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	-	-	-
Kayu Agung	Ogan Komering Ilir	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	-	-	-
Belitang	Ogan Komering Ulu Timur	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	-	-	-
Lempuing Induk	Ogan Komering Ilir	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	-	-	-

Sumber : Inventarisasi Konsultan 2024

IV. 2.1.1 Metode Inversed Square Distance

Metode Inversed Square Distance adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data yang hilang. Metode perhitungan yang memperhitungkan stasiun yang berdekatan untuk mencari data curah hujan yang hilang di stasiun tersebut. Jika pada Metode Rasional yang digunakan adalah jumlah curah hujan dalam 1 tahun, pada metode ini variabel yang digunakan adalah jarak stasiun terdekat dengan stasiun yang akan dicari data curah hujan yang hilang. Rumus metode inversed square distance yaitu:

$$\frac{\frac{1}{(dXA)^2} P_A + \frac{1}{(dXB)^2} P_B + \frac{1}{(dXC)^2} P_C}{\frac{1}{(dXA)^2} + \frac{1}{(dXB)^2} + \frac{1}{(dXC)^2}}$$

Keterangan:

Px = Tinggi hujan yang dipertanyakan (mm),

PA, PB, Pc = Tinggi hujan pada stasiun disekitarnya (mm),

dXA, dXB, dXC = Jarak stasiun X terhadap masing – masing stasiun A,B,C (Km).

Pos curah hujan Bumiarjo terletak pada kabupaten Ogan Komering Ilir kecamatan Tugumulyo, yang berdekatan dengan stasiun Muara Burnai dengan jarak 28,6 km, Lempuing Induk dengan jarak 7,94 km dan Kayu Agung dengan jarak 34,4 km. Dalam Analisa, data hujan yang digunakan 10 tahun terakhir. Pada stasiun bumiarjo terdapat beberapa data hujan yang tidak tersedia yaitu pada tahun 2013, 2014, 2015. Berikut hasil dari pencarian data hujan hilang yang di cari berdasarkan stasiun terdekat.

Tabel IV. 2 Data hujan hilang berdasarkan stasiun terdekat

No	Jarak dari stasiun (Km)	19.3	41.2	Perhitungan
	Tahun	Simpang Campang	Muara Dua	
1	1/1/2014	5.50	4.00	5.23
2	1/2/2014	28.00	0	22.96
3	1/3/2014	3.50	0	2.87
4	1/4/2014	13.25	0.50	10.96
5	1/5/2014	10.00	1.50	8.47
6	1/6/2014	48.00		39.36

No	Jarak dari stasiun (Km)	19.3	41.2	Perhitungan
	Tahun	Simpang Campang	Muara Dua	
7	1/7/2014	19.00	1.50	15.85
8	1/8/2014	31.50	0.50	25.92
9	1/9/2014	15.45	2.00	13.03
10	1/10/2014	4.00	5.00	4.18
11	1/11/2014	10.30	6.50	9.62
12	1/12/2014	24.50	4.00	20.81
13	1/13/2014	43.75	56.50	46.04
14	1/14/2014	19.75	20.00	19.79
15	1/15/2014	6.75	17.00	8.59
16	1/16/2014	27.00	3.50	22.77
17	1/17/2014		1.50	0.27
18	1/18/2014	1.40	53.50	10.78
19	1/19/2014	0.10	110.50	19.97
20	1/20/2014	0.10	54.00	9.80
21	1/21/2014	1.00	29.50	6.13
22	1/22/2014	3.70	48.00	11.67
23	1/23/2014	0.50	100.00	18.41
24	1/24/2014	2.50	11.00	4.03
25	1/25/2014	1.85	4.00	2.24
26	1/26/2014	37.15	4.00	31.18
27	1/27/2014	11.00	14.50	11.63
28	1/28/2014	4.50	9.50	5.40
29	1/29/2014	0.20	15.50	2.95
30	1/30/2014		75.00	13.50
31	1/31/2014		92.50	16.65
32	2/1/2014		58.00	10.44
33	2/2/2014	3.00	31.00	8.04
34	2/3/2014	9.00	8.50	8.91
35	2/4/2014		113.50	20.42
36	2/5/2014		35.00	6.30
37	2/6/2014	6.60	11.50	7.48
38	2/7/2014	23.25	6.50	20.24
39	2/8/2014	16.00	28.00	18.16
40	2/9/2014	9.50	34.50	14.00

Sumber : Analisis Konsultan 2024

IV. 2.1.2 Kurva Masa Ganda

Pengujian yang dilakukan di subdas komering adalah untuk menguji konsistensi data hujan, dengan menggunakan Kurva Massa ganda sehingga diketahui apakah data pos hujan konsisten dan terjadi perubahan data atau tidak, berikut contoh pengujian kurva masa ganda dan sebelum pengujian.

Tabel IV. 3 Sebelum pengujian masa ganda

Tahun	Bendung Perjaya		Sekitar	
	CH Per 15 Hari	Kumulatif	CH Rata-Rata	Kumulatif
Jan-01	240.11	240	261.54	262
Jan-02	227.08	467	101.75	363
Feb-01	146.27	613	119.67	483
Feb-02	37.20	651	82.77	566
Mar-01	140.72	791	157.87	724
Mar-02	119.53	911	146.28	870
Apr-01	64.49	975	91.31	961
Apr-02	132.70	1108	191.89	1153
May-01	77.50	1186	69.72	1223
May-02	66.12	1252	60.84	1284
Jun-01	149.74	1401	119.35	1403
Jun-02	134.15	1536	71.04	1474
Jul-01	165.45	1701	90.83	1565
Jul-02	23.48	1725	19.64	1584
Aug-01	80.04	1805	94.31	1679
Aug-02	44.33	1849	17.35	1696
Sep-01	0.33	1849	0.28	1696
Sep-02	65.02	1914	24.42	1721
Oct-01	0.08	1914	0.19	1721
Oct-02	21.13	1935	15.35	1736
Nov-01	77.11	2013	84.19	1821
Nov-02	118.56	2131	117.10	1938
Dec-01	142.37	2274	222.49	2160
Dec-02	424.94	2698	338.88	2499

1.099

1.099 sbllm

47.692

1.000 sesudah

45.000

FK

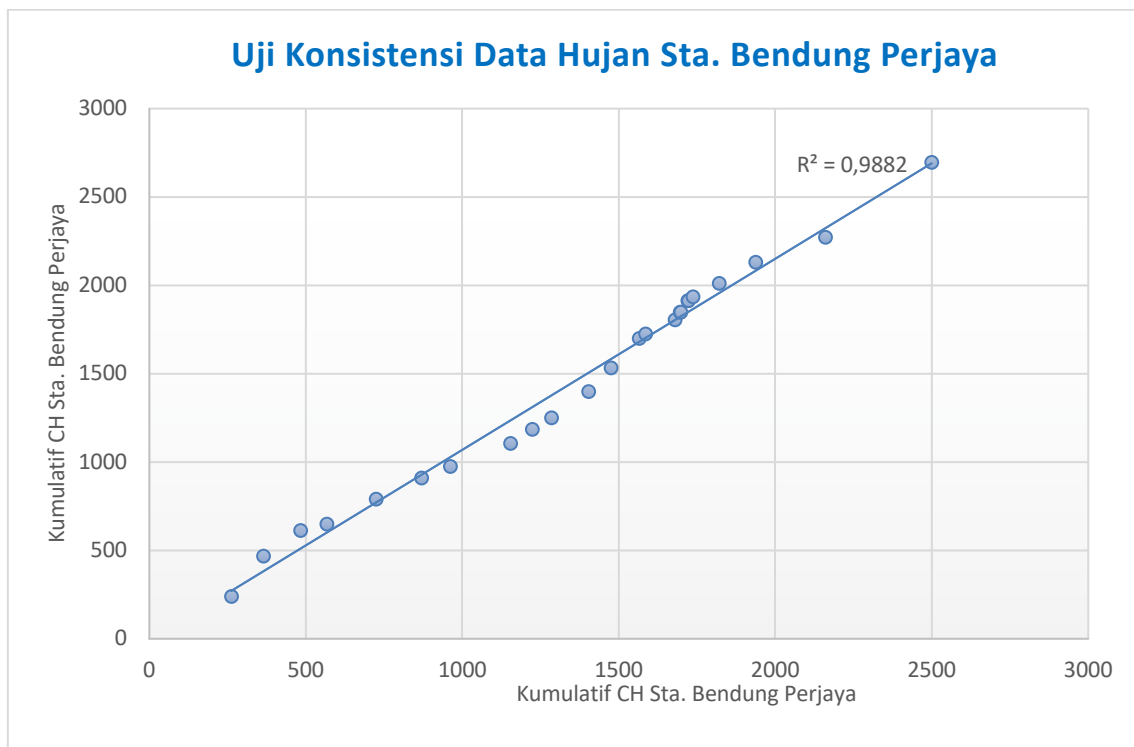
0.910

Tabel IV. 4 Setelah pengujian masa ganda

Tahun	Bendung Perjaya		Sekitar	
	CH Per 15 Hari	Kumulatif	CH Rata-Rata	Kumulatif
Jan-01	218.54	219	261.54	262
Jan-02	206.68	425	101.75	363
Feb-01	133.13	558	119.67	483
Feb-02	33.86	592	82.77	566
Mar-01	128.08	720	157.87	724
Mar-02	108.79	829	146.28	870
Apr-01	58.70	888	91.31	961
Apr-02	120.78	1009	191.89	1153
May-01	70.54	1079	69.72	1223
May-02	60.18	1139	60.84	1284
Jun-01	136.29	1276	119.35	1403

Tahun	Bendung Perjaya		Sekitar	
	CH Per 15 Hari	Kumulatif	CH Rata-Rata	Kumulatif
Jun-02	122.10	1398	71.04	1474
Jul-01	150.59	1548	90.83	1565
Jul-02	21.37	1570	19.64	1584
Aug-01	72.85	1642	94.31	1679
Aug-02	40.35	1683	17.35	1696
Sep-01	0.30	1683	0.28	1696
Sep-02	59.18	1742	24.42	1721
Oct-01	0.07	1742	0.19	1721
Oct-02	19.23	1762	15.35	1736
Nov-01	70.18	1832	84.19	1821
Nov-02	107.91	1940	117.10	1938
Dec-01	129.59	2069	222.49	2160
Dec-02	386.77	2456	338.88	2499

Sumber : Analisis Konsultan 2024



Sumber : Analisis Konsultan 2024

Gambar IV. 1 Uji konsistensi data hujan Sta. Bendung Perjaya terkoreksi

Selebihnya bisa di lihat pada lampiran.

IV. 2.1.3 Uji Korelasi Ketiadaan trend

Uji ketiadaan trend dilakukan untuk mengetahui trend atau kecenderungan suatu deret berkala. Jika terdapat trend atau kecenderungan pada suatu deret berkala maka datanya tidak disarankan untuk digunakan, seperti pada analisis peluang dan simulasi hidrologi. Analisis hidrologi yang ditemukan adanya trend maka harus mengikuti garis trend yang dihasilkan. Uji ketiadaan trend dapat dilakukan dengan beberapa cara. Uji korelasi peringkat dapat dilakukan dengan menggunakan metode spearman dengan menggunakan persamaan berikut:

$$KP = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n (dt)^2}{n^3 - n}$$

$$t = KP \left[\frac{n - 2}{1 - KP^2} \right]^{\frac{1}{2}}$$

Dimana :

KP = n korelasi peringkat

n = jumlah data

dt = Rt – Tt

Tt = Peringkat dari waktu

Rt = peringkat variable

Uji-t digunakan untuk menentukan apakah variable waktu dan variable hidrologi saling tergantung atau tidak, dalam hal ini yang di uji Tt dan Rt. Untuk mengetahui variable hidrologi tersebut saling tergantung (independent) digunakan Uji-t. Nilai kritis tc untuk distribusi t-uji dua sisi disajikan sebagai berikut:

1. Hipotesa diterima jika nilai < tc, tidak ada trend (Rt dan Rt Independen, tidak saling tergantung).
2. Hipotesa ditolak jika nilai t > tc, ada trend.

Berikut dibawah ini hasil pengujian korelasi ketiadaan trend pada pos hujan bumiarjo yang bias dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV. 5 Hasil Pengujian Korelasi Ketiadaan Trend Metode Spearman

No	Tahun	Stasiun Hujan	Peringkat Waktu (Tt)	Peringkat Variabel (Rt)	dt	dt ²
		Pedamaran				
1	2014	2289	1	5	4	16
2	2015	1480	2	10	8	64

No	Tahun	Stasiun Hujan Pedamaran	Peringkat Waktu (Tt)	Peringkat Variabel (Rt)	dt	dt ²
3	2016	2533	3	2	-1	1
4	2017	2749	4	1	-3	9
5	2018	2083	5	8	3	9
6	2019	1701	6	9	3	9
7	2020	2289	7	5	-2	4
8	2021	2193	8	7	-1	1
9	2022	2292	9	4	-5	25
10	2023	2399	10	3	-7	49
Jumlah						187
Banyak data (n)						10
KP						-0.13333333
t _{hitung}						-0.38
t _{kritis}						1.86
Kesimpulan						Tidak Ada Trend

Sumber : Analisis Konsultan 2024

IV. 2.1.4 Uji Stasioner Data Hujan

Uji stasioner dilakukan dengan maksud untuk menguji homogenitas suatu data dengan melihat kestabilan nilai varian dan rerata dari deret berkala. Uji stasioner terdiri dari Uji F yang bertujuan untuk menguji nilai varian dari deret berkala, dan Uji T yang bertujuan untuk menguji kestabilan rerata. Pengujian kestabilan nilai varian dapat dilakukan dengan uji-f, menggunakan persamaan di bawah ini.

$$F_{hitung} = \frac{N_1 \cdot S_1^2 \cdot (N_2 - 1)}{N_2 \cdot S_2^2 \cdot (N_1 - 1)}$$

Dimana :

F = perbandingan F

N₁ = jumlah sampel kelompok sampel 1

N₂ = jumlah sampel kelompok 2

S₁ = deviasi standar kelompok 1

S₂ = deviasi standar kelompok 2

$$t_{hitung} = \frac{|\bar{X}_1 - \bar{X}_2|}{\sigma \sqrt{\frac{1}{N_1} + \frac{1}{N_2}}}$$

Dimana :

t = variable t hitung

$\bar{X}_1$ = rata-rata hitung sampel set ke 1

$\bar{X}_2$ = rata-rata hitung sampel set ke 1

N_1 = jumlah sampel set 1

N_2 = jumlah Smpel set 2

$$\sigma = \left| \frac{N_1 S_1^2 + (N_2 S_2^2)}{N_1 + N_2 - 2} \right|^{\frac{1}{2}}$$

S_1^2, S_2^2 = varian sampel set ke 1 dan ke 2

$d_k = N_1 + N_2 - 2$ = derajat kebebasan

Berikut dibawah ini hasil Uji F dan Uji T bias dilihat pada table 4- dan 4-

Tabel IV. 6 Hasil uji F pada pos hujan Pedamaran

No.	Pedamaran	
	Kelompok I	Kelompok II
1	2289	1701
2	1480	2289
3	2533	2193
4	2749	2292
5	2083	2399
Banyak data (N)	5.00	5.00
Rerata	2226.74	2174.93
Standar Deviasi (Sd)	487.25	274.72
$N_1 S_1^2 (N_2 - 1)$	4748265.65	
$N_2 S_2^2 (N_1 - 1)$	1509428.20	
F hitung	3.146	
F Kritis	6.390	
Kesimpulan	Nilai Varian Stabil	

dk1 4.00
 dk2 4.00
 t@ 5%

Tabel IV. 7 Uji T Stationer data pos hujan Pedamaran

No.	Pedamaran	
	Kelompok I	Kelompok II
1	2289	1701
2	1480	2289
3	2533	2193
4	2749	2292
5	2083	2399
Banyak data (N)	5.00	5.00
Rerata	2226.74	2174.93
Standar Deviasi (Sd)	487.25	274.72
σ	97776.47	
t hitung	0.281	
t kritis	1.630	
Kesimpulan	Rerata Stabil - Hipotesa Diterima	
	dk1	8.00
	t@	0.05

Pada kegiatan ini akan dilakukan uji stasioner dengan uji kestabilan varian (Uji F) dan uji kestabilan rerata (Uji t). Jika nilai terhitung lebih besar dibandingkan nilai kritis, maka data yang diuji tidak berasal dari populasi yang sama atau tidak stasioner pada taraf signifikansi tertentu. Nilai varian tidak stabil dan tidak homogen apabila hasil pengujian menunjukkan hipotesis nol ditolak. Hasil lengkap pengujian data hujan bisa dilihat pada lampiran.

IV. 2.2 Rencana Ketersediaan Air

Bilamana tidak tersedia data debit andalan pada lokasi pos duga air dan atau di lokasi bendung yang terdapat dalam sistem, maka perlu melakukan perhitungan debit andalan terlebih dahulu. Peramalan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan air irigasi dianjurkan menggunakan skenario tahun kering (pesimistik) dengan mengambil *dependable flow* Q80%, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan air untuk pemeliharaan sungai didasarkan atas 5% dari debit

ketersediaannya. Perhitungan ketersediaan air dapat dilakukan antara lain dengan menggunakan:

- A. Cara Weibull bila tersedia data dengan periode > 10 tahun
- B. Perlu pembangkitan data terlebih dahulu (periode data <10 tahun) dengan menggunakan metode antara lain:

1. Model Mock

Bilamana data debit andalan tidak tersedia di setiap titik simpul maka perlu melakukan peramalan ketersediaan air tahunan per periode (bulanan/ tengah bulanan/dasarian-10 harian) pada setiap titik simpul dalam sistem alokasi air dengan metode kurva resesi ataupun Thomas Fiering.

Perhitungan ketersediaan air dilakukan pada skenario basah, normal, dan kering. Skenario basah ditentukan pada keandalan Q20%, normal pada Q50%, dan kering pada keandalan Q80%. Perhitungan keandalan dilakukan dengan ketersediaan data selama minimal 10 Tahun dengan rincian sebagai berikut. untuk ketersediaan data perhitungan keandalan sendiri dilakukan untuk mendapatkan kalibrasi debit dan parameter das dengan menggunakan metode FJ MOCK dengan *solver*.

Persamaan dasar yang digunakan dalam model MOCK adalah persamaan keseimbangan air di dalam tanah dan persamaan penyimpanan air tanah, yakni :

$$\Delta S = R - E_a$$

$$V_n = k(V_{n-1}) + 0.5 (1 + k) I_n$$

2. Model NRECA

Model NRECA adalah model untuk membangkitkan curah hujan menjadi limpasan atau debit, pendugaan debit yang terjadi pada masa lalu sampai masa yang akan datang berdasarkan pada data historis. Skema simulasi metode NRECA adalah air hujan yang jatuh meresap pada kedalaman 0-2 m, akan berupa simpanan kelengasan. Lengas lebih sebagian menjadi

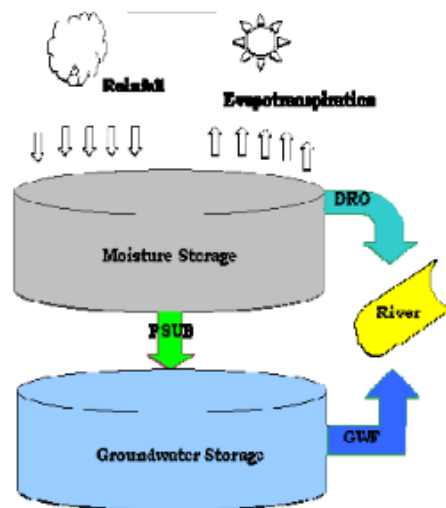
simpanan air tanah pada kedalaman 2-10 m kemudian menjadi aliran air tanah dan Sebagian menjadi aliran langsung (direct flow, DF), yaitu kelebihan kelengasan (excess moisture, EM) dikurangi tampungan air tanah (ground water storage, GWS). Kombinasi aliran langsung (DF) dan aliran air tanah (ground water flow, GWF) akan menjadi debit total (discharge, Q). Model NRECA dikembangkan oleh Norman H. Crawford (USA) dengan menerapkan persamaan keseimbangan air seperti :

Hujan – Evapotranspirasi + Perubahan Tampungan = Limpasan

$$Q = P - AET + \Delta S$$

Keterangan:

- Q = tebal aliran (mm/bulan)
- P = curah hujan (mm/bulan)
- AET = evapo. Actual (mm/bulan)
- ΔS = perub. Tampungan (mm/bulan)

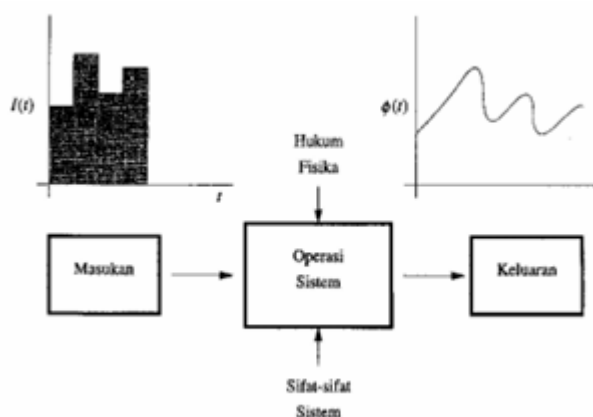


Gambar IV. 2 Konsep Struktur Model NRECA

Analisis ketersediaan air bagi lokasi yang tak berpos duga air, secara umum dapat berarti bahwa ketersediaan air dapat diperoleh dari air permukaan, air tanah, mata air dan danau . Data debit aliran air di sungai yang telah

dikumpulkan tidak memadai untuk suatu perhitungan analisis ketersediaan air karena data yang tidak menerus dan priode waktu yang sangat pendek antara 1 – 4 tahun. Oleh karena itu diperlukan suatu analisis pendekatan melalui data hujan yang tersedia untuk beberapa pos hujan. Model hubungan hujan – limpasan digunakan sebagai alat bantu untuk merubah data hujan menjadi limpasan atau debit aliran.

Pada pendekatan metoda NRECA, lebih ditekankan pada perbandingan masukan dengan keluaran yang dapat dijelaskan pada Gambar IV.2. Dalam hal ini, siklus hidrologi dianggap sebagai sistem kotak hitam (black box) yang dipengaruhi oleh beberapa parameter penting. Harga parameter ini harus dicari dengan cara coba-coba (trial and error) sehingga dapat digunakan untuk memperkirakan keluaran berdasarkan harga masukan. Kalibrasi nilai parameter-parameter ini akan semakin baik jika data masukan dan keluaran semakin banyak. Nilai parameter hasil kalibrasi ini selanjutnya dapat digunakan untuk diterapkan pada sistem (siklus hidrologi) lain yang dianggap mempunyai kemiripan sifat hidrologi.



Gambar IV. 3 Pendekatan model NRECA

Dalam metoda ini terdiri dari beberapa elemen yang akan digunakan sebagai input model, seperti diterangkan dibawah ini. Daerah lapisan tanah yang mempunyai kelengasan (soil Moisture) tertentu, dengan kapasitasnya SMCAP. Evapotranspirasi aktual (EACT) ditunjukkan sebagai

fungsi dari RAIN/EPOT dan SMOLD/SMNOM, dimana SMNOM sebesar (100 mm + 0,2 x hujan seragam)

$$\frac{EACT}{EPOT} - \frac{RAIN}{EPOT} \left[1 - 0.5 \frac{SMOLD}{SMNOM} \right] + \frac{0.5 SMLOD}{SMNOM}$$

OLD : Akhir dari setiap Langkah

Jika :

$$\frac{SMLOD}{SMNOM} \geq 2 \text{ atau } \frac{RAIN}{EPOT} \geq 1$$

Maka $EACT = EPOT$

dibawah sebagai berikut :

$RECH = ESM \times KRECH$

Sedangkan hubungan selama grafis yang diberikan untuk ESM dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$ESM = 0.5 \left[1 - tgh \left(2 \frac{SMOLD}{SMNOM} - 2 \right) \right] \times (RAIN - EACT)$$

Limpasan langsung didefinisikan sebagai berikut :

$$Q_{DIR} = ESM - RECH$$

Simpanan air tanah dinyatakan sebagai GW dengan kapasitas penyimpanan tidak dibatasi. Aliran dasar (base flow) didefinisikan sebagai :

$$Q_{BASE} = (GWOLD - RECH) \times KBASE$$

Dengan GWOLD adalah kandungan airtanah pada saat dimulainya langkah waktu. Kontribusi dari RECH ditingkat pertama diperkirakan dari ekspresi eksak untuk reservoir airtanah linier. Pada metode ini terdapat 6 parameter hidrologi yang ditentukan dengan cara coba-coba, sehingga diperoleh hasil perhitungan dan pengukuran dilapangan mempunyai bentuk kurva yang menyerupai. Struktur model NRECA membagi aliran bulanan menjadi dua yaitu limpasan langsung (limpasan permukaan dan bawah permukaan)

dan aliran dasar tampungan dibagi dua yaitu tampungan kelengasan (moisture storage) dan tampungan air tanah (groundwater storage). Perubahan tampungan diperhitungkan sebagai selisih dari tampungan akhir dan awal. Tampungan kelengasan ditentukan oleh hujan dan evapotranspirasi dan kelebihan kelengasan yang menjadi limpasan langsung dan imbuhan airtanah. Tampungan air tanah ditentukan oleh imbuhan air tanah yang masuk dan aliran air tanah yang keluar.

3. Kriteria Nilai Koefisien Korelasi (R)

Analisis korelasi merupakan uji statistika yang mengukur keeratan hubungan antara dua variabel. Keeratan hubungan antara dua variabel dapat diukur kekuatannya. Indeks yang mengukur keeratan hubungan dua variabel disebut koefisien korelasi. Nilai koefisien korelasi paling (r) dapat dinyatakan sebagai berikut :

Tabel IV. 8 Kriteria Nilai Koefisien Korelasi

No	Nilai Koefisien Korelasi (R)	Interpretasi
1	$0.7 < R < 1.0$	Derajat asosiasi tinggi
2	$0.4 < R < 0.7$	Hubungan substantial
3	$0.2 < R < 0.4$	Korelasi rendah
4	$R < 0.2$	Diabaikan

Sumber : Hambali, 2008

4. Flow Duration Curve (FDC)

- 1) Flow Duration Curve (FDC) dapat digambarkan melalui probabilitas kejadian debit saat waktu tertentu dan probabilitas kejadian debit selama waktu tertentu. Kedua cara tersebut hampir sama, hanya saja pada probabilitas kejadian debit selama waktu tertentu proses pengolahan datanya lebih panjang, sehingga kurva durasi aliran dengan probabilitas kejadian debit saat waktu tertentu lebih mudah dilakukan. Kurva durasi probabilitas kejadian debit saat waktu tertentu dikenal sebagai grafik probabilitas kejadian. Probabilitas kejadian

dihitung dengan cara mengurutkan data debit dari nilai yang paling besar sampai yang terkecil kemudian dicari persentasenya dengan rumus Weibull:

$$p = \frac{m}{n+1}$$

dengan :

p = pronalitas

m = urutan

n = jumlah data

2) Fungsi *Flow Duration Curve*

Flow Duration Curve adalah kurva frekuensi kumulatif yang menunjukkan persentase waktu yang ditentukan debit sama dengan atau melebihi waktu yang diberikan. Konsep yang lebih sederhana dimana FDC adalah suatu cara untuk mewakili data debit yang digabungkan dalam satu kurva karakteristik aliran sungai untuk kisaran debit. Meskipun FDC tidak menunjukkan urutan kronologis aliran tapi berguna untuk banyak keperluan, selain itu FDC sangat berguna untuk studi awal dan untuk perbandingan antara sungai-sungai sesuai dengan karakteristik aliran (Linsley, 1995).

Flow Duration Curve hanya berlaku untuk periode data yang digunakan dalam mengembangkan kurva. Jika debit selama periode FDC didasarkan panjang aliran sungai, kurva dapat dianggap sebagai kurva probabilitas dan digunakan untuk memperkirakan persentase waktu tertentu. FDC adalah cara yang mudah untuk mempelajari karakteristik aliran sungai dan untuk membandingkan satu DAS dengan DAS yang lainnya (Patty, 1995).

3) Metode *Flow Duration Curve*

Untuk membuat FDC pada lokasi tertentu, perlu data aliran harian suatu periode waktu tertentu, baik 1 tahun atau beberapa tahun. Panjang catatan menunjukkan jumlah hari. Debit harian disusun dalam urutan menurun, dari tertinggi ke terendah, dengan masing-masing

nilai aliran yang diberikan nomor urut. Misalnya, nilai debit tertinggi akan memiliki nomor urut satu; nilai debit terendah akan memiliki nomor urut terakhir, sama dengan jumlah hari. Untuk setiap nilai debit, % waktu didefinisikan sebagai rasio nomor urut dengan jumlah hari, FDC diperoleh dengan menggambarkan debit dengan % waktu.

IV. 2.3 Rating Curve dan Debit Pengamatan Sub DAS Komering

Debit aliran adalah jumlah air yang mengalir dalam satuan volume per waktu. Kemampuan pengukuran debit aliran sangat diperlukan untuk mengetahui potensi sumberdaya air suatu wilayah DAS. Debit aliran dapat dijadikan sebuah alat untuk memonitor dan mengevaluasi neraca air suatu kawasan melalui pendekatan potensi sumberdaya air permukaan yang ada. Keterbatasan data debit pengamatan yang tersedia menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat proses analisis data sehingga diperlukannya suatu pendekatan untuk mengetahui data debit aliran. Terdapat 3 titik pengamatan yang diambil untuk kegiatan ini berikut dibawah bisa dilihat pada tabel lokasi titik yang digunakan untuk Analisa, untuk data debit pengamatan pada sungai saka terletak pada PDA negeri agung dan sungai selabung pada PDA sukabanjar dari data debit pengamatan yang diambil dilakukan perhitungan lengkung debit kemudian dilakukan perhitungan debit dari hasil lengkung debit tersebut, sedangkan pada sungai komering di bending perjaya telah ada debit pengamatan perhari yang dilakukan petugas OP.

Tabel IV. 9 Ketersediaan data perhitungan keandalan

No	Intake/Bendung	Seri Data Debit
1	Sungai Saka	2020-2022
2	Sungai Selabung	2016-2021
3	Sungai Komering/Bendung Perjaya	2013-2023

Sumber : Inventarisasi Konsultan 2024

Tabel IV. 10 Tabel Debit Pengamatan Bendung Perjaya

No	Tahun	BULAN																								Jumlah	Rata2
		Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		Nopember		Desember			
		01-15	16-31	01-15	16-29	01-15	16-30	01-15	16-31	01-15	16-31	01-15	16-30	01-15	16-31	01-15	16-31	01-15	16-30	01-15	16-31	01-15	16-30	01-15	16-31		
1	2006	251.83	403.37	298.36	517.21	221.66	158.10	171.57	330.62	223.46	189.33	166.91	132.32	114.73	163.39	102.61	79.99	82.22	56.50	80.14	64.13	109.51	96.18	132.48	303.45	4450.07	370.84
2	2007	142.18	447.38	205.85	293.35	162.38	186.90	285.04	468.81	247.40	266.62	171.25	193.32	91.36	77.42	85.05	52.39	124.69	106.89	88.26	122.79	143.78	146.61	177.42	362.88	4650.02	387.50
3	2008	126.41	229.96	134.07	134.07	236.99	260.42	294.03	376.42	154.79	134.43	153.64	151.41	105.21	107.04	101.61	135.85	214.12	125.46	198.74	158.62	423.08	230.84	148.96	336.23	4672.40	389.37
4	2009	246.14	247.43	303.61	254.56	200.04	214.66	247.74	332.84	167.13	228.18	135.48	126.01	93.12	136.71	130.4	80.46	62.77	41.66	86.39	98.09	105.49	128.37	297.19	317.00	4281.47	356.79
5	2010	250.13	100.31	609.28	303.61	566.55	379.92	364.55	161.25	226.97	236.95	226.14	187.14	433.25	253.44	555.48	684.39	480.74	277.93	226.71	217.6	325.12	308.16	239.46	167.02	7782.10	648.51
6	2011	128.13	185.74	157.91	163.21	150.02	174.68	162.71	468.69	228.25	179.06	187.22	146.99	215.42	145.06	80.00	75.64	64.59	64.35	61.61	95.69	160.11	316.65	294.6	354.95	4261.28	355.11
7	2012	271.6	179.67	236.1	459.81	285.03	133.9	430.72	221.54	152.89	195.28	162.93	107.72	83.03	85.04	67.09	53.49	56.82	43.08	52.07	64.14	130.57	387.62	313.64	412.38	4586.16	382.18
8	2013	206.88	452.75	488.01	324.29	152.71	183.59	307.6	266.31	222.02	270.51	190.16	137.26	170.20	257.04	234.2	155.99	244.94	258.16	189.22	176.94	226.09	235.71	418.55	317.2	6086.33	507.19
9	2014	412.91	245.48	235.97	145.85	232.04	245.37	245.97	262.95	211.77	256.74	146.01	154.69	177.63	140.13	229.05	146.41	94.56	92.26	67.12	72.78	95.87	211.29	175.35	268.7	4566.90	380.58
10	2015	159.11	276.7	358.2	332.25	255.64	391.79	299.71	292.38	217.23	233.5	177.42	105.68	99.15	92.63	88.93	76.22	72.18	63.28	55.02	50.05	79.17	112.70	218.32	185.83	3697.07	308.09
11	2016	225.22	325.53	303.92	349.3	372.64	583.11	558.09	476.01	418.31	276.17	226.68	197.56	144.81	200.58	113.43	109.57	131.96	158.27	250.9	344.62	445.8	738.45	405.65	174.32	7530.90	627.58
12	2017	163.66	162.85	121.64	284.2	261.65	243.09	229.44	241.67	475.08	298.92	261.36	166.52	173.39	137.32	123.94	143.71	97.31	169.32	313.79	156.88	268.89	328.89	218.67	234.72	5276.91	439.74
13	2018	282.16	138.8	153.39	272.42	481.08	366.8	353.88	261.92	158.69	216.92	152.03	217.77	113.52	88.31	83.1	29.67	101.91	64.21	53.36	101.7	243.77	231.2	392	183.94	4742.55	395.21
14	2019	311.31	243.2	284.51	510.6	367.62	294.83	252.5	450.71	190.06	146.15	137.79	125.94	136.34	114.41	79.12	101.15	58.83	54.19	54.14	46.02	51.06	77.21	125.63	204.47	4087.69	340.64

No	Tahun	BULAN																								Jumlah	Rata2
		Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		Nopember		Desember			
		01-15	16-31	01-15	16-29	01-15	16-30	01-15	16-31	01-15	16-31	01-15	16-31	01-15	16-31	01-15	16-31	01-15	16-30	01-15	16-31	01-15	16-30	01-15	16-31		
15	2020	238.75	399.95	243.37	239.44	253.3	495.44	544.87	351.05	792.44	449.45	436.51	292.72	208.59	137.7	182.21	100.27	99.86	83.7	181.99	183.78	139.9	130.71	104.07	146.99	6437.06	536.42
16	2021	221.99	185.93	317.35	149.4	177.58	399.11	276.07	193.76	180.41	298.91	145.56	142.7	107.55	107.24	110.4	131.27	129.86	192.03	152.4	333.35	415.25	184.77	244.69	269.59	5067.17	422.26
17	2022	284.25	427.99	353.79	164.16	227.2	209.86	216.65	358.71	297.71	264.45	369.44	209.67	198.22	238.98	187.98	210.64	294.27	148.02	197.87	328.34	423.01	255.79	267.78	195.64	6330.42	527.54
18	2023	145.48	311.47	147.43	180.1	278.25	265.1	182.48	271.24	294.72	195.37	160.31	201.33	285.27	182.85	123.91	110.74	64.03	65.11	58.82	58.05	109.12	193.89	200.93	185.06	4271.06	355.92
19	Rerata	226.01	275.81	275.15	282.10	271.24	288.15	301.31	321.49	269.96	240.94	200.38	166.49	163.93	148.07	148.81	137.66	137.54	114.69	131.59	148.53	224.50	247.20	251.97	264.38	5237.89	436.49
20	Q20	277.94	402.00	339.21	342.48	334.58	387.04	360.28	420.99	296.51	273.91	226.46	199.82	204.44	193.49	185.67	145.33	181.26	164.90	198.39	204.07	397.22	314.95	313.64	336.23	6700.84	558.40
21	Q50	231.99	246.46	263.94	278.31	245.15	252.90	280.56	311.50	222.74	235.23	169.08	153.05	140.58	137.51	111.92	105.36	98.59	87.98	87.33	112.25	160.11	230.84	242.08	269.15	4674.55	389.55
22	Q80	150.93	182.10	155.20	163.59	186.56	184.91	221.77	249.77	172.44	191.71	148.42	128.53	101.57	98.39	83.88	75.87	64.25	59.21	56.54	64.13	109.20	133.89	175.35	183.94	3342.17	278.51
23	Q95	127.87	133.03	132.21	144.08	152.31	154.47	170.24	188.88	154.51	144.39	137.44	107.41	90.11	83.90	77.32	48.98	58.53	42.87	53.17	49.45	86.91	92.39	125.38	162.01	2717.84	226.49

Sumber : BBWS VIII

Tabel IV. 11 Debit bangunan regulator Ranau

Tahun	jan I	jan II	Feb I	Feb II	Mar I	Mar II	Apr I	Apr II	Mei I	Mei II	Jun I	Jun II	Jul I	Jul II	Ags I	Ags II	Sep I	Sep II	Okt I	Okt II	Nov I	Nov II	Des I	Des II
2005	39.64	37.16	26.44	16.73	14.12	17.55	16.16	12.16	13.22	7.23	18.96	26.86	21.76	6.76	8.45	7.06	10.64	8.42			21.40	31.35	22.38	10.98
2006	10.32	7.27	11.39	24.95	12.09	14.85	7.66	16.73	39.64	37.16	8.45	7.06	21.76	6.76	18.96	26.86	9.37	16.65	7.15	31.35	21.40	31.35	10.64	8.42
2007	20.03	20.03	17.38	8.56	10.58	8.65	9.11	17.79	18.18	20.98	20.52	24.34	10.32	10.17	9.54	8.65	7.62	8.22	7.39	8.84	10.32	13.57	14.48	19.77
2008	14.68	10.32	10.32	8.89	9.79	21.40	9.34	22.36	19.79	8.65	13.68	13.68	7.03	10.59	12.09	12.09	14.06	12.09	15.89	15.58	20.03	20.03	21.25	31.38
2009	34.2	33.69	26.70	17.04	10.26	8.65	11.78	17.24	14.12	12.40	10.32	10.05	12.09	13.11	13.57		13.57	13.57	13.96	15.50	5.62	5.62	23.87	23.91
2010					27.76	37.86	37.86	19.12			6.48	37.86						37.86	37.86	37.86	37.86	15.29	24.47	24.47
2011	24.47	24.47	24.47	24.47	7.08	7.08	7.08	10.93	13.72	7.08	7.08	7.08	7.08	7.08	6.72	4.28	4.28				10.63	12.09	12.54	12.09
2012			8.65	13.20	20.89	7.37						7.08	7.08	7.08	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	5.16				
2013	15.11	22.13	26.42	24.56	6.70	3.48	3.85	5.63	7.08	7.24	7.86	23.75	15.05	23.75	14.37	13.02	14.37	13.02	8.65	11.19	25.44	27.33	27.62	20.03
2014	29.20	32.32	26.42	24.56	11.71	12.09	28.06	12.22	9.32	23.12	8.65	8.65	8.65	8.65	8.65	8.65	8.65	8.30	7.50	7.88	7.39	14.24	23.97	10.92
2015	11.85	14.74	18.29	10.49	12.94	12.33	8.65	9.86	9.68	9.15	14.45	10.56	7.82	7.00	7.00	7.00	5.99	4.28	4.28	4.28	4.28	7.00	5.15	
2016	13.26	21.91	15.93	15.89	29.64	28.40	29.09	32.73	29.87	15.89	15.50	8.98	8.98	8.98	8.98	8.98	8.98	8.98	14.92	25.29	31.67	47.79	34.05	8.98
2017	8.98	8.98	9.38	24.01	11.64	8.98	8.98	8.98	13.46	21.54	11.15	8.98	8.98	8.98	8.98	10.21	10.32	11.01	17.07		14.20	15.58	15.58	10.32
2018	10.67	10.32	10.32	8.98	11.81	14.15	19.57	10.67	13.13	8.60	11.04	15.41	10.67	9.40	10.68	8.98	8.98	8.98	7.16	8.33	8.65	9.22	10.67	
rata-rata	20.00	20.51	17.90	16.97	14.07	14.49	15.10	15.22	17.30	15.15	11.88	15.02	11.56	9.84	10.34	10.08	9.44	12.27	12.79	16.58	16.93	19.21	18.94	16.77
min	8.98	7.27	8.65	8.56	6.70	3.48	3.85	5.63	7.08	7.08	6.48	7.06	7.03	6.76	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	5.62	5.15	8.42
max	39.64	37.16	26.70	24.95	29.64	37.86	37.86	32.73	39.64	37.16	20.52	37.86	21.76	23.75	18.96	26.86	14.37	37.86	37.86	37.86	37.86	47.79	34.05	31.38

Sumber : BBWS VIII

**REKAP HASIL PENGUKURAN DEBIT SUNGAI
SAKA-DESA NEGERI AGUNG**

Nomor Stasiun :
Tahun :
Koordinat : -4°31'30.50" LS - 103°59'7.00" BT

NOMOR	TANGGAL	DIUKUR OLEH	LEBAR	LUAS	KECEPATAN	TMA	DEBIT	PERUBAHAN TMA	PERUBAHAN WAKTU		KETERANGA N
			(m)	(m ²)	(m/det)	(m)	(m ³ /det)		Mulai	Selesai	
1	06 Maret 2024	UHK PSDA	74,555	57,469	1,321	1,05	75,894		09.46	10.02	
		UHK PSDA	76,755	58,562	1,436	1,09	84,077		12.04	12.12	
		UHK PSDA	75,896	55,066	1,599	1,00	83,275		16.58	17.09	
2	14 Mei 2024	UHK PSDA	77,677	114,147	1,572	1,60	179,288		09.13	09.37	
		UHK PSDA	80,865	135,221	1,686	2,00	228,147		13.34	13.54	
		UHK PSDA	67,86	131,175	1,351	1,90	177,761		17.34	17.50	
3	11 Juni 2024	UHK PSDA	84,369	126,663	1,480	1,60	186,842		08.24	08.52	
		UHK PSDA	75,166	88,034	1,399	1,40	123,130		12.21	12.32	
		UHK PSDA	77,097	76,866	1,481	1,30	113,772		16.41	16.56	

**REKAP HASIL PENGUKURAN DEBIT SUNGAI
SELABUNG-DESA SUKABANJAR**

Nomor Stasiun :
Tahun :
Koordinat : -4°33'10.02" LS - 103°58'44.39" BT

NOMOR	TANGGAL	DIUKUR OLEH	LEBAR	LUAS	KECEPATAN	TMA	DEBIT	PERUBAHAN TMA	PERUBAHAN WAKTU		KETERANGA N
			(m)	(m ²)	(m/det)	(m)	(m ³ /det)		Mulai	Selesai	
1	07 Maret 2024	UHK PSDA	69,530	61,181	0,968	2,81	58,585		08.55	09.09	
		UHK PSDA	64,488	52,768	1,182	2,70	61,617		12.43	13.04	
		UHK PSDA	68,493	46,878	0,969	2,76	45,107		16.05	16.18	
2	15 Mei 2024	UHK PSDA	64,972	90,555	1,427	3,36	128,611		09.40	10.02	
		UHK PSDA	68,542	84,557	1,369	3,20	115,183		11.50	12.09	
		UHK PSDA	65,883	79,067	1,314	2,92	103,218		17.15	17.35	
3	12 Juni 2024	UHK PSDA	64,968	95,478	1,377	3,61	130,199		09.42	09.59	
		UHK PSDA	73,727	88,914	1,298	3,34	115,370		11.17	11.34	
		UHK PSDA	71,556	75,634	1,3	3,00	98,031		15.40	15.50	

Dalam hal ini, digunakan metode *rating curve* untuk mengetahui debit aliran pada wilayah yang ditinjau dengan berbagai ketinggian muka air (TMA), yang mencakup keadaan tinggi muka air rendah sampai tinggi (SNI 03-2822-1992), yang diperoleh dari data hasil pengukuran pada Pos Duga Air (PDA). Jumlah dan sebaran data pengukuran debit yang menggambarkan hubungan antara tinggi muka air dan debit dari muka air harus cukup mewakili keadaan sebenarnya kejadian di lapangan. Tujuan perhitungan debit dengan metode *rating curve* yaitu untuk digunakan dalam proses analisis kalibrasi ketersediaan air (Metode FJ. Mock) berdasarkan wilayah yang ditinjau agar mendapatkan hasil debit perhitungan dengan debit pengamatan yang memiliki tingkat korelasi yang cukup tinggi.

Pada metode *rating curve* digunakan Persamaan Logaritmik, yaitu :

$$Q_{\text{estimasi}} = A (H - H_0)^B$$

Dimana :

- Q_{estimasi} = debit estimasi (m^3/dt)
 H = tinggi muka air (m)
 H_0 = tinggi muka air pada saat aliran sama dengan nol
 A, B = konstanta

Tahap perhitungan koreksi debit estimasi:

Hitung besarnya koreksi debit, dengan rumus:

$$Q_{\text{error}} = Q_{\text{observasi}} \times Q_{\text{estimasi}}$$

$$Q_{\text{error}} = (Q_{\text{observasi}} \times Q_{\text{estimasi}})^2$$

Keterangan :

- Q_{error} = besarnya koreksi debit, (m^3/dt)
 $Q_{\text{observasi}}$ = debit dari hasil pembacaan lengkung debit, (m^3/dt)
 Q_{estimasi} = debit dari hasil pengukuran, (m^3/dt)

IV. 2.4 Analisa Kalibrasi Debit

A. DAS Saka – Desa Negara Agung

Data TMA yang tersedia di Desa Negeri Agung berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan, diperoleh data TMA pada Pos Duga Air (BBWS VIII) tersedia dari tahun 2019 sampai 2022. Berdasarkan data yang diperoleh kemudian dilakukan perhitungan dan pembuatan *rating curve*.

Parameter perhitungan : (diperoleh dengan metode Solver pada excel)

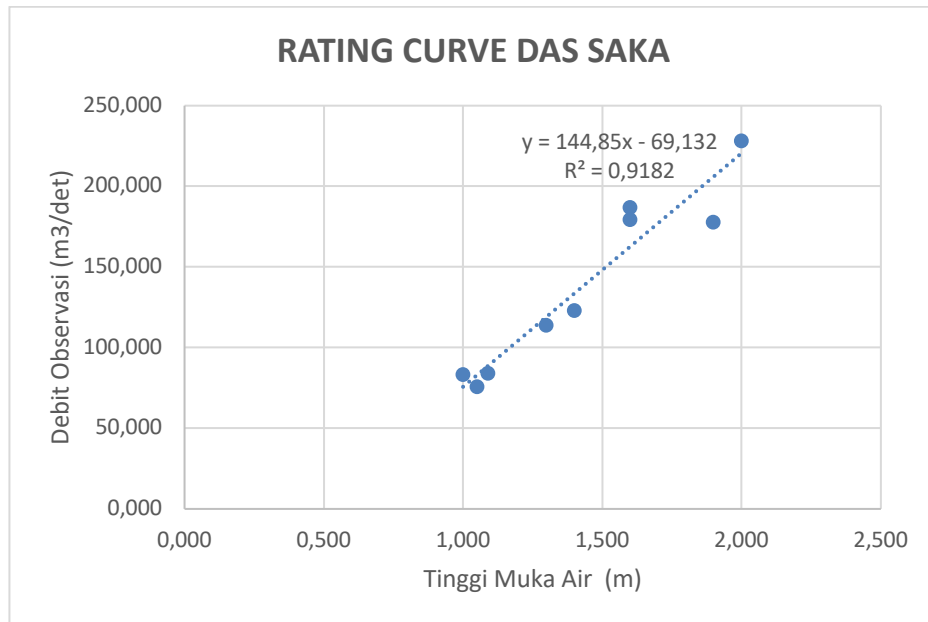
- A = 176.643
 H_0 = 0.687
 B = 0.764

Tabel IV. 12 Analisis *Rating Curve* DAS Saka

No	H	Q obs	Q estimasi	error (Qa-Qe)	error (Qa-Qe) ²
1	1.050	75.894	81.474	-5.580	31.133
2	1.090	84.077	88.244	-4.167	17.366
3	1.000	83.275	72.756	10.519	110.653
4	1.600	179.288	164.791	14.497	210.172
5	2.000	228.147	217.496	10.651	113.453

No	H	Q obs	Q estimasi	error (Qa-Qe)	error (Qa-Qe) ²
6	1.900	177.761	204.726	-26.965	727.126
7	1.600	186.842	164.791	22.051	486.261
8	1.400	123.130	136.433	-13.303	176.979
9	1.300	113.772	121.562	-7.790	60.684
Jumlah					1933.826

Sumber: Analisis Konsultan 2024



Sumber: Analisis Konsultan 2024

Gambar IV. 4 Rating Curve DAS Saka

Data debit setelah dilakukan analisis terhadap parameter perhitungan pada *rating curve* disajikan sebagai berikut:

Tabel IV. 13 Debit Berdasarkan *Rating Curve* Das Saka

BULAN / TAHUN		2020	2021	2022
Januari	01-15	50.20	87.43	112.37
	16-31	64.70	294.53	319.37
Februari	01-15	30.05	258.66	286.38
	16-29	18.67	260.39	291.53
Maret	01-15	88.80	260.63	281.17
	16-30	66.91	285.90	313.26
April	01-15	43.46	252.05	260.84
	16-31	63.95	246.55	275.57
Mei	01-15	146.07	266.93	266.41

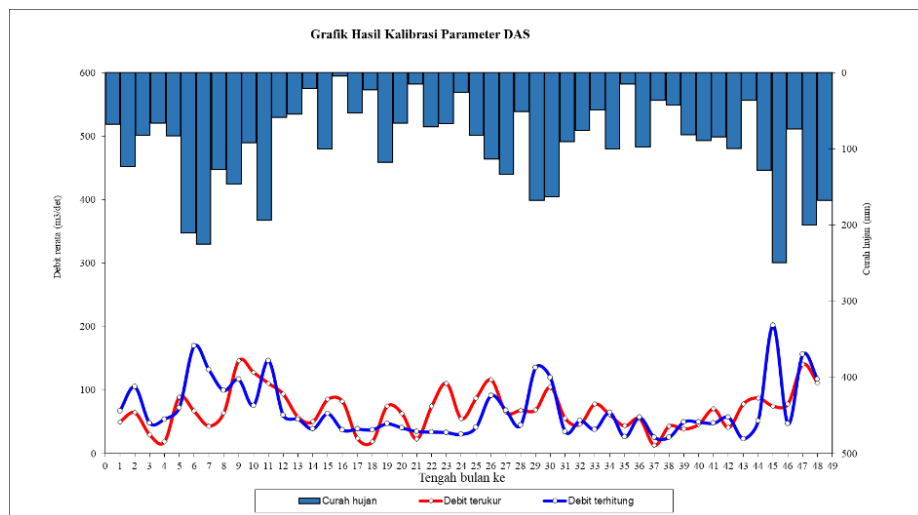
BULAN / TAHUN		2020	2021	2022
	16-31	127.79	255.72	261.03
Juni	01-15	110.88	244.96	261.37
	16-30	93.88	252.02	273.50
Juli	01-15	57.56	218.09	281.85
	16-31	50.33	244.85	265.72
Agustus	01-15	85.37	242.13	272.04
	16-31	82.25	246.55	249.01
September	01-15	23.93	261.69	281.07
	16-30	18.74	243.48	284.54
Oktober	01-15	74.52	267.28	270.99
	16-31	63.43	273.64	270.29
Nopember	01-15	23.04	264.79	270.91
	16-30	74.52	267.04	265.27
Desember	01-15	110.81	312.86	265.77
	16-31	55.23	290.76	254.23
Jumlah		1574.9	6011.5	6322.1
Rata-Rata		131.2	501.0	526.8

Sumber: Analisis Konsultan 2024

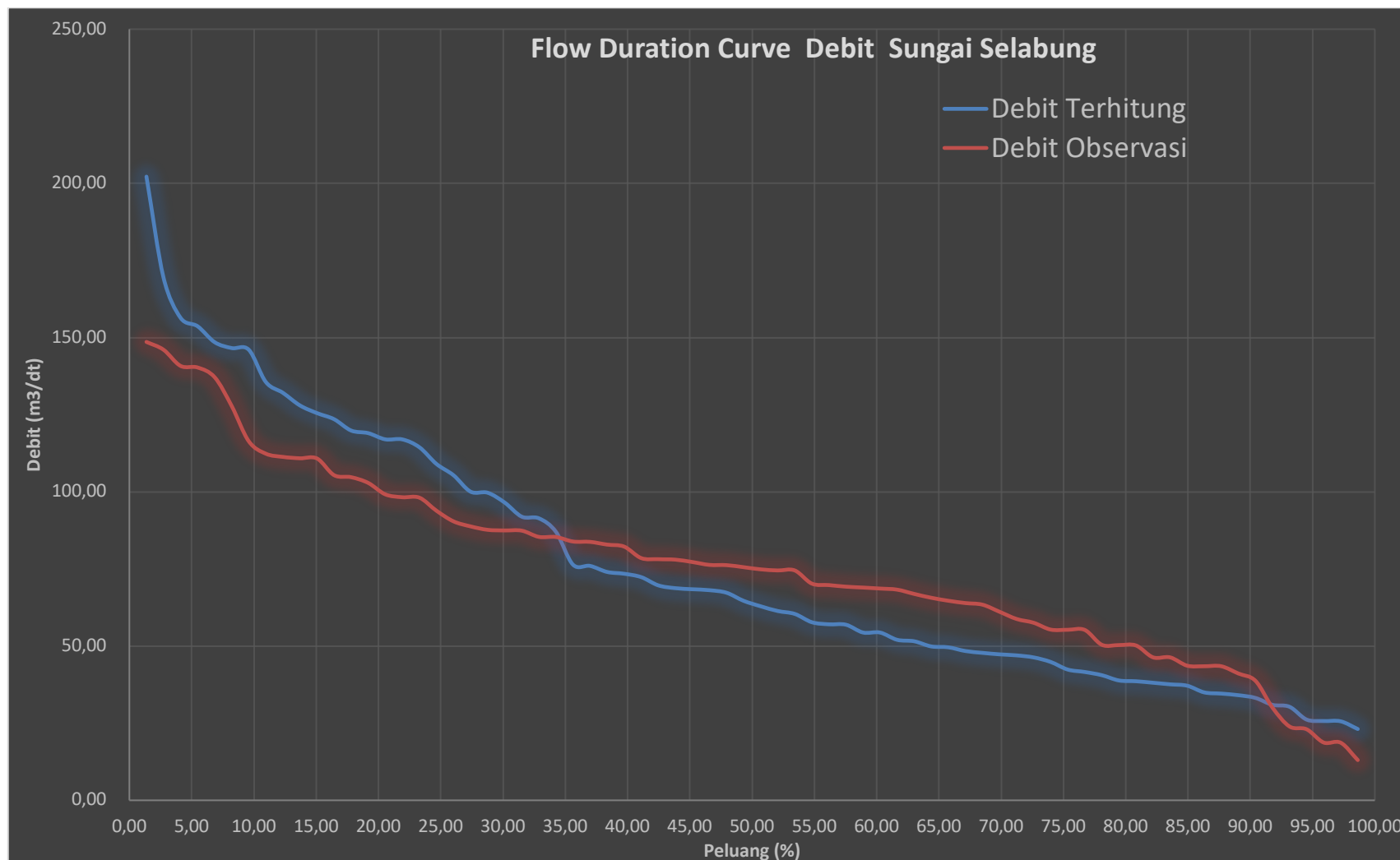
Tabel IV. 14 Kalibasi Mock Catchmant Area Saka

Parameter DAS	Satuan	Simbul	Min. value	Opt. value	Max. value	Initial value	Objective function value
1. Luas DAS (km ²)	km ²	A	-	1268.19	-	1268.191	1. Correl. coefficient (R) = 0.40904 2. Volum Error (%) = 0.000 View grafik
2. Koefisien infiltrasi musim basah	-	WIC	0.10	0.100	0.50	0.250	
3. Koefisien infiltrasi musim kemarau	-	DIC	0.35	0.350	0.75	0.650	
4. Initial Soil Moisture (mm)	(mm)	ISM	50.00	50.000	50.00	200.000	
5. Soil Moisture Capacity (mm)	(mm)	SMC	50.00	50.000	300.00	250.000	
6. Initial Groundwater Storage (mm)	(mm)	IGWS	100.00	2000.000	2000.00	1500.000	
7. Groundwater Recession Constant	-	K	0.75	0.974	1.00	0.750	

Sumber: Analisis Konsultan 2024



Gambar IV. 5 Grafik kalibrasi parameter Catchment Area Saka



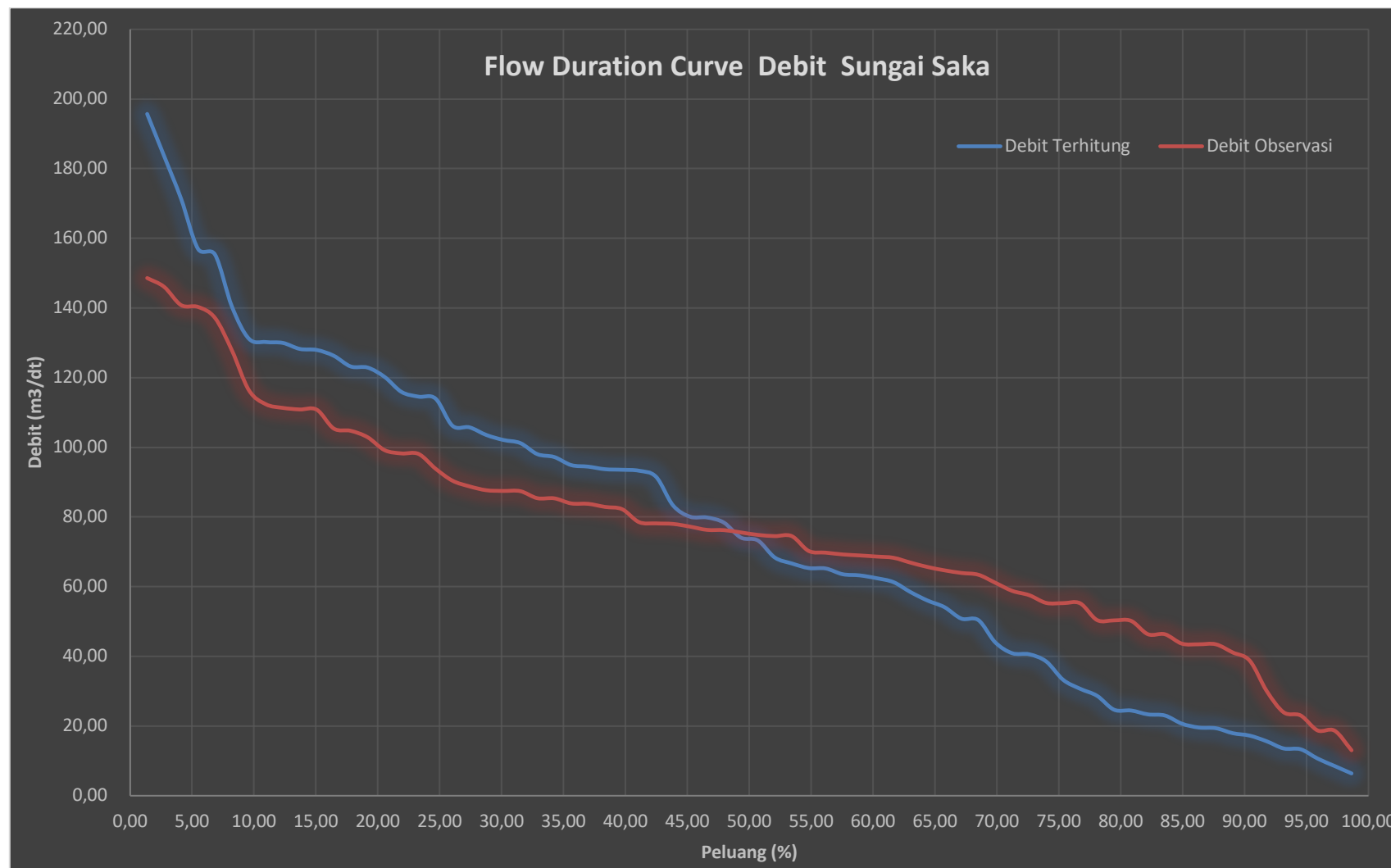
Gambar IV. 6 Flow Duration Curve MOCK Catchment Area Saka

Parameter perhitungan : (diperoleh dengan metode NRECA pada excel)

Tabel IV. 15 Tabel Kalibrasi Metode NRECA

MODEL RAINFALL RUNOFF NRECA SUNGAI SAKA					
Nama DAS	:	DAS Saka	R	=	0.72
Luas DAS	:	1268.19 km ²	% Selisih Vol Error	=	0.31
Pos hujan yang digunakan	:				
Parameter Model:					
Hujan Rata-Rata Tahunan	:	2541.37 mm			
C	:	0.10			
NOMINAL	:	354.14			
PSUB	:	0.87			
GROUND WATER FLOW	:	0.20			
LENGAS TANAH AWAL	:	875.00			
AWAL TAMPUNGAN GWL	:	1000.00			

Sumber : Analisis Konsultan 2024



Gambar IV. 7 Flow Duration Curve NRECA Catchment Area Saka

B. DAS Selabung – Desa Sukabanjar

Data TMA yang tersedia di Desa Sukabanjar berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan, diperoleh data TMA pada Pos Duga Air (BBWS VIII) tersedia dari tahun 2016 sampai 2021. Berdasarkan data yang diperoleh kemudian dilakukan perhitungan dan pembuatan *rating curve*.

Parameter perhitungan : (diperoleh dengan metode Solver pada excel)

$$A = 176.643$$

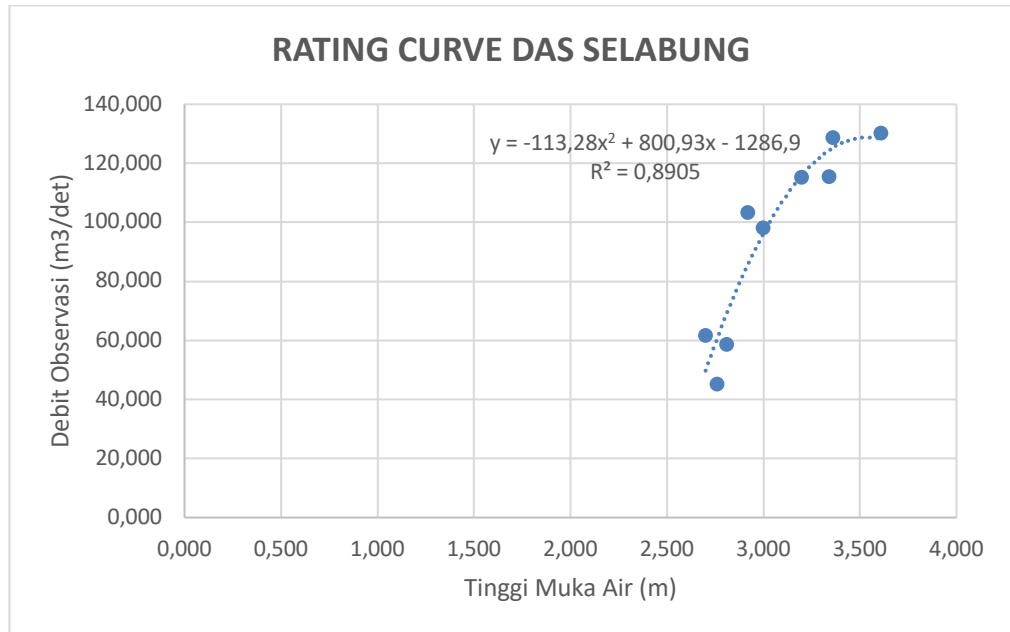
$$H_0 = 0.687$$

$$B = 0.764$$

Tabel IV. 16 Analisis *Rating Curve* Das Selabung

No	H	Q obs	Q estimasi	error Qa-Qe	error (Qa-Qe) ²
1	2.810	58.585	73.099	-14.514	210.660
2	2.700	61.617	65.907	-4.290	18.406
3	2.760	45.107	69.762	-24.655	607.863
4	3.360	128.611	118.071	10.540	111.087
5	3.200	115.183	103.328	11.855	140.548
6	2.920	103.218	80.854	22.364	500.133
7	3.610	130.199	144.141	-13.942	194.388
8	3.340	115.370	116.148	-0.778	0.606
9	3.000	98.031	86.864	11.167	124.700
Jumlah					1908.390

Sumber: Analisis Konsultan 2024



Gambar IV. 8 Rating Curve Catchment Area Selabung

g

Data debit setelah dilakukan analisis terhadap parameter perhitungan pada *rating curve* disajikan sebagai berikut:

Tabel IV. 17 Debit Berdasarkan *Rating Curve* Catchment Area Selabung

BULAN / TAHUN		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Januari	01-15	99.62	29.71	76.18	29.08	15.69	56.75
	16-31	74.50	21.57	17.29	124.80	46.10	44.39
Februari	01-15	99.47	12.92	12.10	98.56	49.29	69.94
	16-29	120.09	15.98	37.36	47.46	67.84	40.81
Maret	01-15	90.64	15.52	114.98	34.54	43.28	35.93
	16-30	65.53	50.58	115.14	15.89	72.66	88.78
April	01-15	95.68	36.48	91.48	26.86	101.66	54.09
	16-31	72.45	48.57	58.33	75.37	67.32	34.52
Mei	01-15	152.79	89.85	40.15	89.85	64.19	15.86
	16-31	99.15	76.58	15.90	77.98	136.88	33.88
Juni	01-15	83.19	41.65	33.64	77.43	95.11	20.35
	16-30	71.94	53.87	38.45	18.01	42.19	9.43
Juli	01-15	51.08	44.60	22.16	16.36	26.17	8.28
	16-31	46.08	14.82	5.65	9.87	26.13	6.20
Agustus	01-15	35.92	13.80	3.60	4.24	21.09	14.37
	16-31	10.80	12.02	4.40	8.82	32.50	34.77

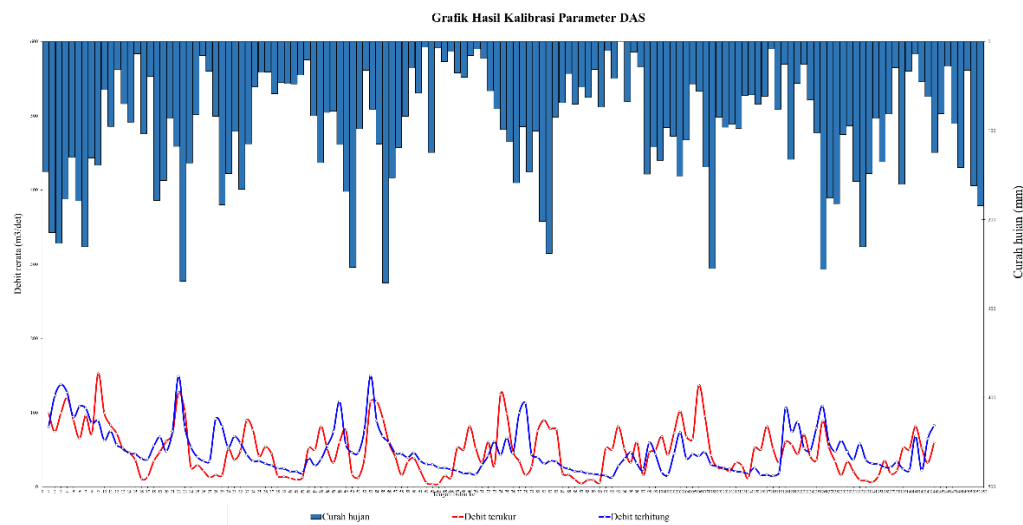
BULAN / TAHUN		2016	2017	2018	2019	2020	2021
September	01-15	13.70	9.70	15.27	9.04	28.37	17.73
	16-30	34.66	12.64	12.19	5.85	11.92	21.87
Oktober	01-15	47.26	52.49	52.49	52.49	52.49	52.49
	16-31	61.46	50.07	50.07	50.07	50.07	50.62
Nopember	01-15	70.64	81.57	81.57	81.57	81.57	81.29
	16-30	127.27	51.42	51.42	51.42	51.42	52.37
Desember	01-15	101.82	32.78	32.78	32.78	32.78	32.48
	16-31	25.53	60.12	60.12	60.12	60.12	59.32
Jumlah		1751.26	929.31	1042.73	1098.47	1276.84	936.51
Rata-Rata		145.94	77.44	86.89	91.54	106.40	78.04

Sumber: Analisis Konsultan 2024

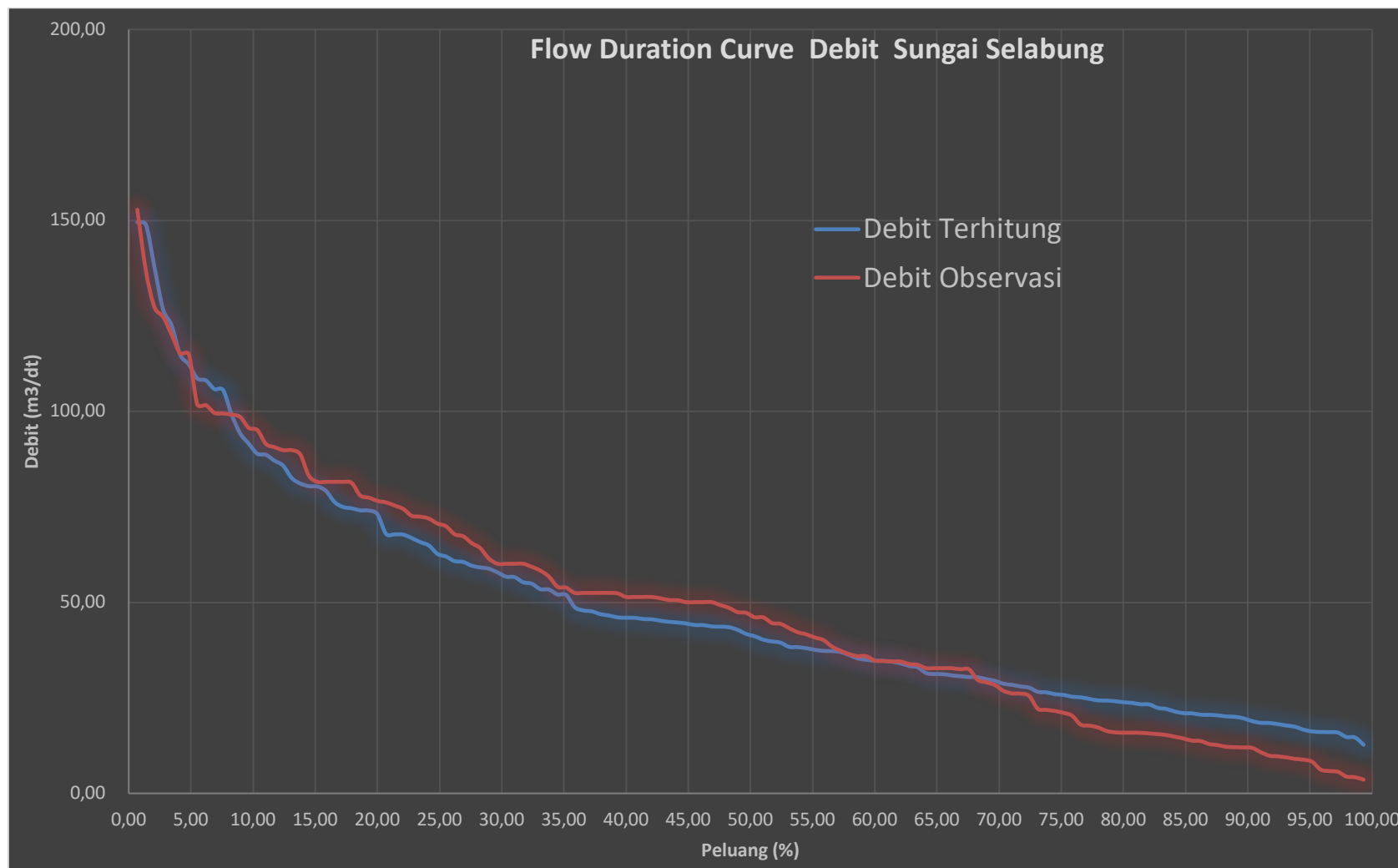
Tabel IV. 18 Kalibasi Mock Catchment Area Selabung

Parameter DAS	Satuan	Simbul	Min. value	Opt. value	Max. value	Initial value	Objective function value
1. Luas DAS (km ²)	km ²	A	-	1229.86	-		1. Correl. coefficient (R) = 0.48680 2. Volum Error (%) = -0.908 View grafik
2. Koefisien infiltrasi musim basah	-	WIC	0.10	0.500	0.50	0.250	
3. Koefisien infiltrasi musim kemarau	-	DIC	0.35	0.750	0.75	0.650	
4. Initial Soil Moisture (mm)	(mm)	ISM	50.00	50.000	50.00	200.000	
5. Soil Moisture Capacity (mm)	(mm)	SMC	50.00	50.000	300.00	250.000	
6. Initial Groundwater Storage (mm)	(mm)	IGWS	100.00	700.000	2000.00	1500.000	
7. Groundwater Recession Constant	-	K	0.75	0.920	1.00	0.750	

Sumber : Analisis Konsultan 2024



Gambar IV. 9 Grafik kalibrasi parameter Cecthmant Area Selabung



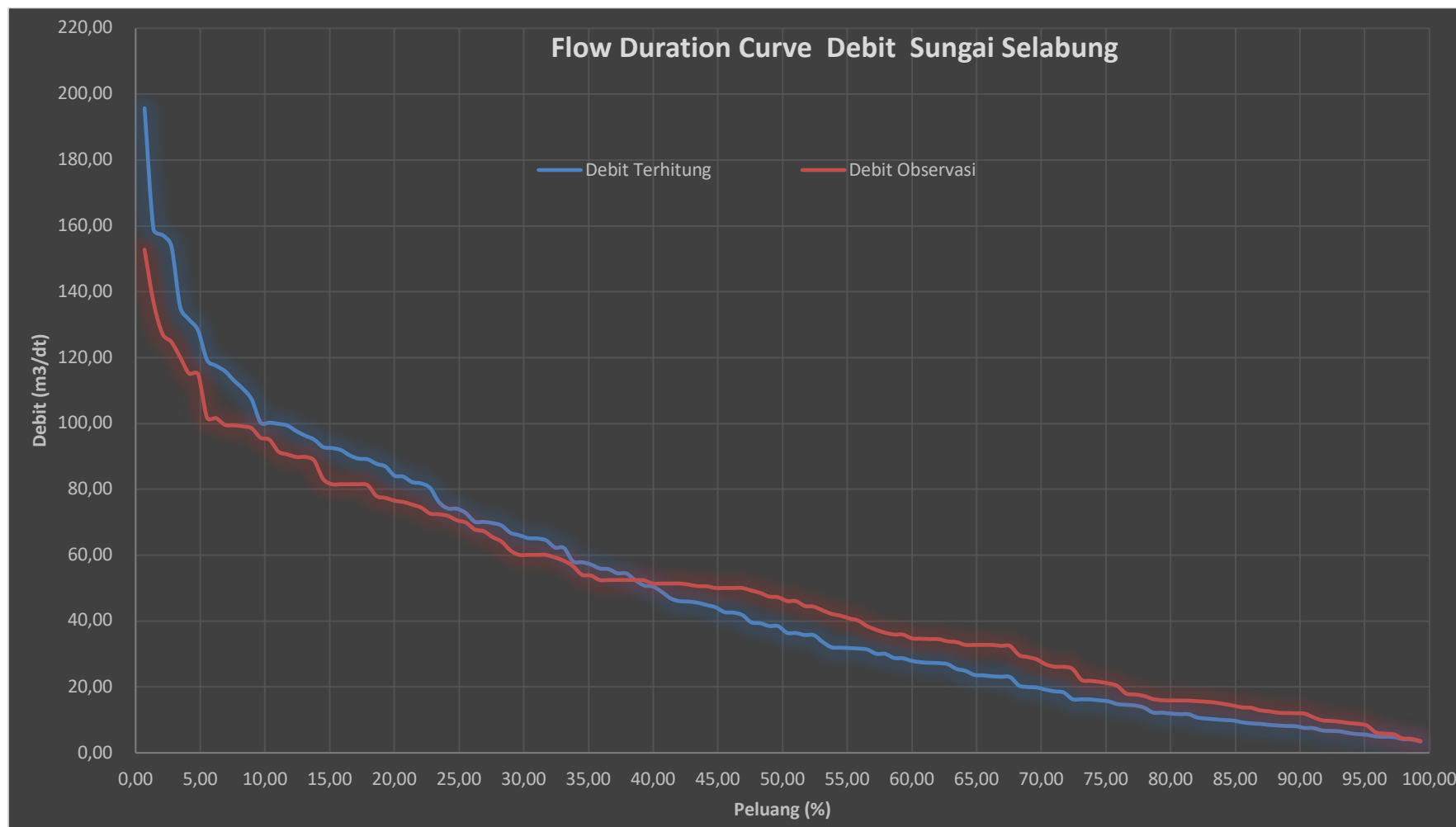
Gambar IV. 10 Flow Duration Curve MOCK Catchment Area Selabung

Parameter perhitungan : (diperoleh dengan metode NRECA pada excel)

Tabel IV. 19 Tabel Kalibrasi Metode NRECA

MODEL RAINFALL RUNOFF NRECA SUNGAI SELABUNG					
Nama DAS	:	DAS Selabung	R	=	0.75
Luas DAS	:	1229.86 km ²	% Selisih Vol Error	=	-0.97
Pos hujan yang digunakan	:				
Parameter Model:					
Hujan Rata-Rata Tahunan	:	2324.98 mm			
C	:	0.15			
NOMINAL	:	448.75			
PSUB	:	0.90			
GROUND WATER FLOW	:	0.20			
LENGAS TANAH AWAL	:	380.00			
AWAL TAMPUNGAN GWL	:	1000.00			

Sumber : Analisis Konsultan 2024



Sumber : Analisis Konsultan 2024

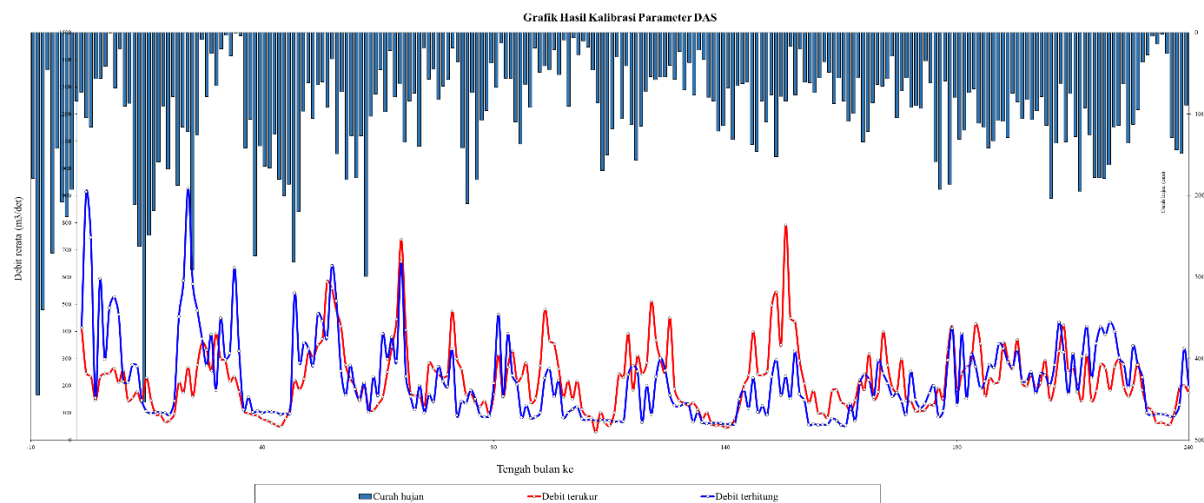
Gambar IV. 11 Flow Duration Curve NRECA Catchment Area Selabung

C. DAS Perjaya – Bendung Perjaya

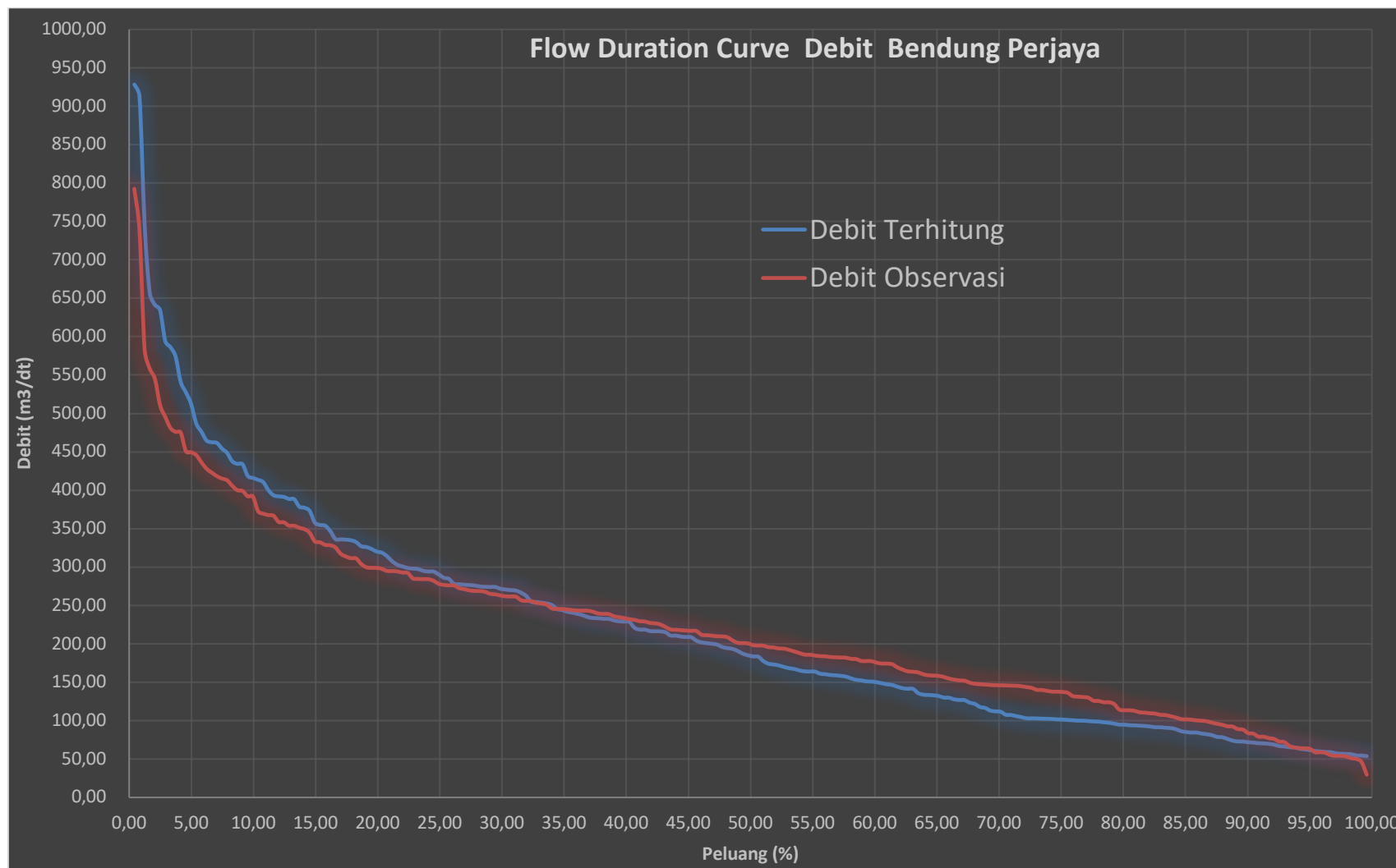
Tabel IV. 20 Kalibasi Mock Catchment Area Perjaya Bendung Perjaya

Parameter DAS	Satuan	Simbul	Min. value	Opt. value	Max. value	Initial value	Objective function value
1. Luas DAS (km ²)	km ²	A	-	4210.919531	-	4210.919531	1. Correl. coefficient (R) = 0.47931 2. Volum Error (%) = 0.000 View grafik
2. Koefisien infiltrasi musim basah	-	WIC	0.10	0.350	0.50	0.250	
3. Koefisien infiltrasi musim kemarau	-	DIC	0.35	0.350	0.75	0.650	
4. Initial Soil Moisture (mm)	(mm)	ISM	50.00	250.000	250.00	200.000	
5. Soil Moisture Capacity (mm)	(mm)	SMC	50.00	250.000	250.00	250.000	
6. Initial Groundwater Storage (mm)	(mm)	IGWS	100.00	2000.000	2000.00	1500.000	
7. Groundwater Recession Constant	-	K	0.75	0.986	1.00	0.750	

Sumber : Analisis Konsultan 2024



Gambar IV. 12 Grafik hasil kalibrasi parameter SubDas Komering intake Perjaya



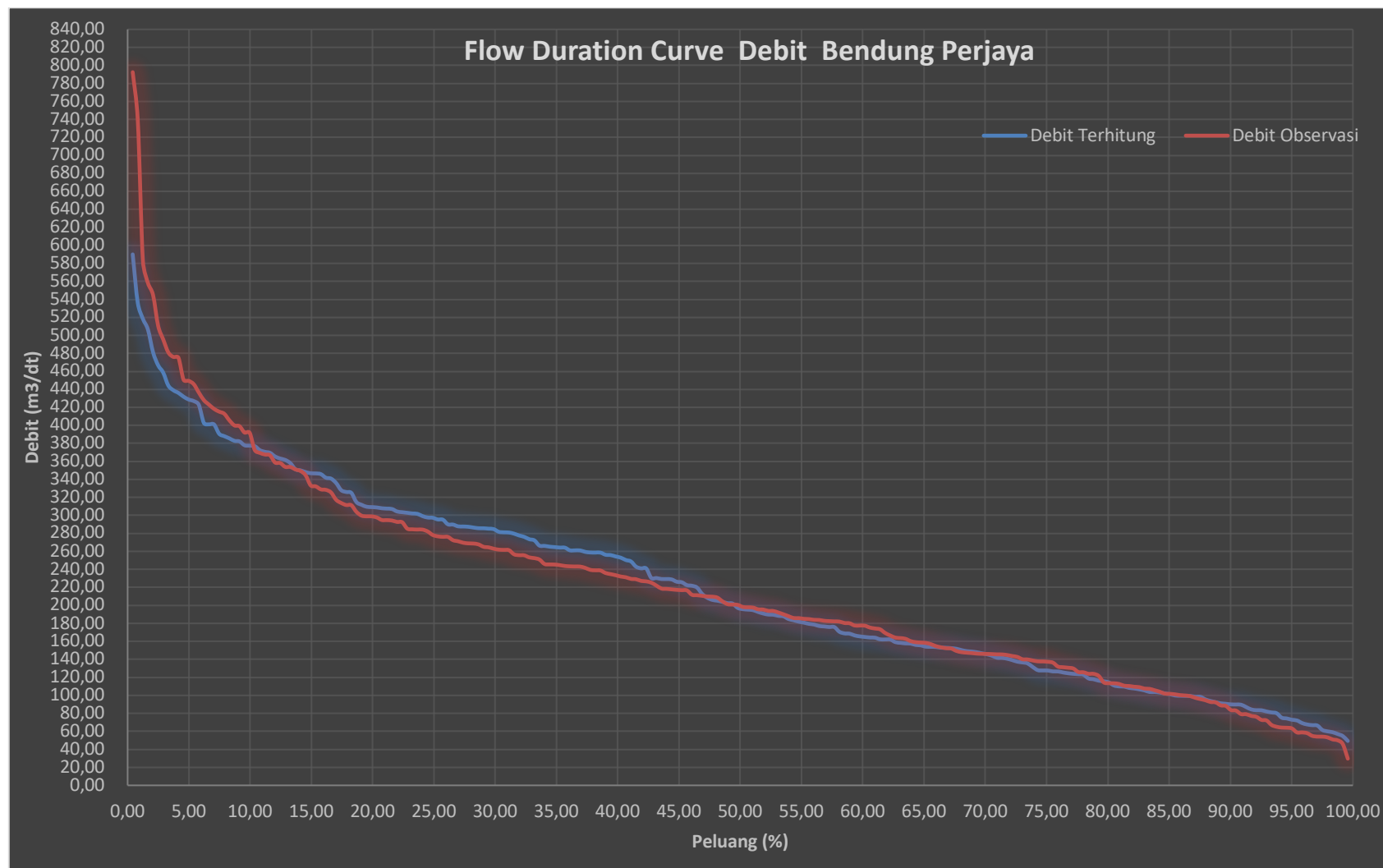
Gambar IV. 13 Flow Duration Curve MOCK Catchment Area Perjaya

Parameter perhitungan : (diperoleh dengan metode NRECA pada excel)

Tabel IV. 21 Tabel Kalibrasi Metode NRECA

MODEL RAINFALL RUNOFF NRECA SUNGAI KOMERING					
Nama DAS	:	DAS Perjaya	R	=	0.68
Luas DAS	:	4210.92 km ²	% Selisih Vol Eror	=	-0.06
Pos hujan yang digunakan	:				
Parameter Model:					
Hujan Rata-Rata Tahunan	:	2293.53 mm			
C	:	0.14			
NOMINAL	:	421.10			
PSUB	:	0.70			
GROUND WATER FLOW	:	0.10			
LENGAS TANAH AWAL	:	1100.00			
AWAL TAMPUNGAN GWL	:	50.00			

Sumber : Analisis Konsultan 2024



Gambar IV. 14 Flow Duration Curve NRECA Catchment Area Perjaya

Berdasarkan dari Analisa di atas dengan menggunakan dengan 2 metode yaitu metode FJ MOCK dan NReca didapatkan koefisien kolerasi dan volume erornya yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel IV. 22 Hasil Analisa kalibrasi dengan 2 metode

No	Lokasi	Korelasi		Volume Error (%)	
		Mock	NRECA	Mock	NRECA
1	Bendung Perjaya	0.479	0.68	0	-0.06
2	Saka - Desa Negeri Agung	0.409	0.72	0	0.31
3	Selabung - Desa Suka Banjar	0.486	0.75	-0.908	-0.97

Sumber: Analisa 2024

Dari hasil korelasi maupun volume eror untuk Analisa kalibrasi debit sebagai penggunaan parameter DAS yang dipakai metode NRECA menunjukkan nilai koefisien korelasi lebih tinggi dibandingkan dengan metode FJ MOCK. Sehingga untuk Analisa selanjutnya untuk menghitung ketersediaan air menggunakan metode NRECA.

Tabel IV. 23 Rekapitulasi ketersediaan air kondisi kering irigasi Sub DAS Komering

NO	Ketersediaan	Bulana m3/s																						RERATA		
		Nov I	Nov II	Des I	Des II	Jan I	Jan II	Feb I	Feb II	Mar I	Mar II	Apr I	April	Mei I	Mei II	Jun I	Jun II	Juli I	Juli II	Agus I	Agus II	Sept I	Sept II		Okt I	Okt II
Irigasi																										
1	DI. Way Warkoek	1.082	1.077	1.643	1.873	16.694	13.671	11.696	11.598	11.862	9.389	11.023	9.002	7.075	5.487	4.598	4.785	3.676	3.041	2.541	1.906	1.626	1.301	1.185	1.176	5.792
2	DI. Pilla	0.094	0.094	0.143	0.163	1.455	1.191	1.019	1.011	1.034	0.818	0.961	0.784	0.616	0.478	0.401	0.417	0.320	0.265	0.221	0.166	0.142	0.113	0.103	0.102	0.505
3	DI. Mandala	0.113	0.112	0.171	0.195	1.742	1.427	1.221	1.210	1.238	0.980	1.150	0.940	0.738	0.573	0.480	0.499	0.384	0.317	0.265	0.199	0.170	0.136	0.124	0.123	0.604
4	DI. Subik Tuha	0.126	0.125	0.191	0.218	1.945	1.593	1.363	1.351	1.382	1.094	1.284	1.049	0.824	0.639	0.536	0.558	0.428	0.354	0.296	0.222	0.189	0.152	0.138	0.137	0.675
5	DI. Way Relay	0.172	0.171	0.261	0.298	2.655	2.175	1.860	1.845	1.887	1.493	1.753	1.432	1.125	0.873	0.731	0.761	0.585	0.484	0.404	0.303	0.259	0.207	0.189	0.187	0.921
6	DI. Way Senangkal	0.028	0.028	0.043	0.049	0.433	0.355	0.303	0.301	0.308	0.244	0.286	0.234	0.184	0.142	0.119	0.124	0.095	0.079	0.066	0.049	0.042	0.034	0.031	0.031	0.150
7	DI. Rantau Nipis	3.551	3.535	5.395	6.149	54.812	44.887	38.401	38.079	38.947	30.826	36.193	29.558	23.229	18.015	15.097	15.712	12.069	9.984	8.344	6.258	5.340	4.272	3.891	3.862	19.017
8	DI. Niagara	3.551	3.535	5.395	6.149	54.812	44.887	38.401	38.079	38.947	30.826	36.193	29.558	23.229	18.015	15.097	15.712	12.069	9.984	8.344	6.258	5.340	4.272	3.891	3.862	19.017
9	DI. Pulau Duku	0.109	0.109	0.166	0.189	1.686	1.381	1.181	1.171	1.198	0.948	1.113	0.909	0.714	0.554	0.464	0.483	0.371	0.307	0.257	0.192	0.164	0.131	0.120	0.119	0.585
10	DI. Air Baru	0.058	0.058	0.088	0.101	0.897	0.735	0.629	0.623	0.637	0.505	0.592	0.484	0.380	0.295	0.247	0.257	0.198	0.163	0.137	0.102	0.087	0.070	0.064	0.063	0.311
11	DI. Sawah Plajau	8.619	8.580	13.092	14.923	133.023	108.938	93.195	92.413	94.522	74.812	87.836	71.734	56.375	43.722	36.640	38.131	29.289	24.230	20.251	15.188	12.960	10.368	9.443	9.372	46.152
12	DI. Peninggiran	0.813	0.657	0.992	1.362	10.459	8.928	8.323	7.381	6.763	6.965	5.745	5.354	4.820	3.575	3.015	2.553	2.250	1.687	1.690	1.380	1.129	1.138	0.910	0.953	3.702
13	DI. Kenali	0.048	0.039	0.058	0.080	0.613	0.523	0.488	0.433	0.397	0.408	0.337	0.314	0.283	0.210	0.177	0.150	0.132	0.099	0.099	0.081	0.066	0.067	0.053	0.056	0.217
14	DI. Ataran Plus	0.039	0.031	0.047	0.065	0.499	0.426	0.397	0.352	0.323	0.332	0.274	0.255	0.230	0.171	0.144	0.122	0.107	0.080	0.081	0.066	0.054	0.054	0.043	0.045	0.177
15	DI. Air Plus	0.039	0.032	0.048	0.066	0.505	0.431	0.402	0.356	0.326	0.336	0.277	0.258	0.233	0.173	0.146	0.123	0.109	0.081	0.082	0.067	0.055	0.055	0.044	0.046	0.179
16	DI. Lubuk Liku	0.217	0.176	0.265	0.364	2.794	2.385	2.223	1.972	1.807	1.861	1.535	1.430	1.288	0.955	0.805	0.682	0.601	0.451	0.452	0.369	0.302	0.304	0.243	0.255	0.989
17	DI. Pulau Kemilang	0.170	0.137	0.207	0.284	2.185	1.865	1.739	1.542	1.413	1.455	1.200	1.118	1.007	0.747	0.630	0.533	0.470	0.352	0.353	0.288	0.236	0.238	0.190	0.199	0.773
18	DI. Batu Patah	0.143	0.115	0.174	0.239	1.837	1.568	1.461	1.296	1.187	1.223	1.009	0.940	0.846	0.628	0.529	0.448	0.395	0.296	0.297	0.242	0.198	0.200	0.160	0.167	0.650
19	DI. Talang Suban	0.141	0.114	0.172	0.236	1.817	1.551	1.446	1.282	1.175	1.210	0.998	0.930	0.837	0.621	0.524	0.443	0.391	0.293	0.294	0.240	0.196	0.198	0.158	0.166	0.643
20	DI. Air Tak Berikan	0.031	0.025	0.037	0.051	0.394	0.336	0.313	0.278	0.255	0.262	0.216	0.202	0.181	0.135	0.113	0.096	0.085	0.064	0.064	0.052	0.043	0.043	0.034	0.036	0.139
21	DI. Tanjung Kari	0.028	0.022	0.034	0.046	0.355	0.303	0.282	0.250	0.229	0.236	0.195	0.182	0.163	0.121	0.102	0.087	0.076	0.057	0.057	0.047	0.038	0.039	0.031	0.032	0.125
22	DI. Pulau Kejai	0.227	0.184	0.277	0.381	2.923	2.495	2.326	2.063	1.890	1.946	1.606	1.496	1.347	0.999	0.842	0.714	0.629	0.471	0.472	0.386	0.316	0.318	0.254	0.266	1.034
23	DI. Semingkap	0.020	0.016	0.025	0.034	0.259	0.221	0.206	0.183	0.167	0.172	0.142	0.132	0.119	0.088	0.075	0.063	0.056	0.042	0.042	0.034	0.028	0.028	0.023	0.024	0.092
24	DI. Pancur Mas	0.018	0.014	0.022	0.030	0.229	0.195	0.182	0.162	0.148	0.152	0.126	0.117	0.105	0.078	0.066	0.056	0.049	0.037	0.037	0.030	0.025	0.025	0.020	0.021	0.081
25	DI. Monggo Betung	0.013	0.011	0.016	0.022	0.172	0.147	0.137	0.122	0.111	0.115	0.095	0.088	0.079	0.059	0.050	0.042	0.037	0.028	0.028	0.023	0.019	0.019	0.015	0.016	0.061
26	DI. Sunur	0.322	0.260	0.392	0.538	4.136	3.531	3.291	2.919	2.674	2.754	2.272	2.117	1.906	1.414	1.192	1.010	0.890	0.667	0.668	0.546	0.447	0.450	0.360	0.377	1.464
27	DI. Terawengan	0.268	0.217	0.327	0.449	3.449	2.944	2.745	2.434	2.230	2.297	1.895	1.765	1.590	1.179	0.994	0.842	0.742	0.556	0.557	0.455	0.372	0.375	0.300	0.314	1.221
28	DI. Sungkai	0.023	0.018	0.031	0.023	0.274	0.242	0.205	0.182	0.170	0.157	0.141	0.135	0.108	0.085	0.073	0.071	0.060	0.045	0.041	0.039	0.031	0.036	0.031	0.023	0.094
29	DI. Sabah Renoh	0.071	0.057	0.087	0.119	0.915	0.781	0.728	0.646	0.592	0.610	0.503	0.469	0.422	0.313	0.264	0.223	0.197	0.148	0.148	0.121	0.099	0.100	0.080	0.083	0.324
30	DI. Repong Balak	0.063	0.051	0.077	0.106	0.811	0.692	0.645	0.572	0.524	0.540	0.445	0.415	0.374	0.277	0.234	0.198	0.174	0.131	0.131	0.107	0.088	0.088	0.071	0.074	0.287
31	DI. Way Kungkung	0.008	0.007	0.012	0.008	0.102	0.090	0.076	0.068	0.063	0.059	0.053	0.050	0.040	0.032	0.027	0.026	0.022	0.017	0.015	0.015	0.012	0.013	0.011	0.009	0.035
32	DI. Ataran Ratu Dhaha	0.006	0.005	0.009	0.006	0.078	0.068	0.058	0.051	0.048	0.044	0.040	0.038	0.031	0.024	0.021	0.020	0.017	0.013	0.012	0.011	0.009	0.010	0.009	0.007	0.026
33	DI. Ataran Lebar	0.052	0.042	0.071	0.051	0.620	0.547	0.463	0.410	0.384	0.356	0.319	0.306	0.245	0.193	0.165	0.160	0.135	0.101	0.093	0.089	0.071	0.081	0.070	0.052	0.211
34	DI. Air Sungkai	0.034	0.027	0.047	0.034	0.407	0.359	0.304	0.269	0.252	0.233	0.209	0.200	0.161	0.126	0.108	0.105	0.089	0.067	0.061	0.059	0.047	0.053	0.046	0.034	0.139
35	DI. Ataran Talang Rumun	0.014	0.011	0.019	0.013	0.163	0.144	0.122	0.108	0.101	0.094	0.084	0.080	0.064	0.051	0.043	0.042	0.036	0.027	0.024	0.023	0.019	0.021	0.018	0.014	0.056
36	DI. Bandar Alam Lama	0.052	0.042	0.071	0.051	0.622	0.549	0.464	0.412	0.385	0.357	0.320	0.307	0.246	0.193	0.165	0.160	0.136	0.102	0.093	0.090	0.071	0.081	0.070	0.053	0.212
37	DI. Alun Dua	0.030	0.024	0.041	0.030	0.360	0.318	0.269	0.239	0.223	0.207	0.185	0.178	0.142	0.112	0.096	0.093	0.079	0.059	0.054	0.052	0.041	0.047	0.041	0.030	0.123
38	DI. Siring Panjang	0.537	0.435	0.740	0.534	6.455	5.699	4.820	4.275	3.996	3.704	3.320	3.183	2.549	2.007	1.714	1.664	1.408	1.056	0.966	0.930	0.741	0.844	0.727	0.545	2.202
39	DI. Kisau	0.730	0.806	0.943	0.832	3.040	3.030	2.860	2.834	2.795	2.798	2.599	2.819	2.304	1.831	1.862	1.792	1.380	1.169	1.283	1.186	1.059				

Tabel IV. 24 Rekapitulasi ketersediaan air kondisi normal irigasi Sub DAS Komering

NO	Ketersediaan	Bulana m3/s																						REKATA		
		Nov I	Nov II	Des I	Des II	Jan I	Jan II	Feb I	Feb II	Mar I	Mar II	Apr I	Apr II	Mei I	Mei II	Jun I	Jun II	Juli I	Juli II	Agus I	Agus II	Sept I	Sept II		Okt I	Okt II
Irigasi																										
1	DI. Way Warkoek	1.602	1.379	2.249	4.017	17.908	15.745	13.387	14.768	14.245	13.229	11.929	11.015	9.762	7.396	6.649	6.649	5.231	4.196	3.733	2.909	2.879	2.638	2.248	1.603	7.390
2	DI. Pila	0.140	0.120	0.196	0.350	1.560	1.372	1.167	1.287	1.241	1.153	1.039	0.960	0.851	0.644	0.579	0.579	0.456	0.366	0.325	0.254	0.251	0.230	0.196	0.140	0.644
3	DI. Mandala	0.167	0.144	0.235	0.419	1.869	1.643	1.397	1.541	1.487	1.381	1.245	1.150	1.019	0.772	0.694	0.694	0.546	0.438	0.390	0.304	0.300	0.275	0.235	0.167	0.771
4	DI. Subik Tuha	0.165	0.142	0.232	0.414	1.846	1.623	1.380	1.522	1.468	1.364	1.230	1.135	1.006	0.762	0.685	0.685	0.539	0.433	0.385	0.300	0.297	0.272	0.232	0.165	0.762
5	DI. Way Relay	0.223	0.192	0.313	0.558	2.488	2.188	1.860	2.052	1.979	1.838	1.657	1.530	1.356	1.028	0.924	0.924	0.727	0.583	0.519	0.404	0.400	0.366	0.312	0.223	1.027
6	DI. Way Senangkal	0.042	0.036	0.058	0.104	0.465	0.409	0.347	0.383	0.370	0.343	0.310	0.286	0.253	0.192	0.173	0.173	0.136	0.109	0.097	0.075	0.075	0.068	0.058	0.042	0.192
7	DI. Rantau Nipis	5.260	4.527	7.386	13.190	58.798	51.697	43.953	48.487	46.770	43.435	39.166	36.165	32.053	24.282	21.832	21.832	17.174	13.777	12.257	9.553	9.452	8.660	7.381	5.262	24.265
8	DI. Niagara	5.260	4.527	7.386	13.190	58.798	51.697	43.953	48.487	46.770	43.435	39.166	36.165	32.053	24.282	21.832	21.832	17.174	13.777	12.257	9.553	9.452	8.660	7.381	5.262	24.265
9	DI. Pulau Duku	0.162	0.139	0.227	0.406	1.808	1.590	1.352	1.491	1.438	1.336	1.205	1.112	0.986	0.747	0.671	0.671	0.528	0.424	0.377	0.294	0.291	0.266	0.227	0.162	0.746
10	DI. Air Baru	0.086	0.074	0.121	0.216	0.962	0.846	0.719	0.794	0.766	0.711	0.641	0.592	0.525	0.397	0.357	0.357	0.281	0.226	0.201	0.156	0.155	0.142	0.121	0.086	0.397
11	DI. Sawah Plajau	12.766	10.988	17.925	32.012	142.699	125.465	106.671	117.673	113.506	105.414	95.053	87.770	77.789	58.930	52.984	52.984	41.680	33.436	29.746	23.184	22.940	21.017	17.914	12.770	58.888
12	DI. Peninggiran	2.515	2.592	3.829	2.507	13.086	10.689	9.134	9.821	8.028	7.353	6.867	6.500	7.422	5.866	6.671	4.979	4.584	3.511	3.218	2.374	2.028	2.188	1.843	1.917	5.472
13	DI. Kenali	0.147	0.152	0.225	0.147	0.767	0.627	0.536	0.576	0.471	0.431	0.508	0.381	0.435	0.344	0.391	0.292	0.269	0.206	0.189	0.139	0.119	0.128	0.108	0.112	0.321
14	DI. Ataran Plus	0.120	0.124	0.183	0.120	0.624	0.510	0.436	0.468	0.383	0.351	0.413	0.310	0.354	0.280	0.318	0.237	0.219	0.167	0.154	0.113	0.097	0.104	0.088	0.091	0.261
15	DI. Air Plus	0.121	0.125	0.185	0.121	0.632	0.516	0.441	0.474	0.388	0.355	0.418	0.314	0.358	0.283	0.322	0.240	0.221	0.169	0.155	0.115	0.098	0.106	0.089	0.093	0.264
16	DI. Lubuk Liku	0.672	0.693	1.023	0.670	3.496	2.856	2.440	2.624	2.145	1.964	2.315	1.736	1.983	1.567	1.782	1.330	1.225	0.938	0.860	0.634	0.542	0.585	0.492	0.512	1.462
17	DI. Pulau Kemilang	0.525	0.542	0.800	0.524	2.734	2.233	1.908	2.052	1.677	1.536	1.811	1.358	1.550	1.225	1.394	1.040	0.958	0.734	0.672	0.496	0.424	0.457	0.385	0.400	1.143
18	DI. Batu Patah	0.442	0.455	0.672	0.440	2.298	1.877	1.604	1.724	1.410	1.291	1.522	1.141	1.303	1.030	1.171	0.874	0.805	0.617	0.565	0.417	0.356	0.384	0.324	0.337	0.961
19	DI. Talang Suban	0.437	0.450	0.665	0.435	2.273	1.857	1.586	1.706	1.394	1.277	1.505	1.129	1.289	1.019	1.159	0.865	0.796	0.610	0.559	0.412	0.352	0.380	0.320	0.333	0.950
20	DI. Air Tak Berikan	0.095	0.098	0.144	0.094	0.493	0.402	0.344	0.370	0.302	0.277	0.326	0.245	0.279	0.221	0.251	0.187	0.173	0.132	0.121	0.089	0.076	0.082	0.069	0.072	0.206
21	DI. Tanjung Kari	0.085	0.088	0.130	0.085	0.444	0.362	0.310	0.333	0.272	0.249	0.294	0.220	0.252	0.199	0.226	0.169	0.155	0.119	0.109	0.080	0.069	0.074	0.062	0.065	0.185
22	DI. Pulau Kejai	0.703	0.724	1.070	0.701	3.657	2.987	2.552	2.744	2.243	2.055	2.422	1.816	2.074	1.639	1.864	1.391	1.281	0.981	0.899	0.663	0.567	0.611	0.515	0.536	1.529
23	DI. Semingkap	0.062	0.064	0.095	0.062	0.324	0.264	0.226	0.243	0.199	0.182	0.214	0.161	0.184	0.145	0.165	0.123	0.113	0.087	0.080	0.059	0.050	0.054	0.046	0.047	0.135
24	DI. Pancur Mas	0.055	0.057	0.084	0.055	0.286	0.234	0.200	0.215	0.176	0.161	0.190	0.142	0.162	0.128	0.146	0.109	0.100	0.077	0.070	0.052	0.044	0.048	0.040	0.042	0.120
25	DI. Monggo Betung	0.041	0.043	0.063	0.041	0.216	0.176	0.151	0.162	0.132	0.121	0.143	0.107	0.122	0.097	0.110	0.082	0.076	0.058	0.053	0.039	0.033	0.036	0.030	0.032	0.090
26	DI. Sunur	0.995	1.025	1.514	0.992	5.175	4.227	3.612	3.884	3.175	2.908	3.428	2.570	2.935	2.320	2.638	1.969	1.813	1.389	1.273	0.939	0.802	0.865	0.729	0.758	2.164
27	DI. Terawengan	0.829	0.855	1.263	0.827	4.315	3.525	3.012	3.239	2.647	2.425	2.858	2.143	2.447	1.934	2.200	1.642	1.512	1.158	1.061	0.783	0.669	0.722	0.608	0.632	1.804
28	DI. Sungai	0.060	0.056	0.092	0.073	0.364	0.278	0.235	0.213	0.198	0.200	0.178	0.166	0.170	0.122	0.147	0.130	0.095	0.098	0.083	0.060	0.051	0.062	0.046	0.032	0.134
29	DI. Sabah Renoh	0.220	0.227	0.335	0.219	1.145	0.936	0.799	0.860	0.703	0.644	0.759	0.569	0.650	0.513	0.584	0.436	0.401	0.307	0.282	0.208	0.178	0.192	0.161	0.168	0.479
30	DI. Repong Balak	0.195	0.201	0.297	0.194	1.015	0.829	0.708	0.761	0.622	0.570	0.672	0.504	0.575	0.455	0.517	0.386	0.355	0.272	0.250	0.184	0.157	0.170	0.143	0.149	0.424
31	DI. Way Kungkung	0.022	0.021	0.034	0.027	0.136	0.103	0.087	0.079	0.074	0.074	0.066	0.062	0.063	0.046	0.055	0.049	0.035	0.036	0.031	0.022	0.019	0.023	0.017	0.012	0.050
32	DI. Ataran Ratu Dhaha	0.017	0.016	0.026	0.021	0.103	0.079	0.066	0.060	0.056	0.057	0.050	0.047	0.048	0.035	0.042	0.037	0.027	0.028	0.023	0.017	0.014	0.018	0.013	0.009	0.038
33	DI. Ataran Lebar	0.135	0.126	0.209	0.166	0.824	0.628	0.531	0.481	0.448	0.452	0.403	0.375	0.385	0.277	0.333	0.295	0.215	0.221	0.187	0.135	0.115	0.140	0.105	0.073	0.302
34	DI. Air Sungkai	0.089	0.082	0.137	0.109	0.540	0.412	0.348	0.316	0.294	0.297	0.264	0.246	0.252	0.181	0.219	0.193	0.141	0.145	0.122	0.089	0.076	0.092	0.069	0.048	0.198
35	DI. Ataran Talang Rumun	0.036	0.033	0.055	0.044	0.217	0.165	0.140	0.127	0.118	0.119	0.106	0.099	0.101	0.073	0.088	0.078	0.056	0.058	0.049	0.036	0.030	0.037	0.028	0.019	0.080
36	DI. Bandar Alam Lama	0.136	0.126	0.209	0.166	0.827	0.630	0.533	0.483	0.449	0.454	0.405	0.376	0.386	0.278	0.334	0.296	0.216	0.222	0.187	0.136	0.116	0.141	0.105	0.074	0.303
37	DI. Alun Dua	0.079	0.073	0.121	0.096	0.479	0.365	0.308	0.280	0.260	0.263	0.234	0.218	0.224	0.161	0.194	0.171	0.125	0.129	0.108	0.079	0.067	0.081	0.061	0.043	0.176
38	DI. Siring Panjang	1.410	1.309	2.172	1.725	8.578	6.542	5.529	5.014	4.661	4.709	4.199	3.902	4.008	2.881	3.470	3.069	2.237	2.306	1.944	1.408	1.202	1.460	1.093	0.764	3.150
39	DI. Kisau	1.068	1.128	1.630	1.454	3.795	3.677	3.369	3.223	3.423	3.477	3.493	3.277	2.976	2.199	2.250	2.063	1.953	1.728	1.748	1.495	1.360	1.208	1.087	1.113	2.258
40	DI. Komering	160.110	23																							

Tabel IV. 25 Rekapitulasi ketersediaan air kondisi basah irigasi Sub DAS Komering

NO	Ketersediaan	Bulana m3/s																				REKATA				
		Nov I	Nov II	Des I	Des II	Jan I	Jan II	Feb I	Feb II	Mar I	Mar II	Apr I	Apr II	Mei I	Mei II	Jun I	Jun II	Juli I	Juli II	Agus I	Agus II		Sept I	Sept II	Okt I	Okt II
Irigasi																										
1	DI. Way Warkoek	2.144	2.264	3.731	5.774	18.851	17.419	17.407	18.719	16.157	14.977	15.335	14.101	13.501	9.302	10.606	9.816	6.883	5.322	5.526	3.719	4.139	3.410	3.040	2.257	9.350
2	DI. Pila	0.187	0.197	0.325	0.503	1.643	1.518	1.517	1.631	1.408	1.305	1.336	1.229	1.176	0.811	0.924	0.855	0.600	0.464	0.482	0.324	0.361	0.297	0.265	0.197	0.815
3	DI. Mandala	0.224	0.236	0.389	0.603	1.967	1.818	1.817	1.954	1.686	1.563	1.600	1.472	1.409	0.971	1.107	1.024	0.718	0.555	0.577	0.388	0.432	0.356	0.317	0.236	0.976
4	DI. Subik Tuha	0.221	0.233	0.385	0.595	1.943	1.796	1.794	1.930	1.666	1.544	1.581	1.454	1.392	0.959	1.093	1.012	0.710	0.549	0.570	0.383	0.427	0.352	0.313	0.233	0.964
5	DI. Way Relay	0.298	0.315	0.518	0.802	2.619	2.420	2.418	2.601	2.245	2.081	2.131	1.959	1.876	1.292	1.474	1.364	0.956	0.739	0.768	0.517	0.575	0.474	0.422	0.314	1.299
6	DI. Way Senangkal	0.028	0.028	0.043	0.049	0.433	0.355	0.303	0.301	0.308	0.244	0.286	0.234	0.184	0.142	0.119	0.124	0.095	0.079	0.066	0.049	0.042	0.034	0.031	0.031	0.150
7	DI. Rantau Nipis	7.041	7.435	12.251	18.957	61.894	57.193	57.153	61.459	53.048	49.175	50.349	46.300	44.329	30.540	34.824	32.229	22.598	17.473	18.145	12.210	13.590	11.196	9.980	7.412	30.699
8	DI. Niagara	7.041	7.435	12.251	18.957	61.894	57.193	57.153	61.459	53.048	49.175	50.349	46.300	44.329	30.540	34.824	32.229	22.598	17.473	18.145	12.210	13.590	11.196	9.980	7.412	30.699
9	DI. Pulau Duku	0.217	0.229	0.377	0.583	1.904	1.759	1.758	1.890	1.632	1.512	1.549	1.424	1.363	0.939	1.071	0.991	0.695	0.537	0.558	0.376	0.418	0.344	0.307	0.228	0.944
10	DI. Air Baru	0.115	0.122	0.201	0.310	1.013	0.936	0.935	1.006	0.868	0.805	0.824	0.758	0.726	0.500	0.570	0.528	0.370	0.286	0.297	0.200	0.222	0.183	0.163	0.121	0.502
11	DI. Sawah Plajau	17.087	18.043	29.732	46.007	150.213	138.803	138.706	149.156	128.743	119.344	122.194	112.365	107.582	74.119	84.515	78.218	54.843	42.406	44.037	29.634	32.982	27.171	24.220	17.988	74.505
12	DI. Peninggiran	5.472	5.792	5.772	4.642	15.113	13.439	11.467	13.193	9.869	9.122	10.787	12.361	10.007	7.494	7.829	7.305	7.172	5.167	4.184	4.826	3.493	3.793	4.409	3.453	7.757
13	DI. Kenali	0.321	0.340	0.338	0.272	0.886	0.788	0.672	0.774	0.579	0.535	0.632	0.725	0.587	0.439	0.459	0.428	0.420	0.303	0.245	0.283	0.205	0.222	0.259	0.202	0.455
14	DI. Ataran Plus	0.261	0.276	0.275	0.221	0.721	0.641	0.547	0.629	0.471	0.435	0.515	0.590	0.477	0.357	0.373	0.348	0.342	0.246	0.200	0.230	0.167	0.181	0.210	0.165	0.370
15	DI. Air Plus	0.264	0.280	0.279	0.224	0.730	0.649	0.554	0.637	0.476	0.440	0.521	0.597	0.483	0.362	0.378	0.353	0.346	0.249	0.202	0.233	0.169	0.183	0.213	0.167	0.374
16	DI. Lubuk Liku	1.462	1.547	1.542	1.240	4.037	3.590	3.063	3.525	2.636	2.437	2.882	3.302	2.673	2.002	2.091	1.952	1.916	1.380	1.118	1.289	0.933	1.013	1.178	0.923	2.072
17	DI. Pulau Kemilang	1.143	1.210	1.206	0.970	3.157	2.807	2.396	2.756	2.062	1.906	2.254	2.582	2.091	1.566	1.635	1.526	1.498	1.080	0.874	1.008	0.730	0.792	0.921	0.721	1.620
18	DI. Batu Patah	0.961	1.017	1.013	0.815	2.654	2.360	2.013	2.317	1.733	1.602	1.894	2.170	1.757	1.316	1.375	1.283	1.259	0.907	0.735	0.847	0.613	0.666	0.774	0.606	1.362
19	DI. Talang Suban	0.950	1.006	1.002	0.806	2.625	2.334	1.992	2.291	1.714	1.584	1.874	2.147	1.738	1.302	1.360	1.269	1.246	0.897	0.727	0.838	0.607	0.659	0.766	0.600	1.347
20	DI. Air Tak Berikan	0.206	0.218	0.217	0.175	0.569	0.506	0.432	0.497	0.371	0.343	0.406	0.465	0.377	0.282	0.295	0.275	0.270	0.194	0.157	0.182	0.131	0.143	0.166	0.130	0.292
21	DI. Tanjung Kari	0.185	0.196	0.196	0.157	0.512	0.456	0.389	0.447	0.335	0.309	0.366	0.419	0.339	0.254	0.265	0.248	0.243	0.175	0.142	0.164	0.118	0.129	0.149	0.117	0.263
22	DI. Pulau Kejai	1.529	1.619	1.613	1.297	4.223	3.755	3.204	3.687	2.758	2.549	3.014	3.454	2.796	2.094	2.188	2.041	2.004	1.444	1.169	1.349	0.976	1.060	1.232	0.965	2.168
23	DI. Semingkap	0.135	0.143	0.143	0.115	0.374	0.332	0.284	0.326	0.244	0.226	0.267	0.306	0.248	0.185	0.194	0.181	0.177	0.128	0.104	0.119	0.086	0.094	0.109	0.085	0.192
24	DI. Pancur Mas	0.120	0.127	0.126	0.102	0.331	0.294	0.251	0.289	0.216	0.200	0.236	0.270	0.219	0.164	0.171	0.160	0.157	0.113	0.092	0.106	0.076	0.083	0.096	0.076	0.170
25	DI. Monggo Betung	0.090	0.095	0.095	0.077	0.249	0.221	0.189	0.217	0.163	0.150	0.178	0.204	0.165	0.124	0.129	0.120	0.118	0.085	0.069	0.080	0.058	0.063	0.073	0.057	0.128
26	DI. Sunur	2.164	2.291	2.282	1.836	5.977	5.315	4.535	5.217	3.903	3.608	4.266	4.888	3.958	2.964	3.096	2.889	2.836	2.043	1.655	1.909	1.381	1.500	1.744	1.366	3.068
27	DI. Terawengan	1.804	1.910	1.903	1.531	4.983	4.431	3.781	4.351	3.254	3.008	3.557	4.076	3.300	2.471	2.582	2.409	2.365	1.704	1.380	1.592	1.152	1.251	1.454	1.139	2.558
28	DI. Sungkai	0.137	0.121	0.150	0.123	0.430	0.357	0.324	0.368	0.270	0.233	0.269	0.228	0.231	0.209	0.219	0.181	0.182	0.129	0.110	0.118	0.093	0.089	0.117	0.096	0.199
29	DI. Sabah Renoh	0.479	0.507	0.505	0.406	1.323	1.176	1.004	1.155	0.864	0.798	0.944	1.082	0.876	0.656	0.685	0.639	0.628	0.452	0.366	0.422	0.306	0.332	0.386	0.302	0.679
30	DI. Repong Balak	0.424	0.449	0.447	0.360	1.172	1.042	0.889	1.023	0.765	0.707	0.836	0.958	0.776	0.581	0.607	0.566	0.556	0.401	0.324	0.374	0.271	0.294	0.342	0.268	0.601
31	DI. Way Kungkung	0.051	0.045	0.056	0.046	0.160	0.133	0.121	0.137	0.101	0.087	0.100	0.085	0.086	0.078	0.081	0.067	0.068	0.048	0.041	0.044	0.035	0.033	0.043	0.036	0.074
32	DI. Ataran Ratu Dhaha	0.039	0.034	0.042	0.035	0.122	0.101	0.092	0.104	0.076	0.066	0.076	0.064	0.065	0.059	0.062	0.051	0.052	0.037	0.031	0.033	0.026	0.025	0.033	0.027	0.056
33	DI. Ataran Lebar	0.310	0.275	0.340	0.278	0.973	0.808	0.733	0.832	0.611	0.528	0.607	0.515	0.522	0.472	0.494	0.409	0.412	0.292	0.248	0.267	0.210	0.201	0.264	0.217	0.451
34	DI. Air Sungkai	0.203	0.180	0.223	0.182	0.638	0.530	0.481	0.546	0.401	0.346	0.398	0.338	0.342	0.310	0.324	0.268	0.270	0.192	0.163	0.175	0.137	0.132	0.173	0.142	0.296
35	DI. Ataran Talang Rumun	0.082	0.072	0.089	0.073	0.256	0.212	0.193	0.219	0.161	0.139	0.160	0.135	0.137	0.124	0.130	0.107	0.108	0.077	0.065	0.070	0.055	0.053	0.069	0.057	0.119
36	DI. Bandar Alam Lama	0.311	0.276	0.341	0.279	0.976	0.810	0.736	0.835	0.613	0.529	0.609	0.517	0.524	0.474	0.496	0.410	0.413	0.293	0.249	0.268	0.210	0.202	0.265	0.217	0.452
37	DI. Alun Dua	0.180	0.160	0.197	0.162	0.565	0.469	0.426	0.483	0.355	0.307	0.353	0.299	0.303	0.275	0.287	0.237	0.239	0.170	0.144	0.155	0.122	0.117	0.153	0.126	0.262
38	DI. Siring Panjang	3.228	2.860	3.537	2.897	10.135	8.412	7.635	8.664	6.365	5.494	6.323	5.363	5.437	4.921	5.147	4.255	4.290	3.044	2.585	2.785	2.182	2.095	2.749	2.255	4.694
39	DI. Kisau	2.732	1.627	2.023	1.677	4.563	5.498	3.737	4.281	4.025	3.944	4.280	3.609	3.677	3.030	3.195	2.538	2.647								

Tabel IV. 26 Rekapitulasi ketersediaan air kondisi Kering PDAM Sub DAS Komering

NO	Ketersedian	Bulana m3/s																						REPERA		
		Nov I	Nov II	Des I	Des II	Jan I	Jan II	Feb I	Feb II	Mar I	Mar II	Apr I	Apr II	Mei I	Mei II	Jun I	Jun II	Juli I	Juli II	Agus I	Agus II	Sept I	Sept II		Okt I	Okt II
Non Irigasi																										
1	Kota Batu	7.894	10.368	11.418	10.320	10.906	10.320	10.320	9.584	10.072	8.138	8.056	10.184	10.370	7.576	8.530	8.022	7.376	7.032	7.580	7.012	6.642	8.252	7.152	7.880	8.792
2	Banding Agung	7.894	10.368	11.418	10.320	10.906	10.320	10.320	9.584	10.072	8.138	8.056	10.184	10.370	7.576	8.530	8.022	7.376	7.032	7.580	7.012	6.642	8.252	7.152	7.880	8.792
3	Simpang Sender	0.189	0.188	0.287	0.327	2.912	2.385	2.040	2.023	2.069	1.638	1.923	1.570	1.234	0.957	0.802	0.835	0.641	0.530	0.443	0.332	0.284	0.227	0.207	0.205	1.010
4	Sumber Jaya	0.289	0.273	0.366	0.342	1.200	1.127	1.055	1.296	1.423	1.076	1.238	0.971	0.861	0.749	0.729	0.715	0.612	0.518	0.497	0.419	0.402	0.362	0.364	0.285	0.715
5	Muara Dua	34.556	36.670	54.961	62.884	161.726	137.641	145.599	149.074	148.986	122.600	130.999	114.585	112.143	89.286	96.753	85.174	76.949	60.273	65.022	54.151	51.985	46.786	42.108	35.995	88.205
6	Sunur	0.111	0.090	0.136	0.187	1.433	1.223	1.140	1.011	0.927	0.954	0.787	0.734	0.661	0.490	0.413	0.350	0.308	0.231	0.232	0.189	0.155	0.156	0.125	0.131	0.507
7	Muara Dua Kisam	0.154	0.124	0.211	0.153	1.845	1.629	1.378	1.222	1.142	1.059	0.949	0.910	0.729	0.574	0.490	0.476	0.403	0.302	0.276	0.266	0.212	0.241	0.208	0.156	0.630
8	Damar Pura/Imus	2.908	3.209	3.756	3.313	12.107	12.070	11.392	11.286	11.133	11.145	10.350	11.226	9.175	7.292	7.416	7.139	5.495	4.654	5.111	4.724	4.219	3.795	3.415	3.148	7.062
9	Simpang Pendangan	0.363	0.400	0.469	0.413	1.511	1.506	1.421	1.408	1.389	1.390	1.291	1.401	1.145	0.910	0.925	0.891	0.686	0.581	0.638	0.589	0.526	0.473	0.426	0.393	0.881
10	Simpang Martapura	58.120	57.861	85.118	85.338	282.228	235.613	229.646	234.267	250.676	229.722	221.412	213.113	195.127	141.015	140.731	155.139	125.843	106.180	97.733	82.462	79.163	79.725	70.844	60.541	146.567
11	Bunga Mayang	0.374	0.397	0.595	0.681	1.750	1.490	1.576	1.613	1.612	1.327	1.418	1.240	1.214	0.966	1.047	0.922	0.833	0.652	0.704	0.586	0.563	0.506	0.456	0.390	0.955
12	Batu Marta	0.284	0.301	0.451	0.516	1.328	1.130	1.195	1.224	1.223	1.007	1.076	0.941	0.921	0.733	0.794	0.699	0.632	0.495	0.534	0.445	0.427	0.384	0.346	0.296	0.724
13	Jayapura	0.186	0.197	0.295	0.338	0.869	0.739	0.782	0.801	0.800	0.659	0.704	0.616	0.602	0.480	0.520	0.458	0.413	0.324	0.349	0.291	0.279	0.251	0.226	0.193	0.474
14	Martapura 3	64.331	69.202	111.147	101.975	333.371	289.442	274.991	273.563	282.514	272.034	255.491	254.004	214.621	162.439	163.189	171.011	144.669	120.416	115.398	98.550	93.687	88.246	79.421	67.012	170.865
15	Martapura 2	64.601	69.400	112.122	102.577	335.322	290.991	276.303	274.793	283.512	272.775	256.304	255.110	215.345	163.036	163.866	171.878	145.233	120.946	115.757	98.838	93.976	88.616	79.754	67.292	171.598
16	Martapura 1	64.621	69.415	112.196	102.622	335.469	291.108	276.402	274.886	283.587	272.831	256.365	255.191	215.399	163.081	163.917	171.944	145.276	120.986	115.784	98.860	93.997	88.643	79.779	67.314	171.653
17	Pulau Negara	0.925	0.982	1.472	1.684	4.331	3.686	3.899	3.992	3.990	3.283	3.508	3.069	3.003	2.391	2.591	2.281	2.061	1.614	1.741	1.450	1.392	1.253	1.128	0.964	2.362
18	Buay Madang	67.327	71.403	121.970	108.285	352.527	306.665	289.580	287.245	293.610	280.281	264.520	263.280	222.666	169.079	170.721	180.652	150.946	126.312	119.392	101.746	96.891	92.355	83.120	70.132	178.779
19	SPAM IKK Buay Madang	67.597	71.601	122.941	108.692	354.165	308.216	290.894	288.477	294.609	281.024	265.332	264.042	223.391	169.677	171.399	181.520	151.511	126.843	119.751	102.033	97.179	92.725	83.453	70.413	179.479
20	Madang Suku II	70.878	74.031	134.594	113.672	374.245	327.004	306.924	303.545	306.767	290.329	275.330	273.535	232.205	178.545	179.698	190.775	158.424	133.308	124.162	105.551	100.715	97.226	87.503	73.831	188.033
21	Cempaka 2	77.096	75.331	92.249	112.296	400.748	345.603	325.075	318.354	317.357	305.558	288.130	295.547	249.269	192.641	185.546	178.462	155.897	131.538	126.276	106.546	102.284	92.056	82.850	69.905	192.776
22	Karang Tengah	67.475	71.760	121.982	108.427	353.787	306.789	290.639	288.561	294.158	283.063	265.952	265.281	223.069	169.945	171.488	181.248	151.567	126.652	119.900	102.087	97.286	92.558	83.302	70.286	179.469
23	Gumawang 1	1.675	1.933	1.796	2.537	7.557	7.282	6.812	7.058	6.083	5.184	7.116	6.163	5.280	4.788	4.825	4.327	3.992	3.207	3.079	2.598	2.494	2.245	2.020	1.745	4.242
24	Gumawang 2	1.619	1.868	1.736	2.452	7.303	7.038	6.584	6.822	5.879	5.011	6.878	5.956	5.103	4.628	4.664	4.182	3.858	3.100	2.976	2.511	2.410	2.169	1.952	1.687	4.099
25	Tugumulyo	0.262	0.248	0.313	0.331	1.020	0.918	0.935	0.989	0.869	0.779	0.880	0.837	0.770	0.607	0.583	0.615	0.558	0.459	0.441	0.372	0.357	0.321	0.289	0.259	0.584
26	SPAM IKK Lempuing	0.661	0.625	0.788	0.834	2.571	2.313	2.356	2.492	2.189	1.962	2.217	2.110	1.940	1.529	1.468	1.549	1.406	1.156	1.110	0.937	0.899	0.809	0.728	0.653	1.471
27	Mesuji	15.304	16.417	23.936	26.461	68.917	66.058	63.120	68.553	62.617	55.353	66.825	56.683	49.238	46.396	42.958	40.393	36.756	29.425	28.248	23.835	22.881	20.593	18.534	15.942	40.227
28	Lubuk Seberuk	0.422	0.459	0.616	0.410	1.743	1.345	1.298	1.504	1.200	1.338	1.542	1.268	1.091	1.028	0.949	0.911	0.765	0.697	0.669	0.565	0.542	0.488	0.458	0.382	0.904
29	Lempuing	0.424	0.462	0.621	0.413	1.756	1.354	1.307	1.515	1.208	1.347	1.553	1.276	1.099	1.035	0.956	0.917	0.771	0.702	0.674	0.569	0.546	0.491	0.462	0.384	0.910
30	Pedamaran	36.339	35.293	49.419	51.196	168.395	141.087	139.992	142.002	139.084	142.095	150.670	116.164	114.381	98.555	93.045	87.086	77.862	63.444	60.907	51.390	49.334	44.401	39.961	34.914	88.626
31	Serinanti	132.674	138.985	252.875	182.834	667.442	554.570	538.324	552.469	533.776	572.500	535.494	484.140	423.811	348.949	326.804	314.865	280.188	223.709	215.038	181.204	173.956	156.560	140.904	118.888	335.457
32	Kayu Agung 1 (Pasar)	137.308	142.919	264.861	190.528	695.959	574.954	555.766	578.955	554.343	595.085	558.644	501.405	437.183	362.921	337.303	321.673	288.662	233.155	223.829	188.856	181.302	163.172	146.854	123.908	348.314
33	Srigen	137.680	143.198	265.204	190.987	697.694	576.357	557.170	581.125	555.391	597.071	560.518	502.628	438.042	363.714	338.207	322.142	289.412	233.766	224.415	189.350	181.776	163.599	147.239	124.233	349.205
34	Kayu Agung 2 (Peringi)	137.680	143.198	265.204	190.987	697.694	576.357	557.170	581.125	555.391	597.071	560.518	502.628	438.042	363.714	338.207	322.142	289.412	233.766	224.415	189.350	181.776	163.599	147.239	124.233	349.205
35	Sirah Pulau Padang	143.887	147.858	270.911	199.172	725.379	599.802	583.030	617.369	572.910	629.371	591.828	523.047	452.385	377.589	354.751	329.964	302.049	243.963	234.204	197.610	189.705	170.735	153.661	129.652	364.201
36	Bungin Tinggi	124.903	125.321	126.345	148.600	654.495	549.555	523.642	550.091	513.280	524.543	510.049	479.170	405.957	339.592	327.388	306.139	271.647	229.202	220.034	185.654	178.227	160.405	144.364	121.807	321.684
37	Jejawi	141.239	145.870	268.484	195.617	713.797	589.802	571.983	601.910	565.438	616.103	578.473	514.337	446.268	371.843	347.425	326.627	296.598	239.614	230.029	194.087	186.323	167.691	150.922	127.340	357.826
38	Sei Pinang	146.005	150.200	272.846	202.049	734.878	607.800	591.864	629.734	579.543	635.939	602.509	530.012	457.277	382.184	361.935	332.632	306.480	247.441	237.543	200.427	192.410	173.169	155.852	131.50	

Tabel IV. 27 Rekapitulasi ketersediaan air kondisi normal PDAM Sub DAS Komering

NO	Ketersedian	Bulana m3/s																				REPERATA				
		Nov I	Nov II	Des I	Des II	Jan I	Jan II	Feb I	Feb II	Mar I	Mar II	Apr I	Apr II	Mei I	Mei II	Jun I	Jun II	Juli I	Juli II	Agus I	Agus II		Sept I	Sept II	Okt I	Okt II
Non Irigasi																										
1	Kota Batu	14.200	15.290	21.250	12.090	14.895	20.970	17.380	16.730	11.760	12.210	9.340	12.220	13.590	10.775	11.150	10.305	8.980	8.980	8.980	8.815	8.980	8.980	8.075	11.190	12.381
2	Banding Agung	14.200	15.290	21.250	12.090	14.895	20.970	17.380	16.730	11.760	12.210	9.340	12.220	13.590	10.775	11.150	10.305	8.980	8.980	8.980	8.815	8.980	8.980	8.075	11.190	12.381
3	Simpang Sender	0.279	0.241	0.392	0.701	3.124	2.746	2.335	2.576	2.485	2.308	2.081	1.921	1.703	1.290	1.160	1.160	0.912	0.732	0.651	0.508	0.502	0.460	0.392	0.280	1.289
4	Sumber Jaya	0.389	0.394	0.654	0.739	1.543	1.331	1.185	1.476	1.624	1.501	1.518	1.360	0.921	0.815	0.838	0.921	0.636	0.618	0.570	0.477	0.513	0.430	0.480	0.385	0.888
5	Muara Dua	57.218	57.589	83.610	83.335	236.792	212.735	175.635	206.349	180.239	149.496	167.137	142.358	132.696	115.906	117.261	99.373	87.342	78.872	81.926	71.998	66.528	59.876	53.888	49.952	115.338
6	Sunur	0.345	0.355	0.525	0.344	1.793	1.465	1.252	1.346	1.100	1.008	1.188	0.891	1.017	0.804	0.914	0.682	0.628	0.481	0.441	0.325	0.278	0.300	0.253	0.263	0.750
7	Muara Dua Kisam	0.403	0.374	0.621	0.493	2.452	1.870	1.580	1.433	1.333	1.346	1.200	1.115	1.146	0.824	0.992	0.877	0.639	0.659	0.556	0.403	0.344	0.417	0.312	0.218	0.900
8	Damar Pura/Imus	4.256	4.495	6.490	5.793	15.116	14.643	13.419	12.838	13.631	13.850	13.911	13.053	11.853	8.759	8.960	8.218	7.779	6.882	6.963	5.955	5.418	4.811	4.330	4.433	8.994
9	Simpang Pendangan	0.531	0.561	0.810	0.723	1.886	1.827	1.674	1.602	1.701	1.728	1.735	1.628	1.479	1.093	1.118	1.025	0.971	0.859	0.869	0.743	0.676	0.600	0.540	0.553	1.122
10	Simpang Martapura	88.750	75.822	133.607	103.932	306.989	266.130	242.400	246.579	294.243	271.741	287.346	248.392	225.988	179.472	218.761	169.402	148.831	114.038	124.994	95.628	101.759	96.964	101.446	82.092	176.054
11	Bunga Mayang	0.619	0.623	0.905	0.902	2.563	2.302	1.901	2.233	1.951	1.618	1.809	1.541	1.436	1.254	1.269	1.075	0.945	0.854	0.887	0.779	0.720	0.648	0.583	0.541	1.248
12	Batu Marta	0.470	0.473	0.687	0.684	1.944	1.747	1.442	1.694	1.480	1.227	1.372	1.169	1.090	0.952	0.963	0.816	0.717	0.648	0.673	0.591	0.546	0.492	0.442	0.410	0.947
13	Jayapura	0.307	0.309	0.449	0.448	1.272	1.143	0.943	1.108	0.968	0.803	0.898	0.765	0.713	0.623	0.630	0.534	0.469	0.424	0.440	0.387	0.357	0.322	0.289	0.268	0.620
14	Martapura 3	98.384	89.220	152.688	122.404	356.677	306.105	289.525	289.261	341.246	317.628	331.343	278.754	271.631	209.425	245.396	196.088	173.869	135.118	147.634	109.553	118.243	112.980	118.003	98.015	204.550
15	Martapura 2	98.730	89.428	154.117	123.161	358.280	307.362	290.844	290.895	342.703	318.745	332.419	279.584	272.565	210.240	246.344	196.988	174.759	135.545	148.217	109.980	118.777	113.441	118.495	98.154	205.407
16	Martapura 1	98.756	89.443	154.227	123.218	358.401	307.457	290.943	291.018	342.813	318.830	332.500	279.647	272.636	210.302	246.415	197.056	174.826	135.578	148.261	110.013	118.817	113.475	118.532	98.164	205.472
17	Pulau Negara	1.532	1.542	2.239	2.232	6.342	5.697	4.704	5.526	4.827	4.004	4.476	3.813	3.554	3.104	3.140	2.661	2.339	2.112	2.194	1.928	1.782	1.604	1.443	1.338	3.089
18	Buay Madang	102.227	91.538	168.949	130.833	374.511	320.091	304.190	307.435	358.828	330.049	343.310	289.473	282.020	218.494	255.932	206.216	183.863	139.870	152.984	114.305	121.791	118.100	123.470	99.563	214.085
19	SPAM IKK Buay Madang	102.572	91.754	170.421	131.595	376.117	321.350	305.510	309.072	360.164	331.167	344.388	290.482	282.955	219.310	256.881	207.133	184.767	140.298	153.413	114.733	122.085	118.560	123.962	99.710	214.933
20	Madang Suku II	106.753	94.976	188.270	140.870	395.701	336.764	323.024	329.344	376.546	344.890	359.275	302.772	294.443	229.308	268.393	218.355	195.797	145.533	158.625	119.953	125.684	124.176	129.930	101.586	225.457
21	Cempaka 2	101.592	99.651	171.442	143.246	451.047	370.822	337.770	364.907	379.734	365.623	366.597	309.468	312.719	216.383	243.013	235.114	191.376	153.850	151.867	127.222	129.108	116.197	120.668	100.234	231.652
22	Karang Tengah	102.233	91.840	169.098	131.148	375.739	321.523	304.513	308.706	360.580	331.697	345.541	290.141	283.478	219.473	256.187	207.254	184.555	140.350	153.161	114.659	122.189	118.411	123.565	100.334	214.849
23	Gumawang 1	3.321	2.765	3.534	3.815	10.032	7.566	7.408	8.335	9.082	8.082	8.198	7.759	7.323	5.618	5.156	4.750	4.315	3.452	3.314	2.796	2.684	2.416	2.232	2.105	5.252
24	Gumawang 2	3.209	2.673	3.416	3.687	9.695	7.312	7.160	8.055	8.778	7.811	7.923	7.499	7.077	5.430	4.983	4.591	4.171	3.336	3.203	2.702	2.594	2.335	2.157	2.034	5.076
25	Tugumulyo	0.481	0.389	0.783	0.622	1.278	0.962	0.952	1.178	1.230	1.141	1.258	1.082	0.888	0.781	0.700	0.659	0.610	0.516	0.506	0.418	0.401	0.361	0.336	0.288	0.742
26	SPAM IKK Lempuing	1.212	0.979	1.973	1.566	3.221	2.423	2.398	2.967	3.099	2.876	3.171	2.726	2.237	1.967	1.764	1.661	1.536	1.301	1.275	1.054	1.011	0.910	0.845	0.726	1.871
27	Mesuji	31.586	25.363	36.640	34.001	92.464	69.343	70.941	76.610	83.688	76.209	78.596	71.216	67.283	52.761	48.154	44.024	41.163	32.214	31.706	26.218	25.169	22.652	20.970	19.112	49.087
28	Lubuk Seberuk	0.489	0.509	1.105	0.917	2.023	1.693	1.535	1.749	1.913	1.754	2.062	1.693	1.340	1.140	1.064	1.102	0.880	0.801	0.752	0.634	0.636	0.559	0.527	0.452	1.139
29	Lempuing	0.492	0.513	1.113	0.924	2.037	1.705	1.546	1.761	1.927	1.766	2.076	1.705	1.349	1.147	1.071	1.109	0.886	0.806	0.757	0.639	0.641	0.563	0.530	0.455	1.147
30	Pedamaran	71.889	54.349	100.341	87.082	191.343	147.704	145.761	162.121	174.354	160.651	173.756	163.803	128.016	107.267	97.536	93.268	80.672	67.554	64.852	54.719	52.589	47.287	44.199	39.623	104.614
31	Serinanti	174.004	166.124	338.950	284.458	718.694	598.201	548.022	643.408	659.939	618.702	667.341	529.008	517.813	393.320	396.528	376.833	324.503	250.936	240.899	203.259	201.642	193.633	194.063	168.862	392.048
32	Kayu Agung 1 (Pasar)	183.092	173.615	351.114	291.006	745.834	619.019	575.584	664.860	678.587	640.474	695.935	551.022	532.865	404.593	409.414	388.218	333.242	258.286	247.955	209.212	210.730	197.633	200.960	174.864	405.755
33	Srigen	183.565	174.235	352.494	291.812	747.626	620.889	577.226	666.186	679.574	642.591	697.454	552.497	534.325	405.124	410.058	388.963	333.821	258.940	248.582	209.741	211.545	198.224	201.497	175.178	406.756
34	Kayu Agung 2 (Peringi)	183.565	174.235	352.494	291.812	747.626	620.889	577.226	666.186	679.574	642.591	697.454	552.497	534.325	405.124	410.058	388.963	333.821	258.940	248.582	209.741	211.545	198.224	201.497	175.178	406.756
35	Sirah Pulau Padang	191.522	184.604	374.710	305.048	777.553	652.111	604.649	686.324	696.072	665.450	722.817	578.695	558.811	414.004	420.997	408.061	344.624	269.912	259.115	218.629	225.212	208.102	210.461	180.481	423.248
36	Bungin Tinggi	173.951	177.149	355.690	274.758	723.503	594.507	551.341	614.440	597.100	622.656	649.487	556.176	521.545	362.694	390.167	379.328	317.562	245.952	240.348	199.897	204.346	183.912	184.464	163.190	386.840
37	Jejawi	188.095	180.170	365.186	299.464	764.788	638.794	592.952	678.884	689.035	656.199	711.999	567.445	548.308	410.216	416.223	399.076	339.873	265.200	254.592	214.812	219.357	203.889	206.637	178.185	416.224
38	Sei Pinang	194.314	187.841	382.328	309.452	787.761	662.762	614.003	691.716	701.700	672.849	731.468	587.693	567.276	417.206	422.294	415.246	348.423	273.718	262.7						

Tabel IV. 28 Rekapitulasi ketersediaan air kondisi basah PDAM Sub DAS Komering

NO	Ketersedian	Bulana m3/s																				REKATA				
		Nov I	Nov II	Des I	Des II	Jan I	Jan II	Feb I	Feb II	Mar I	Mar II	Apr I	Apr II	Mei I	Mei II	Jun I	Jun II	Juli I	Juli II	Agus I	Agus II		Sept I	Sept II	Okt I	Okt II
Non Irigasi																										
1	Kota Batu	23.824	29.742	24.270	23.910	28.254	30.750	26.420	24.524	16.828	19.090	24.664	18.588	19.468	21.428	17.576	23.986	13.866	10.422	12.978	11.714	12.398	13.350	15.696	25.290	20.377
2	Banding Agung	23.824	29.742	24.270	23.910	28.254	30.750	26.420	24.524	16.828	19.090	24.664	18.588	19.468	21.428	17.576	23.986	13.866	10.422	12.978	11.714	12.398	13.350	15.696	25.290	20.377
3	Simpang Sender	0.374	0.395	0.651	1.007	3.288	3.038	3.036	3.265	2.818	2.613	2.675	2.460	2.355	1.623	1.850	1.712	1.201	0.928	0.964	0.649	0.722	0.595	0.530	0.394	1.631
4	Sumber Jaya	0.506	0.510	0.797	1.153	1.765	1.698	1.581	2.033	1.975	1.795	1.705	1.532	1.658	1.069	1.226	1.224	0.927	0.849	0.837	0.645	0.736	0.621	0.635	0.479	1.165
5	Muara Dua	102.040	75.647	134.665	137.550	351.098	243.688	245.931	246.245	260.113	195.071	262.187	262.794	204.487	166.080	166.669	151.995	167.341	125.312	122.949	85.767	82.337	74.103	66.693	80.720	167.145
6	Sunur	0.750	0.794	0.791	0.636	2.071	1.841	1.571	1.808	1.352	1.250	1.478	1.694	1.371	1.027	1.073	1.001	0.983	0.708	0.573	0.661	0.479	0.520	0.604	0.473	1.063
7	Muara Dua Kisam	0.923	0.818	1.011	0.828	2.897	2.405	2.183	2.477	1.819	1.571	1.808	1.533	1.554	1.407	1.471	1.216	1.227	0.870	0.739	0.796	0.624	0.599	0.786	0.645	1.342
8	Damar Pura/Imus	10.880	6.481	8.058	6.679	18.173	21.897	14.884	17.051	16.029	15.708	17.048	14.375	14.647	12.066	12.724	10.108	10.544	8.900	7.954	7.210	6.782	6.962	6.868	7.374	11.642
9	Simpang Pendangan	1.357	0.809	1.005	0.833	2.267	2.732	1.857	2.127	2.000	1.960	2.127	1.793	1.827	1.505	1.587	1.261	1.315	1.110	0.992	0.900	0.846	0.869	0.857	0.920	1.452
10	Simpang Martapura	156.372	127.127	178.261	141.233	336.405	351.547	278.062	348.641	339.314	307.677	338.833	318.873	290.989	224.084	254.480	208.228	197.759	158.694	152.346	141.670	124.050	118.782	152.792	95.645	222.578
11	Bunga Mayang	1.104	0.819	1.457	1.489	3.800	2.637	2.661	2.665	2.815	2.111	2.837	2.844	2.213	1.797	1.804	1.645	1.811	1.356	1.331	0.928	0.891	0.802	0.722	0.874	1.809
12	Batu Marta	0.838	0.621	1.106	1.129	2.883	2.001	2.019	2.022	2.136	1.602	2.153	2.158	1.679	1.364	1.368	1.248	1.374	1.029	1.010	0.704	0.676	0.608	0.548	0.663	1.372
13	Jayapura	0.548	0.406	0.723	0.739	1.886	1.309	1.321	1.323	1.397	1.048	1.408	1.412	1.098	0.892	0.895	0.816	0.899	0.673	0.660	0.461	0.442	0.398	0.358	0.434	0.898
14	Martapura 3	197.820	153.793	202.781	160.601	391.185	408.998	322.722	405.171	384.720	347.896	396.719	368.672	338.203	260.570	305.092	238.538	227.343	182.306	175.013	156.825	142.844	145.404	161.727	111.257	257.755
15	Martapura 2	198.339	154.458	203.615	161.365	392.747	410.850	324.285	407.118	386.776	348.763	398.624	370.681	340.476	261.600	306.068	239.585	228.195	183.130	175.805	157.485	143.478	145.678	162.095	111.657	258.870
16	Martapura 1	198.383	154.513	203.678	161.422	392.865	410.990	324.403	407.265	386.931	348.828	398.768	370.833	340.647	261.678	306.142	239.664	228.257	183.192	175.864	157.535	143.525	145.699	162.123	111.693	258.954
17	Pulau Negara	2.733	2.026	3.607	3.684	9.403	6.526	6.586	6.595	6.966	5.224	7.022	7.038	5.476	4.448	4.464	4.071	4.482	3.356	3.293	2.297	2.205	1.965	1.786	2.162	2.494
18	Buay Madang	204.299	161.843	210.943	169.096	408.554	429.602	340.109	426.827	407.586	359.456	416.691	388.531	361.915	272.022	315.945	250.178	236.504	191.473	183.814	164.287	149.885	148.455	165.910	119.904	270.160
19	SPAM IKK Buay Madang	204.891	162.574	211.531	169.866	411.014	431.457	341.675	428.777	409.644	361.659	418.476	389.883	363.356	273.053	316.922	251.226	237.326	192.298	184.606	164.963	150.519	148.730	166.291	120.921	271.319
20	Madang Suku II	210.633	171.541	218.229	179.268	442.161	454.015	360.780	452.484	434.769	388.494	440.284	406.439	380.849	285.640	328.831	263.963	247.342	202.316	194.070	173.201	158.213	152.087	171.052	133.271	285.414
21	Cempaka 2	219.956	200.009	241.880	198.826	467.867	404.812	372.391	430.031	445.714	400.015	475.578	445.982	344.435	295.180	317.960	270.397	263.745	218.516	192.318	180.155	159.026	160.003	192.821	161.109	294.114
22	Karang Tengah	204.871	162.912	210.612	169.845	411.022	430.463	341.398	427.660	409.296	360.803	418.352	390.179	362.313	272.928	316.663	250.596	237.069	191.700	184.032	164.645	150.050	148.761	167.255	120.970	297.984
23	Gumawang 1	4.823	4.290	4.651	4.954	13.834	8.460	8.225	9.864	11.917	10.425	11.640	9.734	8.223	6.346	5.827	5.785	5.399	4.283	3.925	3.353	3.475	2.968	4.270	4.256	6.705
24	Gumawang 2	4.661	4.147	4.495	4.788	13.370	8.176	7.949	9.534	11.518	10.076	11.250	9.407	7.947	6.133	5.632	5.591	5.218	4.140	3.794	3.241	3.358	2.868	4.127	4.113	6.481
25	Tugumulyo	0.849	0.638	1.037	0.763	1.679	1.180	1.142	1.508	1.344	1.505	1.488	1.244	1.094	0.876	0.761	0.763	0.662	0.542	0.522	0.436	0.446	0.395	0.776	0.565	0.926
26	SPAM IKK Lempuing	2.138	1.609	2.614	1.924	4.231	2.973	2.877	3.799	3.387	3.793	3.750	3.134	2.756	2.206	1.918	1.923	1.667	1.365	1.316	1.098	1.123	0.994	1.955	1.425	2.332
27	Mesuji	47.502	39.789	43.480	44.881	120.479	78.231	78.699	90.611	98.353	93.678	105.074	90.996	73.559	58.569	51.192	49.842	50.483	37.686	35.866	30.015	30.046	26.360	42.687	37.557	60.651
28	Lubuk Seberuk	0.871	0.999	1.765	1.580	2.214	2.137	1.760	2.097	2.129	2.154	2.450	2.103	1.509	1.292	1.338	1.176	1.061	1.078	0.831	0.716	0.726	0.618	0.640	0.600	1.410
29	Lempuing	0.877	1.006	1.778	1.591	2.229	2.152	1.772	2.112	2.144	2.169	2.467	2.117	1.520	1.301	1.347	1.184	1.068	1.085	0.837	0.720	0.731	0.623	0.644	0.605	1.420
30	Pedamaran	80.647	75.590	117.392	118.742	220.734	176.287	154.538	203.913	193.392	175.637	206.769	176.139	146.041	121.099	102.230	107.109	86.558	78.326	72.676	61.320	58.867	55.071	79.792	64.584	122.227
31	Serinanti	318.329	312.746	378.717	312.309	819.746	714.628	640.405	681.007	783.398	646.205	749.696	715.674	570.256	486.511	494.070	414.123	372.247	333.584	300.954	257.234	243.772	234.663	306.373	258.743	258.743
32	Kayu Agung 1 (Pasar)	328.723	322.175	394.885	329.253	844.396	736.179	668.941	706.320	808.956	671.835	790.365	740.085	604.533	508.004	507.062	426.226	382.691	346.490	310.138	265.857	251.212	244.323	315.671	265.628	490.414
33	Srigen	329.368	323.114	395.772	330.357	845.805	737.496	670.008	707.317	810.548	673.697	791.045	740.810	605.729	509.037	508.024	427.039	383.416	347.030	310.694	266.276	251.662	244.781	316.788	266.204	491.334
34	Kayu Agung 2 (Pering)	329.368	323.114	395.772	330.357	845.805	737.496	670.008	707.317	810.548	673.697	791.045	740.810	605.729	509.037	508.024	427.039	383.416	347.030	310.694	266.276	251.662	244.781	316.788	266.204	491.334
35	Sirah Pulau Padang	339.765	338.805	410.581	348.795	869.334	763.657	687.838	734.960	834.897	704.803	802.404	752.925	625.706	526.038	524.254	440.611	395.526	356.608	320.013	274.546	259.211	252.560	336.397	276.633	507.369
36	Bungin Tinggi	344.954	348.430	438.029	340.214	796.086	665.992	621.069	641.572	748.781	662.624	777.357	713.891	571.941	469.833	458.728	425.615	423.927	344.429	290.326	273.600	240.365	247.267	337.707	279.730	477.603
37	Jejawi	335.429	332.112	404.267	340.931	859.298	750.115	680.233	721.965	824.690	691.535	797.559	747.758	617.185	518.932	517.332	434.822	390.360	352.373	316.014	270.842	255.971	249.171	327.915	272.085	500.371
38	Sei Pnang	343.248	344.157	415.628	355.084	877.360	776.269	693.919	745.353	843.060	715.414	806.279	757.057	632.520	531.465	529.790	445.240	399.656	360.151	323.249	277.540	261.832	255.380	343.180	280.271	513.046
39	Sungai Dua	343.248	344.157	415.628	355.084	877.360	776.269	693.919	745.353	843.060	715.414	806.279	757.057	632.520	531.465	529.790	445.240	399.656	360.151	323.249	277.540	261.832	255.380	343.180	280.271	513.046

Sumber : Analisa Konsultan 2024

Tabel IV. 29 Rekapitulasi ketersediaan air kondisi kering industri Sub DAS Komering

NO	Ketersedian	Bulanam3/s																						RERATA		
		Nov I	Nov II	Des I	Des II	Jan I	Jan II	Feb I	Mar I	Mar II	Apr I	Apr II	Mei I	Mei II	Jun I	Jun II	Juli I	Juli II	Agus I	Agus II	Sept I	Sept II	Okt I		Okt II	
	INDUSTRI																									
1	PTPN VII Baturaja	1.651	1.595	2.498	3.967	6.592	5.801	6.298	6.748	6.779	5.589	5.975	5.243	5.121	4.121	4.446	3.895	3.537	2.833	3.107	2.492	2.392	2.153	1.938	1.720	4.020
2	PT. Belitang Panen Raya 1	0.148	0.179	0.195	0.310	0.658	0.635	0.592	0.618	0.534	0.451	0.626	0.546	0.463	0.420	0.426	0.382	0.353	0.282	0.271	0.229	0.219	0.197	0.178	0.154	0.378
3	PT. Pks Bcp	0.227	0.209	0.344	0.374	0.772	0.760	0.742	0.805	0.741	0.650	0.768	0.723	0.637	0.509	0.489	0.534	0.486	0.398	0.382	0.322	0.309	0.278	0.251	0.230	0.497
4	PT. Kem Pks Bumi Timur	0.416	0.512	0.824	0.448	1.651	1.301	1.250	1.467	1.167	1.325	1.525	1.229	1.086	1.005	0.944	0.900	0.748	0.696	0.669	0.564	0.542	0.487	0.455	0.382	0.900
5	PT. Tania Selatan (TS)	8.040	9.451	14.710	11.029	33.877	27.683	26.733	29.129	23.784	26.977	29.136	24.037	23.731	19.751	18.673	19.417	16.081	14.018	13.457	11.354	10.900	9.810	8.893	7.472	18.256
6	PT. Xylo Indah Permata Jajawi	147.298	151.585	296.662	211.630	738.144	610.964	595.193	634.861	582.429	639.562	608.038	533.853	459.791	384.420	365.490	334.167	308.768	249.236	239.266	201.881	193.806	174.425	156.983	132.454	372.954
7	PT. Perta Samtan Gas	147.298	151.585	296.662	211.630	738.144	610.964	595.193	634.861	582.429	639.562	608.038	533.853	459.791	384.420	365.490	334.167	308.768	249.236	239.266	201.881	193.806	174.425	156.983	132.454	372.954

Sumber : Analisa Konsultan 2024

Tabel IV. 30 Rekapitulasi ketersediaan air kondisi normal industri Sub DAS Komering

NO	Ketersedian	Bulanam3/s																						RERATA		
		Nov I	Nov II	Des I	Des II	Jan I	Jan II	Feb I	Feb II	Mar I	Mar II	Apr I	Apr II	Mei I	Mei II	Jun I	Jun II	Juli I	Juli II	Agus I	Agus II	Sept I	Sept II		Okt I	Okt II
	INDUSTRI																									
1	PTPN VII Baturaja	2.607	2.691	3.136	4.861	10.687	9.566	8.055	9.324	8.459	6.736	7.900	6.457	6.090	5.437	5.488	4.655	4.063	3.680	3.747	3.306	3.045	2.740	2.466	2.275	5.311
2	PT. Belitang Panen Raya 1	0.337	0.264	0.385	0.371	0.882	0.664	0.649	0.731	0.800	0.712	0.722	0.686	0.645	0.497	0.456	0.418	0.382	0.304	0.292	0.247	0.237	0.213	0.198	0.186	0.470
3	PT. Pks Bcp	0.548	0.406	0.795	0.592	1.098	0.806	0.803	0.987	1.055	0.973	1.078	0.935	0.770	0.675	0.615	0.565	0.529	0.445	0.433	0.360	0.347	0.313	0.286	0.247	0.653
4	PT. Kem Pks Bumi Timur	0.536	0.683	1.222	0.945	1.920	1.596	1.468	1.683	1.911	1.710	2.041	1.677	1.321	1.131	1.046	1.079	0.866	0.787	0.745	0.628	0.636	0.555	0.522	0.451	1.132
5	PT. Tania Selatan (TS)	15.114	14.486	25.129	18.960	38.041	31.772	29.614	34.330	38.193	34.269	41.206	34.197	25.702	23.268	20.395	21.163	16.793	14.771	14.181	11.965	11.494	10.338	9.794	9.061	22.676
6	PT. Xylo Indah Permata Jajawi	200.511	193.205	391.367	326.604	792.707	666.695	616.637	693.858	704.463	676.702	735.994	592.565	571.770	418.873	423.123	419.050	350.443	275.757	264.727	223.363	232.596	213.404	215.761	183.355	432.647
7	PT. Perta Samtan Gas	200.511	193.205	391.367	326.604	792.707	666.695	616.637	693.858	704.463	676.702	735.994	592.565	571.770	418.873	423.123	419.050	350.443	275.757	264.727	223.363	232.596	213.404	215.761	183.355	432.647

Sumber : Analisa Konsultan 2024

Tabel IV. 31 Rekapitulasi ketersediaan air kondisi basah industri Sub DAS Komering

NO	Ketersedian	Bulana m3/s																								RERATA
		Nov I	Nov II	Des I	Des II	Jan I	Jan II	Feb I	Feb II	Mar I	Mar II	Apr I	Apr II	Mei I	Mei II	Jun I	Jun II	Juli I	Juli II	Agus I	Agus II	Sept I	Sept II	Okt I	Okt II	
	INDUSTRI																									
1	PTPN VII Baturaja	4.724	3.769	6.817	6.773	16.086	11.120	11.254	11.168	12.047	9.195	12.036	12.067	9.928	7.560	7.609	6.939	7.639	5.755	5.612	4.069	3.906	3.515	3.164	3.695	7.769
2	PT. Belitang Panen Raya 1	0.483	0.382	0.460	0.478	1.218	0.741	0.724	0.868	1.050	0.927	1.036	0.860	0.729	0.560	0.515	0.514	0.475	0.377	0.346	0.296	0.306	0.261	0.389	0.377	0.599
3	PT. Pks Bcp	0.905	0.673	1.070	0.817	1.449	0.993	0.983	1.252	1.174	1.338	1.287	1.067	0.960	0.773	0.651	0.649	0.567	0.469	0.459	0.375	0.391	0.342	0.750	0.516	0.830
4	PT. Kem Pks Bumi Timur	0.954	1.121	2.146	1.759	2.178	2.059	1.722	2.058	2.080	2.139	2.441	2.088	1.491	1.295	1.295	1.169	1.050	1.056	0.818	0.703	0.722	0.607	0.654	0.620	1.426
5	PT. Tania Selatan (TS)	19.092	19.413	38.439	32.622	45.423	39.103	33.764	40.250	40.866	42.287	45.956	39.062	29.539	26.143	22.940	21.739	19.377	18.809	15.844	13.368	12.833	12.859	14.850	16.099	27.528
6	PT. Xylo Indah Permata Jajawi	348.254	348.021	458.433	361.542	880.623	782.016	696.398	749.958	847.332	721.144	808.407	759.324	636.029	534.477	533.330	447.722	401.868	362.000	324.952	279.084	263.211	256.894	347.385	282.716	517.963
7	PT. Perta Samtan Gas	348.254	348.021	458.433	361.542	880.623	782.016	696.398	749.958	847.332	721.144	808.407	759.324	636.029	534.477	533.330	447.722	401.868	362.000	324.952	279.084	263.211	256.894	347.385	282.716	517.963

Sumber : Analisa Konsultan 2024

IV. 3 Rencana Kebutuhan Air

Rencana kebutuhan air di Sub DAS Komering meliputi kebutuhan untuk air baku (PDAM), irigasi, Industri dan Pemeliharaan Sungai. Perhitungan air baku dilakukan dari data pengambilan milik PDAM yang diambil secara kontinu sepanjang tahun. Perhitungan kebutuhan debit pemeliharaan sungai dilakukan dengan rumus sebesar 5% dari nilai ketersediaan debit setiap bendung.

Kebutuhan debit irigasi juga dipengaruhi oleh pola tanam yang telah ditetapkan oleh Komisi Irigasi dan di sahkan oleh Bupati akan tetapi pola tanam yang diperoleh tidaklah sama bulannya, dalam analisis pola tanam Kegaitan RAAT 2024 di Sub DAS Komering perlunya untuk menyesuaikan setiap DI atau DIR utuk pola tanamnya, shingga ditetapkan MT I di ambil dari masa tanam yang paling cepat pada SK Komir sehingga diusulkan yaitu untuk MT I pada kegiatan RAAT 2024 yaitu bulan November I.

IV.3.1 Evapotranspirasi

Evapotranspirasi merupakan kehilangan air melalui proses penguapan dari tumbuh tumbuhan, yang banyaknya berbeda-beda tergantung dari kadar kelembaban tanah dan jenis tumbuhan. Besarnya evapotranspirasi potensial dapat dihitung dengan menggunakan metode Penman modifikasi yang telah disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia dengan persamaan sebagai berikut :

$$Eto = c [W \cdot Rn + (1 - W) \cdot f(u) \cdot (ea - ed)]$$

Keterangan :

Eto = Evapotranspirasi (mm/hari)

W = Faktor koreksi terhadap temperature

Rn = Radiasi netto (mm/hari)

f(u) = Fungsi angin

ea – ed = Perbedaan antara tekanan udara uap air lembab pada temperature udara rata-rata dan tekanan uap air aktual rata-rata (mbar)

c = Angka koreksi Penman

A. Kebutuhan Air Irigasi

Kebutuhan air irigasi adalah jumlah volume air yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan evaporasi, kehilangan air, kebutuhan air untuk tanaman dengan memperhatikan jumlah air yang diberikan oleh alam melalui hujan dan konstribusi air tanah (Sosrodarsono dan Takeda, 2003). Kebutuhan bersih air di sawah (NFR) dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Penyiapan lahan

Untuk perhitungan kebutuhan irigasi selama penyiapan lahan , digunakan metode yang dikembangkan oleh Van de Goor dan Zijlstra (1968). Metode ini didasarkan pada laju air konstan dalam lt/dt selama periode penyiapan lahan.

$$IR = M \cdot ek / (ek - 1)$$

$$M = Eo + P$$

$$K = M \cdot T / S$$

keterangan :

IR = Kebutuhan air irigasi ditingkat persawahan (mm/hari);

M = Kebutuhan air untuk mengganti kehilangan air akibat evaporasi dan perkolasi disawah yang sudah dijenuhkan (mm/hari)

Eo = Evaporasi air terbuka diambil 1,1 (mm/hari)

P = Perkolasi (mm/hari)

T = Jangka waktu penyiapan lahan (hari)

S = Kebutuhan air untuk penjenuhan (mm)

E = Bilangan eksponen (2,7182).

2. Penggunaan Konsumtif

Menurut Standar Perencanaan Irigasi KP-01 2013 penggunaan konsumtif dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut.

$$Etc = Eto \times Kc$$

keterangan :

Etc = penggunaan konsumtif (mm/hari)

Eto = evapotranspirasi potensial (mm/hari)

Kc = koefisien tanaman

3. Perkolasi Infiltrasi

Besarnya perkolasi atau kehilangan air dipengaruhi oleh keadaan fisik dilapangan, besar nilai perkolasi dapat dilihat pada Standar Perencanaan Jaringan Irigasi KP-01.

4. Penggantian Lapisan Air

Pergantian lapisan air dilakukan menurut kebutuhannya, penggantian dilakukan sebanyak dua kali masing-masing 50 mm atau (3,3 mm/hari) selama sebulan dan dua bulan setelah transplantasi.

5. Efisiensi Irigasi

Debit yang dibutuhkan di bendung harus memperhatikan pengaruh faktor efisiensi, sebesar Q90% untuk saluran primer, Q90% untuk saluran sekunder dan Q80% saluran tersier. Sehingga debit di bendung dihitung berdasarkan kebutuhan debit di sawah dibagi dengan faktor efisiensi irigasi yaitu sebesar Q65%.

Menurut Standar Perencanaan Irigasi Kp-03 2013, kebutuhan air di sawah dihitung dengan persamaan sebagai berikut.

$$NFR = Etc + P + WLR - Re$$

keterangan :

NFR = kebutuhan air irigasi di sawah (lt/dt/Ha)

Etc = penggunaan konsumtif (mm/hari)

WLR = penggantian lapisan air (mm/hari)

P = perkolasi (mm/hari)

Re = curah hujan efektif (mm)

Sedangkan untuk kebutuhan air pada pintu pengambilan dihitung dengan persamaan sebagai berikut.

$$DR = NFR / e$$

keterangan :

DR = kebutuhan air pengambilan (lt/dt/Ha)

NFR = kebutuhan air irigasi di sawah (lt/dt/Ha)

e = efisiensi irigasi

Tabel IV. 32 Rencana pola tanam DI Komering

[illegible]

Sumber : Analisa Konsultan 2024

Tabel IV. 33 Rencana pola tanam DI Peninggiran

RENCANA POLA TANAM DAN TATA TANAM
DI. Peninggiran

L o k a s i			Area (Ha.)			Palawija	S	November		Desember		Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober	
DI. Peninggiran			MT. I	MT. II	MT. III			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Kebutuhan Air Padi			14,5	14,5	14,5		I																								
Waktu	MT.I	MT.II																													
Pengolahan	30 Hari	1 Bulan																													
Pertumbuhan	60 Hari	2 Bulan																													
Pemasakan	30 Hari	1 Bulan																													
Kebutuhan Air Palawija			14,5	14,53	14,5																										
Waktu	MT.III	MT.III					I																								
Pengolahan	15 Hari	0,85																													
Pertumbuhan	30 Hari	0,43																													
Kebutuhan Air di Bendung Gol 1																															
Waktu	MT.I	MT.II																													
Pengolahan	1,23	0,86																													
Pertumbuhan	0,94	0,80					Jumlah																								
Pemasakan	0,28	0,27																													
Kebutuhan Air																															
Koefisien Primer			0,9																												
Koefisien Sekunder			0,9																												
Koefisien Tersier			0,8																												
TOTAL PENGAMBILAN																															
Debit Andalan (Q _{SPN})																															

Sumber : Analisa Konsultan 2024

Tabel IV. 34 Rekapitulasi kebutuhan air irigasi Sub DAS Komering

NO	Kebutuhan	Bulanam3/s																				Rerata				
		Nov I	Nov II	Des I	Des II	Jan I	Jan II	Feb I	Feb II	Mar I	Mar II	Apr I	Apr II	Mei I	Mei II	Jun I	Jun II	Juli I	Juli II	Agus I	Agus II		Sept I	Sept II	Okt I	Okt II
Irigasi																										
1	DI. Way Warkoek	0.059	0.119	0.096	0.074	0.074	0.074	0.045	0.017	0.045	0.072	0.072	0.071	0.071	0.071	0.049	0.027	0.051	0.057	0.039	0.039	0.039	0.039	0.039	0.020	0.057
2	DI. Pilla	0.039	0.077	0.062	0.048	0.048	0.048	0.029	0.011	0.029	0.047	0.046	0.046	0.046	0.046	0.032	0.017	0.033	0.037	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.013	0.037
3	DI. Mandala	0.094	0.187	0.152	0.117	0.117	0.117	0.072	0.026	0.070	0.114	0.113	0.112	0.112	0.112	0.077	0.042	0.081	0.091	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.031	0.089
4	DI. Subik Tuha	0.015	0.030	0.024	0.019	0.019	0.019	0.011	0.004	0.011	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.012	0.007	0.013	0.015	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.005	0.014
5	DI. Way Relay	0.041	0.082	0.067	0.051	0.051	0.051	0.031	0.012	0.031	0.050	0.049	0.049	0.049	0.049	0.034	0.018	0.035	0.040	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.014	0.039
6	DI. Way Senangkal	0.014	0.028	0.023	0.018	0.018	0.018	0.011	0.004	0.011	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.012	0.006	0.012	0.014	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.005	0.014
7	DI. Rantau Nipis	0.016	0.031	0.025	0.019	0.019	0.019	0.012	0.004	0.012	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.013	0.007	0.013	0.015	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.005	0.015
8	DI. Niagara	0.012	0.024	0.019	0.015	0.015	0.015	0.009	0.003	0.009	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.010	0.005	0.010	0.011	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.004	0.011
9	DI. Pulau Duku	0.049	0.098	0.080	0.061	0.061	0.061	0.037	0.014	0.037	0.060	0.059	0.059	0.059	0.059	0.040	0.022	0.042	0.048	0.032	0.032	0.032	0.032	0.032	0.016	0.047
10	DI. Air Baru	0.033	0.065	0.053	0.041	0.041	0.041	0.025	0.009	0.024	0.040	0.039	0.039	0.039	0.039	0.027	0.015	0.028	0.031	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.011	0.031
11	DI. Sawah Tajau	0.147	0.295	0.240	0.185	0.185	0.185	0.114	0.043	0.107	0.170	0.170	0.171	0.171	0.171	0.113	0.056	0.126	0.147	0.097	0.097	0.097	0.097	0.097	0.049	0.139
12	DI. Peninggiran	0.014	0.028	0.024	0.021	0.021	0.021	0.014	0.006	0.013	0.019	0.019	0.018	0.018	0.018	0.012	0.006	0.013	0.014	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.005	0.015
13	DI. Kenali	0.015	0.029	0.026	0.022	0.022	0.022	0.014	0.007	0.013	0.020	0.020	0.019	0.019	0.019	0.013	0.006	0.013	0.015	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.005	0.015
14	DI. Ataran Plus	0.017	0.034	0.030	0.026	0.026	0.026	0.017	0.008	0.016	0.024	0.023	0.022	0.022	0.022	0.015	0.008	0.015	0.018	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.006	0.018
15	DI. Air Plus	0.229	0.457	0.402	0.348	0.348	0.348	0.225	0.103	0.210	0.318	0.308	0.298	0.298	0.298	0.199	0.101	0.207	0.236	0.158	0.158	0.158	0.158	0.158	0.079	0.242
16	DI. Lubuk Liku	0.026	0.053	0.047	0.040	0.040	0.040	0.026	0.012	0.024	0.037	0.036	0.034	0.034	0.034	0.023	0.012	0.024	0.027	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.009	0.028
17	DI. Pulau Kemilang	0.034	0.068	0.060	0.052	0.052	0.052	0.033	0.015	0.031	0.047	0.046	0.044	0.044	0.044	0.030	0.015	0.031	0.035	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023	0.012	0.036
18	DI. Batu Patah	0.016	0.032	0.029	0.025	0.025	0.025	0.016	0.007	0.015	0.023	0.022	0.021	0.021	0.021	0.014	0.007	0.015	0.017	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.006	0.017
19	DI. Talang Suban	0.008	0.015	0.013	0.012	0.012	0.012	0.008	0.003	0.007	0.011	0.010	0.010	0.010	0.010	0.007	0.003	0.007	0.008	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.003	0.008
20	DI. Air Tak Berikan	0.026	0.051	0.045	0.039	0.039	0.039	0.025	0.011	0.024	0.036	0.034	0.033	0.033	0.033	0.022	0.011	0.023	0.026	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.009	0.027
21	DI. Tanjung Kari	0.008	0.015	0.013	0.011	0.011	0.011	0.007	0.003	0.007	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.007	0.003	0.007	0.008	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.003	0.008
22	DI. Pulau Kejai	0.012	0.023	0.021	0.018	0.018	0.018	0.012	0.005	0.011	0.016	0.016	0.015	0.015	0.015	0.010	0.005	0.011	0.012	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.004	0.012
23	DI. Semringkap	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
24	DI. Pancur Mas	0.048	0.095	0.084	0.072	0.072	0.072	0.047	0.021	0.044	0.066	0.064	0.062	0.062	0.062	0.042	0.021	0.043	0.049	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.016	0.050
25	DI. Monggo Betung	0.057	0.114	0.101	0.087	0.087	0.087	0.056	0.026	0.053	0.079	0.077	0.074	0.074	0.074	0.050	0.025	0.052	0.059	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.020	0.060
26	DI. Sunur	0.168	0.336	0.295	0.255	0.255	0.255	0.165	0.075	0.154	0.233	0.226	0.219	0.219	0.219	0.146	0.074	0.152	0.173	0.116	0.116	0.116	0.116	0.116	0.058	0.178
27	DI. Terawangan	0.143	0.286	0.252	0.217	0.217	0.217	0.141	0.064	0.131	0.199	0.192	0.186	0.186	0.186	0.125	0.063	0.130	0.148	0.099	0.099	0.099	0.099	0.099	0.049	0.151
28	DI. Sungkai	0.015	0.029	0.026	0.022	0.022	0.022	0.014	0.007	0.013	0.020	0.020	0.019	0.019	0.019	0.013	0.006	0.013	0.015	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.005	0.015
29	DI. Sabah Renoh	0.034	0.068	0.060	0.052	0.052	0.052	0.034	0.015	0.031	0.047	0.046	0.044	0.044	0.044	0.030	0.015	0.031	0.035	0.024	0.024	0.024	0.024	0.024	0.012	0.036
30	DI. Repong Balak	0.016	0.033	0.029	0.026	0.026	0.026	0.017	0.008	0.016	0.024	0.023	0.023	0.023	0.023	0.015	0.007	0.015	0.017	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.006	0.018
31	DI. Way Kungkung	0.004	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	0.004	0.002	0.004	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.004	0.002	0.004	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.005
32	DI. Ataran Ratu Dhaha	0.004	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.004	0.002	0.004	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.002	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.001	0.004
33	DI. Ataran Lebar	0.040	0.079	0.071	0.062	0.062	0.062	0.040	0.019	0.038	0.058	0.057	0.055	0.055	0.055	0.036	0.018	0.037	0.042	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.014	0.043
34	DI. Air Sungkai	0.180	0.360	0.321	0.283	0.283	0.283	0.183	0.084	0.174	0.265	0.258	0.252	0.252	0.252	0.166	0.080	0.168	0.192	0.127	0.127	0.127	0.127	0.127	0.064	0.197
35	DI. Ataran Talang Rumun	0.009	0.018	0.016	0.014	0.014	0.014	0.009	0.004	0.009	0.013	0.013	0.012	0.012	0.012	0.008	0.004	0.008	0.010	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.003	0.010
36	DI. Bandar Alam Lama	0.012	0.023	0.021	0.018	0.018	0.018	0.012	0.005	0.011	0.017	0.017	0.016	0.016	0.016	0.011	0.005	0.011	0.012	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.004	0.013
37	DI. Alun Dua	0.034	0.068	0.060	0.053	0.053	0.053	0.034	0.016	0.033	0.050	0.048	0.047	0.047	0.047	0.031	0.015	0.032	0.036	0.024	0.024	0.024	0.024	0.024	0.012	0.037
38	DI. Siring Panjang	0.046	0.092	0.082	0.072	0.072	0.072	0.047	0.022	0.045	0.068	0.066	0.064	0.064	0.064	0.042	0.020	0.043	0.049	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.016	0.050
39	DI. Kisau	0.012	0.025	0.020	0.016	0.016	0.016	0.010	0.004	0.009	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.010	0.006	0.011	0.012	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.004	0.012
40	DI. Komering	49.755	100.405	72.161																						

Tabel IV. 35 Rekapitulasi kebutuhan air PDAM Sub DAS Komering

NO	Kebutuhan	Bulana m3/s																								Rerata
		Nov I	Nov II	Des I	Des II	Jan I	Jan II	Feb I	Feb II	Mar I	Mar II	Apr I	Apr II	Mei I	Mei II	Jun I	Jun II	Jul I	Jul II	Agus I	Agus II	Sept I	Sept II	Okt I	Okt II	
Non Irigasi																										
1	Kota Batu	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	
2	Banding Agung	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	
3	Simpang Sender	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	
4	Sumber Jaya	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	
5	Muara Dua	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	
6	Sunur	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	
7	Muara Dua Kisam	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	
8	Damar Pura/Imus	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	
9	Simpang Pendangan	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	
10	Simpang Martapura	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	
11	Bunga Mayang	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	
12	Batu Marta	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	
12	Jayapura	0.020	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	
13	Martapura 3	0.030	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.011	
14	Martapura 2	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	
15	Martapura 1	0.010	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	
17	Pulau Negara	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	
18	Buya Madang	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	
19	SPAM IKK Buay Madang	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	
20	Madang Suku II	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	
21	Cempaka 2	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	
22	Karang Tengah	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	
23	Gumawang 1	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	
24	Gumawang 2	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	
25	Tugumulyo	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	
26	SPAM IKK Lempuing	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	
27	Mesuji	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	
28	Lubuk Seberuk	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	
29	Lempuing	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	
30	Pedamaran	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	
31	Serinanti	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	
32	Kayu Agung 1 (Pasar)	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	
33	Srigen	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	
34	Kayu Agung 2 (Peringi)	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	
35	Sirah Pulau Padang	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	
36	Bungin Tinggi	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	
37	Jejawi	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	
38	Sei Pinang	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	
39	Sungai Dua	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	

Sumber : Analisa Konsultan 2024

Tabel IV. 36 Rekapitulasi kebutuhan air penduduk Sub DAS Komering

NO	Kebutuhan	Bulana m3/s																						Rerata	
		Nov I	Nov II	Des I	Des II	Jan I	Jan II	Feb I	Feb II	Mar I	Mar II	Apr I	Apr II	Mei I	Mei II	Jun I	Jun II	Juli I	Juli II	Agus I	Agus II	Sept I	Sept II		Okt I
Penduduk																									
1	Kec. Banding Agung	0.078	0.078	0.078	0.078	0.078	0.078	0.078	0.078	0.078	0.078	0.078	0.078	0.078	0.078	0.078	0.078	0.078	0.078	0.078	0.078	0.078	0.078	0.078	0.078
2	Kec. Belitang	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031
		0.041	0.041	0.041	0.041	0.041	0.041	0.041	0.041	0.041	0.041	0.041	0.041	0.041	0.041	0.041	0.041	0.041	0.041	0.041	0.041	0.041	0.041	0.041	0.041
3	Kec. Buay Madang	0.123	0.123	0.123	0.123	0.123	0.123	0.123	0.123	0.123	0.123	0.123	0.123	0.123	0.123	0.123	0.123	0.123	0.123	0.123	0.123	0.123	0.123	0.123	0.123
		0.161	0.161	0.161	0.161	0.161	0.161	0.161	0.161	0.161	0.161	0.161	0.161	0.161	0.161	0.161	0.161	0.161	0.161	0.161	0.161	0.161	0.161	0.161	0.161
4	Kec. Buay Madang Timur	0.247	0.247	0.247	0.247	0.247	0.247	0.247	0.247	0.247	0.247	0.247	0.247	0.247	0.247	0.247	0.247	0.247	0.247	0.247	0.247	0.247	0.247	0.247	0.247
5	Kec. Buay Pemaca	0.127	0.127	0.127	0.127	0.127	0.127	0.127	0.127	0.127	0.127	0.127	0.127	0.127	0.127	0.127	0.127	0.127	0.127	0.127	0.127	0.127	0.127	0.127	0.127
6	Kec. Buay Pematang Biru Ranau	0.094	0.094	0.094	0.094	0.094	0.094	0.094	0.094	0.094	0.094	0.094	0.094	0.094	0.094	0.094	0.094	0.094	0.094	0.094	0.094	0.094	0.094	0.094	0.094
		0.103	0.103	0.103	0.103	0.103	0.103	0.103	0.103	0.103	0.103	0.103	0.103	0.103	0.103	0.103	0.103	0.103	0.103	0.103	0.103	0.103	0.103	0.103	0.103
7	Kec. Buay Pemuka Peliung	0.165	0.165	0.165	0.165	0.165	0.165	0.165	0.165	0.165	0.165	0.165	0.165	0.165	0.165	0.165	0.165	0.165	0.165	0.165	0.165	0.165	0.165	0.165	0.165
8	Kec. Buay Runjung	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034
9	Kec. Bunga Mayang	0.058	0.058	0.058	0.058	0.058	0.058	0.058	0.058	0.058	0.058	0.058	0.058	0.058	0.058	0.058	0.058	0.058	0.058	0.058	0.058	0.058	0.058	0.058	0.058
10	Kec. Cempaka	0.068	0.068	0.068	0.068	0.068	0.068	0.068	0.068	0.068	0.068	0.068	0.068	0.068	0.068	0.068	0.068	0.068	0.068	0.068	0.068	0.068	0.068	0.068	0.068
11	Kec. Jayapura	0.043	0.043	0.043	0.043	0.043	0.043	0.043	0.043	0.043	0.043	0.043	0.043	0.043	0.043	0.043	0.043	0.043	0.043	0.043	0.043	0.043	0.043	0.043	0.043
12	Kec. Jejawi	0.168	0.168	0.168	0.168	0.168	0.168	0.168	0.168	0.168	0.168	0.168	0.168	0.168	0.168	0.168	0.168	0.168	0.168	0.168	0.168	0.168	0.168	0.168	0.168
		0.193	0.193	0.193	0.193	0.193	0.193	0.193	0.193	0.193	0.193	0.193	0.193	0.193	0.193	0.193	0.193	0.193	0.193	0.193	0.193	0.193	0.193	0.193	
13	Kec. Kayu Agung	0.287	0.287	0.287	0.287	0.287	0.287	0.287	0.287	0.287	0.287	0.287	0.287	0.287	0.287	0.287	0.287	0.287	0.287	0.287	0.287	0.287	0.287	0.287	0.287
		0.287	0.287	0.287	0.287	0.287	0.287	0.287	0.287	0.287	0.287	0.287	0.287	0.287	0.287	0.287	0.287	0.287	0.287	0.287	0.287	0.287	0.287	0.287	0.287
14	Kec. Lempuing	0.220	0.220	0.220	0.220	0.220	0.220	0.220	0.220	0.220	0.220	0.220	0.220	0.220	0.220	0.220	0.220	0.220	0.220	0.220	0.220	0.220	0.220	0.220	0.220
		0.295	0.295	0.295	0.295	0.295	0.295	0.295	0.295	0.295	0.295	0.295	0.295	0.295	0.295	0.295	0.295	0.295	0.295	0.295	0.295	0.295	0.295	0.295	0.295
15	Kec. Lempuing Jaya	0.332	0.332	0.332	0.332	0.332	0.332	0.332	0.332	0.332	0.332	0.332	0.332	0.332	0.332	0.332	0.332	0.332	0.332	0.332	0.332	0.332	0.332	0.332	0.332
		0.179	0.179	0.179	0.179	0.179	0.179	0.179	0.179	0.179	0.179	0.179	0.179	0.179	0.179	0.179	0.179	0.179	0.179	0.179	0.179	0.179	0.179	0.179	0.179
16	Kec. Lubuk Raja	0.254	0.254	0.254	0.254	0.254	0.254	0.254	0.254	0.254	0.254	0.254	0.254	0.254	0.254	0.254	0.254	0.254	0.254	0.254	0.254	0.254	0.254	0.254	0.254
17	Kec. Madang Suku II	0.109	0.109	0.109	0.109	0.109	0.109	0.109	0.109	0.109	0.109	0.109	0.109	0.109	0.109	0.109	0.109	0.109	0.109	0.109	0.109	0.109	0.109	0.109	0.109
18	Kec. Martapura	0.127	0.127	0.127	0.127	0.127	0.127	0.127	0.127	0.127	0.127	0.127	0.127	0.127	0.127	0.127	0.127	0.127	0.127	0.127	0.127	0.127	0.127	0.127	0.127
		0.256	0.256	0.256	0.256	0.256	0.256	0.256	0.256	0.256	0.256	0.256	0.256	0.256	0.256	0.256	0.256	0.256	0.256	0.256	0.256	0.256	0.256	0.256	
19	Kec. Muara Dua Kisam	0.246	0.246	0.246	0.246	0.246	0.246	0.246	0.246	0.246	0.246	0.246	0.246	0.246	0.246	0.246	0.246	0.246	0.246	0.246	0.246	0.246	0.246	0.246	0.246
		0.218	0.218	0.218	0.218	0.218	0.218	0.218	0.218	0.218	0.218	0.218	0.218	0.218	0.218	0.218	0.218	0.218	0.218	0.218	0.218	0.218	0.218	0.218	
20	Kec. Pedamaran	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085
		0.134	0.134	0.134	0.134	0.134	0.134	0.134	0.134	0.134	0.134	0.134	0.134	0.134	0.134	0.134	0.134	0.134	0.134	0.134	0.134	0.134	0.134	0.134	
21	Kec. Rambutan	0.190	0.190	0.190	0.190	0.190	0.190	0.190	0.190	0.190	0.190	0.190	0.190	0.190	0.190	0.190	0.190	0.190	0.190	0.190	0.190	0.190	0.190	0.190	0.190
		0.174	0.174	0.174	0.174	0.174	0.174	0.174	0.174	0.174	0.174	0.174	0.174	0.174	0.174	0.174	0.174	0.174	0.174	0.174	0.174	0.174	0.174	0.174	
22	Kec. Simpang	0.164	0.164	0.164	0.164	0.164	0.164	0.164	0.164	0.164	0.164	0.164	0.164	0.164	0.164	0.164	0.164	0.164	0.164	0.164	0.164	0.164	0.164	0.164	0.164
		0.052	0.052	0.052	0.052	0.052	0.052	0.052	0.052	0.052	0.052	0.052	0.052	0.052	0.052	0.052	0.052	0.052	0.052	0.052	0.052	0.052	0.052	0.052	
23	Kec. Sirah Pulau Padang	0.061	0.061	0.061	0.061	0.061	0.061	0.061	0.061	0.061	0.061	0.061	0.061	0.061	0.061	0.061	0.061	0.061	0.061	0.061	0.061	0.061	0.061	0.061	0.061
		0.194	0.194	0.194	0.194	0.194	0.194	0.194	0.194	0.194	0.194	0.194	0.194	0.194	0.194	0.194	0.194	0.194	0.194	0.194	0.194	0.194	0.194	0.194	0.194
		0.175	0.175	0.175	0.175	0.175	0.175	0.175	0.175	0.175	0.175	0.175	0.175	0.175	0.175	0.175	0.175	0.175	0.175	0.175	0.175	0.175	0.175	0.175	0.175

Sumber : Analisa Konsultan 2024

Tabel IV. 37 Rekapitulasi kebutuhan air industri Sub DAS Komering

NO	Kebutuhan	Bulana m3/s																								Rerata
		Nov I	Nov II	Des I	Des II	Jan I	Jan II	Feb I	Feb II	Mar I	Mar II	Apr I	April	Mei I	Mei II	Jun I	Jun II	Juli I	Juli II	Agus I	Agus II	Sept I	Sept II	Okt I	Okt II	
INDUSTIR																										
1	PTPN VII Baturaja	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.016	
2	PT. Belitang Panen Raya 1	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.016	
3	Pks Bcp	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.016	
4	Kem Pks Bumai Timur	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.016	
5	PT. Tania Selatan (TS)	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.016	
6	PT. Xylo Indah Permata Jejawi	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.016	
7	PT. Perta Samtan Gas	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.0156	0.016	

Sumber : Analisa Konsultan 2024

IV. 4 Perhitungan Neraca Air

Perhitungan neraca air merupakan perbandingan kebutuhan dan ketersediaan air di titik-titik yang diamati pada Sub DAS Komering. Pada saat kebutuhan air lebih kecil daripada ketersediaan air maka pada titik yang diamati maka akan terjadi surplus. Sedangkan pada saat kebutuhan air lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan air, maka akan terjadi defisit. Perhitungan neraca air dilakukan pada skenario basah, normal, dan kering. Skenario basah ditentukan pada keandalan Q20%, normal pada Q50%, dan kering pada keandalan Q80%. Perhitungan Neraca Air pada Sub DAS Komering dilakukan pada beberapa titik pantau. Sebagai contoh disajikan perhitungan neraca air di Bendung Perjaya pada gambar dan tabel di bawah ini.

Tabel IV. 38 Perhitungan neraca air kondisi kering DI Komering

No.	Nama DAS / DP	Kondisi	Bulan (m3/dt)																								Rata - rata Tahunan	Keterangan
			Nov I	Nov II	Des I	Des II	Jan I	Jan II	Feb I	Feb II	Mar I	Mar II	Apr I	Apr II	Mei I	Mei II	Jun I	Jun II	Jul I	Jul II	Ag I	Ag II	Sep I	Sep II	Okt I	Okt II		
56	S. KOMERING	Sungai - Lokasi : Sungai Komering - Intake Bendung Perjaya D.I. Komering																										
		a. Ketersediaan Air Prakiraan (Q 80) Dijelaskan titik - titik Kontrol pada sungai, bendungan, pos duga air	109.198	133.890	175.350	183.940	150.932	182.098	155.198	163.590	186.564	184.914	221.766	249.770	172.442	191.710	148.418	128.534	101.574	98.394	83.880	75.872	64.254	59.212	56.540	64.134	4 391 616 636	139.257
		b. Kebutuhan Air																										
		Rincian Keb. Air																										
		Irigasi D.I. Komering (62536 Ha)	49.76	100.41	72.16	53.01	58.47	62.41	44.91	9.04	32.91	76.05	61.70	44.66	51.10	58.54	43.98	22.22	11.78	6.02	31.95	28.79	29.75	29.51	24.41	13.30		
		kebutuhan nonkonsuntif																										
		Pemeliharaan Sungai Pelepasan Debit Ke Hilir Perjaya	5.46 30	6.69 30	8.77 30	9.20 30	7.55 30	9.10 30	7.76 30	8.18 30	9.33 30	9.25 30	11.09 30	12.49 30	8.62 30	9.59 30	7.42 30	6.43 30	5.08 30	4.92 30	4.19 30	3.79 30	3.21 30	2.96 30	2.83 30	3.21 30		
		Total Kebutuhan	85.215	137.100	110.928	92.212	96.019	101.512	82.674	47.224	72.241	115.298	102.788	87.149	89.724	98.121	81.399	58.650	46.857	40.935	66.142	62.588	62.961	62.475	57.232	46.510	2 501 796 633	79.331
		kebutuhan konsumtif	49.755	100.405	72.161	53.015	58.472	62.407	44.915	9.044	32.913	76.052	61.700	44.660	51.101	58.535	43.978	22.224	11.779	6.016	31.948	28.794	29.748	29.514	24.405	13.304		
		kebutuhan nonkonsuntif	35.46	36.69	38.77	39.20	37.55	39.10	37.76	38.18	39.33	39.25	41.09	42.49	38.62	39.59	37.42	36.43	35.08	34.92	34.19	33.79	33.21	32.96	32.83	33.21		
		c. Neraca Air (NA)	23.983 Surplus	-3.210 Defisit	64.422 Surplus	91.728 Surplus	54.913 Surplus	80.586 Surplus	72.524 Surplus	116.366 Surplus	114.323 Surplus	69.616 Surplus	118.978 Surplus	162.621 Surplus	82.718 Surplus	93.589 Surplus	67.019 Surplus	69.884 Surplus	54.717 Surplus	57.459 Surplus	17.738 Surplus	13.284 Surplus	1.293 Surplus	-3.263 Defisit	-0.692 Defisit	17.624 Surplus		
Status (NA)																												

Sumber : Analisa Konsultan 2024

Tabel IV. 39 Perhitungan neraca air kondisi Normal DI Komering

No.	Name DAS / DP	Kondisi	Bulan (m3/dt)																								Rata - rata Tahunan	Keterangan
			Nov I	Nov II	Des I	Des II	Jan I	Jan II	Feb I	Feb II	Mar I	Mar II	Apr I	Apr II	Mei I	Mei II	Jun I	Jun II	Jul I	Jul II	Ags I	Ags II	Sep I	Sep II	Okt I	Okt II		
56	S. KOMERING	Sungai - Lokasi : Sungai Komering - Intake Bendung Perjaya D.I. Komering																										
		a. <u>Ketersediaan Air</u> Prakiraan (Q 50) Dijelaskan titik - titik Kontrol pada sungai, bendungan, pos duga air	160.110	230.840	242.075	269.145	231.985	246.455	263.940	278.310	245.145	252.895	280.555	311.500	222.740	235.225	169.080	153.050	140.575	137.510	111.915	105.360	98.585	87.980	87.325	112.245	6 142 352 130	194.773
		b. <u>Kebutuhan Air</u>																										
		<u>Rincian Keb. Air</u>																										
		Irigasi D.I. Komering (62536 Ha)	49.76	100.41	72.16	53.01	58.47	62.41	44.91	9.04	32.91	76.05	61.70	44.66	51.10	58.54	43.98	22.22	11.78	6.02	31.95	28.79	29.75	29.51	24.41	13.30		
		<u>kebutuhan nonkonsuntif</u> Pemeliharaan Sungai Pelepasan Debit Ke Hilir Perjaya	8.01 30	11.54 30	12.10 30	13.46 30	11.60 30	12.32 30	13.20 30	13.92 30	12.26 30	12.64 30	14.03 30	15.58 30	11.14 30	11.76 30	8.45 30	7.65 30	7.03 30	6.88 30	5.60 30	5.27 30	4.93 30	4.40 30	4.37 30	5.61 30		
		<u>Total Kebutuhan</u> kebutuhan konsumtif kebutuhan nonkonsuntif	87.761 49.755 38.01	141.947 100.405 41.54	114.265 72.161 42.10	96.472 53.015 43.46	100.071 58.472 41.60	104.730 62.407 42.32	88.112 44.915 43.20	52.960 9.044 43.92	75.170 32.913 42.26	118.697 76.052 42.64	105.728 61.700 44.03	90.235 44.660 45.58	92.238 51.101 41.14	100.297 58.535 41.76	82.432 43.978 38.45	59.876 43.978 37.65	48.807 43.978 37.03	42.891 6.016 36.88	67.544 31.948 35.60	64.062 28.794 35.27	64.677 29.748 34.93	63.913 29.514 34.40	58.772 24.405 34.37	48.916 13.304 35.61	2 589 333 408	82.107
		c. <u>Neraca Air (NA)</u> Status (NA)	72.349 Surplus	88.893 Surplus	127.810 Surplus	172.673 Surplus	131.914 Surplus	141.725 Surplus	175.828 Surplus	225.350 Surplus	169.975 Surplus	134.198 Surplus	174.827 Surplus	221.265 Surplus	130.502 Surplus	134.928 Surplus	86.648 Surplus	93.174 Surplus	91.768 Surplus	94.619 Surplus	44.371 Surplus	41.298 Surplus	33.908 Surplus	24.067 Surplus	28.553 Surplus	63.329 Surplus		

Sumber : Analisa Konsultan 2024

Tabel IV. 40 Perhitungan neraca air kondisi Basah DI Komering

[illegible]

Sumber : Analisa Konsultan 2024

Tabel IV. 41 Rekap neraca air kondisi kering irigasi Sub DAS Komering

[illegible]

Sumber : Analisa Konsultan 2024

Tabel IV. 42 Rekap neraca air kondisi normal irigasi Sub DAS Komering

[illegible]

Sumber : Analisa Konsultan 2024

Tabel IV. 43 Rekap neraca air kondisi basah irigasi Sub DAS Komering

[illegible]

Sumber : Analisa Konsultan 2024

Tabel IV. 44 Rekap neraca air kondisi kering PDAM Sub DAS Komering

[illegible]

Sumber : Analisa Konsultan 2024

Tabel IV. 45 Rekap neraca air kondisi normal PDAM Sub DAS Komering

[illegible]

Sumber : Analisa Konsultan 2024

Tabel IV. 46 Rekap neraca air kondisi basah PDAM Sub DAS Komering

[illegible]

Sumber : Analisa Konsultan 2024

Tabel IV. 47 Rekap neraca air kondisi kering industri Sub DAS Komering

NO	REKAP NERACA AIR	Bulana m3/ s																							
		Nov I	Nov II	Des I	Des II	Jan I	Jan II	Feb I	Feb II	Mar I	Mar II	Apr I	April	Mei I	Mei II	Jun I	Jun II	Juli I	Juli II	Agus I	Agus II	Sept I	Sept II	Okt I	Okt II
	INDUSTRI																								
1	PTPN VII Baturaja	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus
2	PT. Belitang Panen Raya 1	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus
3	PT. Pks Bcp	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus
4	PT. Kem Pks Bumai Timur	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus
5	PT. Tania Selatan (TS)	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus
6	PT. Xylo Indah Permata Jajawi	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus
7	PT. Perta Samtan Gas	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus

Sumber : Analisa Konsultan 2024

Tabel IV. 48 Rekap neraca air kondisi normal industri Sub DAS Komering

NO	REKAP NERACA AIR	Bulana m3/s																							
		Nov I	Nov II	Des I	Des II	Jan I	Jan II	Feb I	Feb II	Mar I	Mar II	Apr I	Apr II	Mei I	Mei II	Jun I	Jun II	Juli I	Juli II	Agus I	Agus II	Sept I	Sept II	Okt I	Okt II
	INDUSTRI																								
1	PTPN VII Baturaja	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus
2	PT. Belitang Panen Raya 1	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus
3	PT. Pks Bcp	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus
4	PT. Kem Pks Bumai Timur	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus
5	PT. Tania Selatan (TS)	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus
6	PT. Xylo Indah Permata Jajawi	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus
7	PT. Perta Samtan Gas	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus

Sumber : Analisa Konsultan 2024

Tabel IV. 49 Rekap neraca air kondisi basah industri Sub DAS Komering

NO	REKAP NERACA AIR	Bulana m3/s																							
		Nov I	Nov II	Des I	Des II	Jan I	Jan II	Feb I	Feb II	Mar I	Mar II	Apr I	Apr II	Mei I	Mei II	Jun I	Jun II	Juli I	Juli II	Agus I	Agus II	Sept I	Sept II	Okt I	Okt II
INDUSTRI																									
1	PTPN VII Baturaja	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus
2	PT. Belitang Panen Raya 1	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus
3	PT. Pks Bcp	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus
4	PT. Kem Pks Bumai Timur	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus
5	PT. Tania Selatan (TS)	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus
6	PT. Xylo Indah Permata Jajawi	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus
7	PT. Perta Samtan Gas	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus

Sumber : Analisa Konsultan 2024

BAB V

RENCANA ALOKASI AIR TAHUNAN WILAYAH DI SUB DAS KOMERING

BAB V – RENCANA ALOKASI AIR TAHUNAN DI WILAYAH SUB DAS KOMERING

V.1. Rencana Alokasi Air

Tujuan dari skenario rencana alokasi air adalah untuk mengetahui besarnya debit yang dapat dialokasikan pada masing-masing titik pada kondisi kering, normal dan basah. Disamping itu juga untuk mengetahui besarnya kebutuhan debit pada masing-masing daerah irigasi, kebutuhan air untuk air baku dan kebutuhan air industri yang terdapat di sepanjang sungai dan DAS Komering. Dengan catatan status dari pada sistem pengambilan yang terdapat di sepanjang sungai tersebut mempunyai perijinan dan dasar hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada kondisi kering dan normal, alokasi air di Sub DAS Komering sebagian kebutuhan air dapat dipenuhi karena ketersediaan air yang cukup, dengan faktor K secara keseluruhan mencapai 1. Kebutuhan air baku, dapat dipenuhi dengan faktor pemberian air (faktor $K > 1$). Untuk yang tidak dapat tercukupi kebutuhannya pada persediaan air kurang maka faktor $K < 1$. Perhitungan aokasi air dilakukan pada skenario basah, normal, dan kering. Skenario basah ditentukan pada keandalan Q25%, normal pada Q50%, dan kering pada keandalan Q80%.

Perhitungan alokasi Air pada DAS Komering dilakukan pada titik pantau. Sebagai contoh disajikan perhitungan alokasi air di Intake Bendung Perjaya pada gambar dan tabel di bawah ini. Sedangkan secara lengkap disajikan pada lampiran Form A-02a.

1. Pada Kondisi Basah

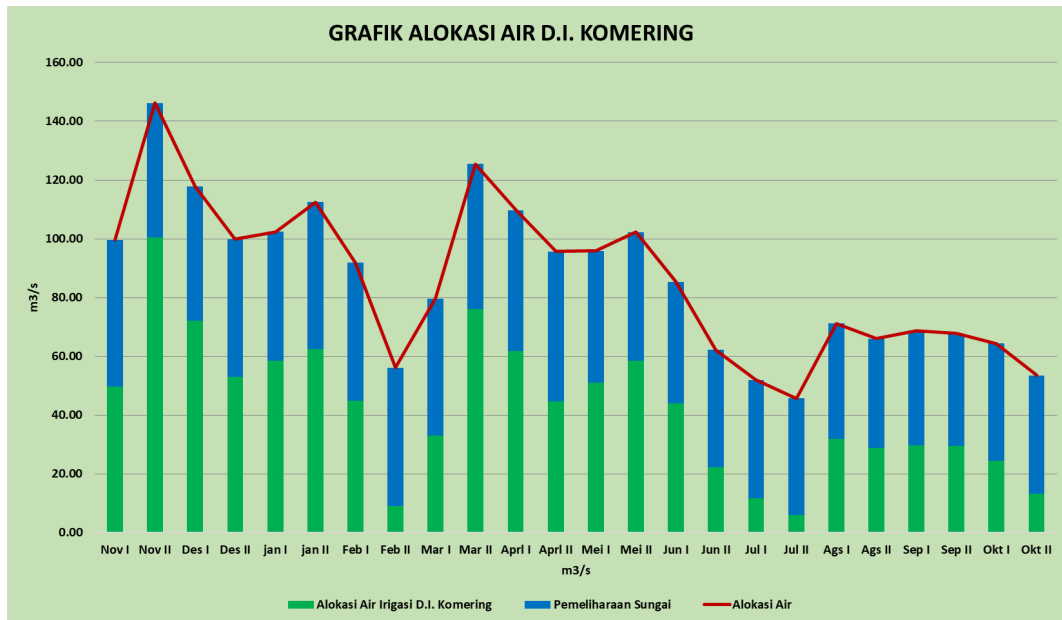
Tabel V.1 di bawah ini merupakan contoh perhitungan alokasi air pada Irtake Bendung Perjaya saat kondisi basah

Tabel V. 1 Alokasi Air Irtake Bendung Perjaya Pada Kondisi Basah

[illegible]

Sumber : Analisa Konsultan 2024

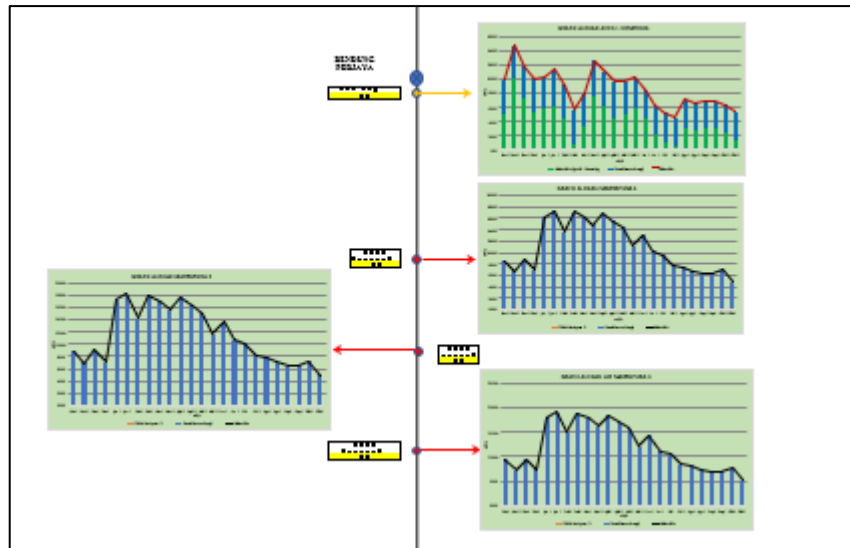
Grafik hasil perhitungan rencana alokasi air Irtake Bendung Perjaya pada kondisi basah disajikan dalam gambar V.1 di bawah ini



Sumber : Analisa Konsultan 2024

Gambar V.1 Grafik Alokasi Air Irtake Bendung Perjaya (Kondisi Basah)

Grafik rencana alokasi air DAS Komering - Irtake Bendung Perjaya saat kondisi basah dapat dilihat pada Gambar di bawah ini



Gambar V.2 Grafik Alokasi Air DAS Komering – Irtake Bendung Perjaya (Kondisi Basah)

2. Pada Kondisi Normal

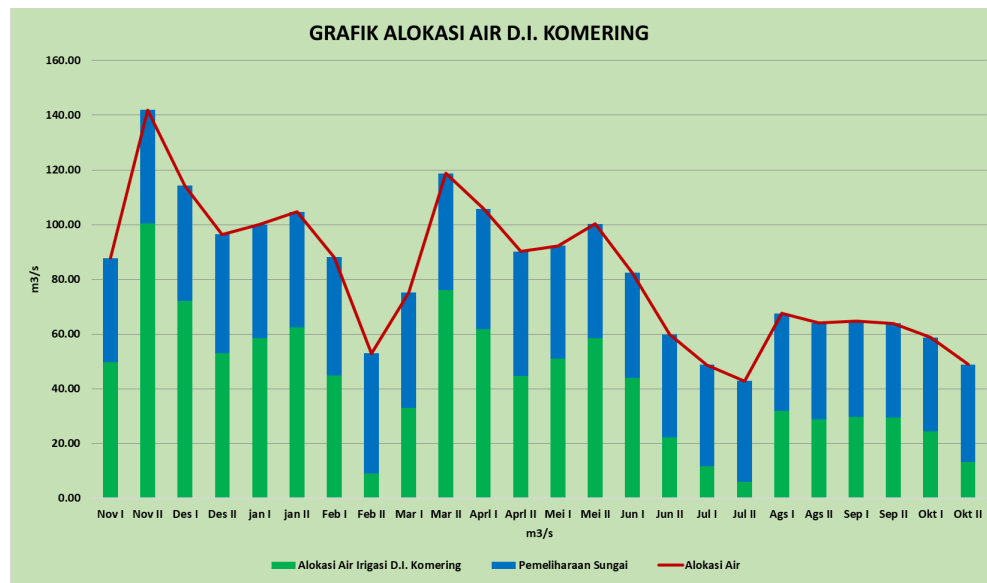
Tabel V.2 di bawah ini merupakan contoh perhitungan alokasi air pada Irtake Bendung Perjaya saat kondisi normal

Tabel V. 2 Alokasi Air Irtake Bendung Perjaya Pada Kondisi Normal

[illegible]

Sumber : Analisa Konsultan 2024

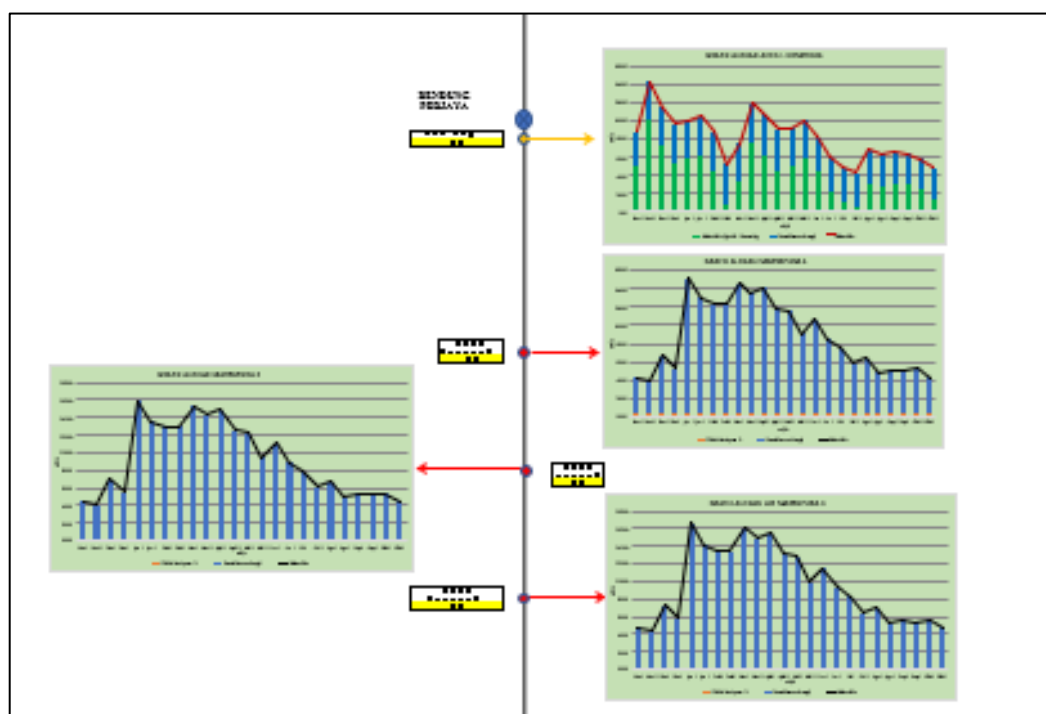
Grafik hasil perhitungan rencana alokasi air Irtake Bendung Perjaya pada kondisi normal disajikan dalam gambar V.3 di bawah ini



Sumber : Analisa Konsultan 2024

Gambar V.3 Grafik Alokasi Air Irtake Bendung Perjaya (Kondisi Normal)

Grafik rencana alokasi air SUB DAS Komering saat kondisi basah dapat dilihat pada Gambar di bawah ini



Sumber : Analisa Konsultan 2024

Gambar V.4 Grafik Alokasi Air DAS Komering – Irtake Bendung Perjaya (Kondisi Normal)

3. Pada Kondisi Kering

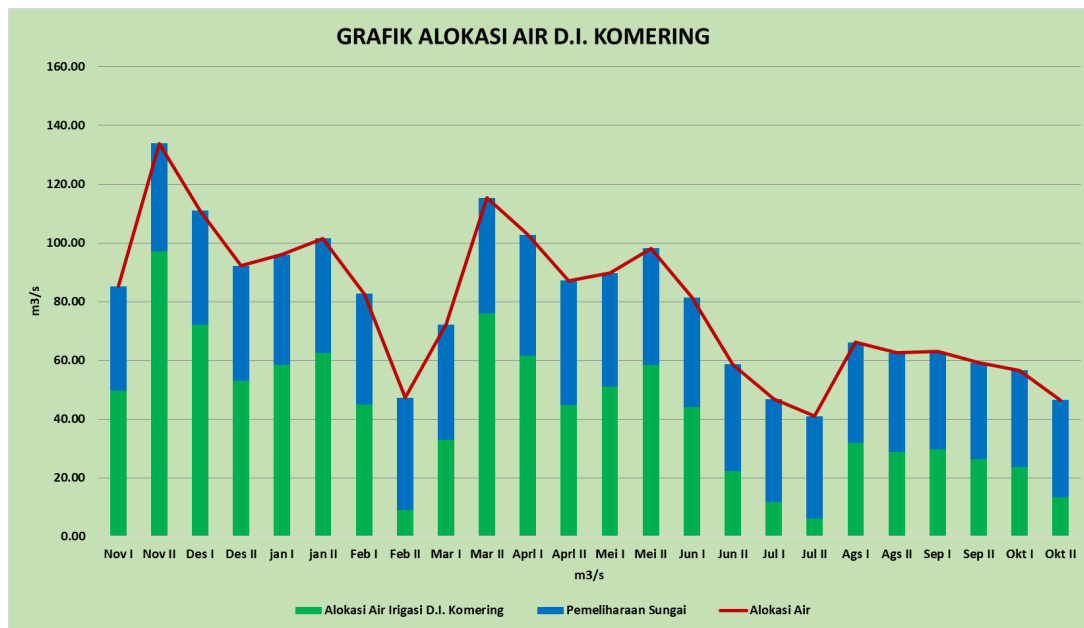
Tabel V.3 di bawah ini merupakan contoh perhitungan alokasi air pada Irtake Bendung Perjaya saat kondisi kering

Tabel V. 3 Alokasi Air Irtake Bendung Perjaya Pada Kondisi Kering

No	Nama DAS / DP	Kondisi	Bulan (m3/d)																								Tota - rata Tahunan	Keterangan
			Nov I	Nov II	Des I	Des II	Jan I	Jan II	Feb I	Feb II	Mar I	Mar II	April	Apr II	Mei I	Mei II	Jun I	Jun II	Jul I	Jul II	Ago I	Ago II	Sep I	Sep II	Okt I	Okt II		
56	S. KOMERING	Sungai - Liris																										
		Sungai Komering (Irtake Bendung Perjaya D.I. Komering)	109.198	133.890	175.350	183.940	150.832	182.088	155.198	183.598	186.584	184.914	231.766	249.770	172.442	191.710	148.418	128.534	101.574	88.394	83.880	75.872	64.254	59.212	56.940	64.134	4.391.616.630	139.257
		a. Ketersediaan Air																										
		Pemukim (Q 10)																										
		Digunakan 10% - 10% Kontrol pada sungai, bendungan, pos pengal air																										
		b. Kebutuhan Air																										
		Respon Kiri, Air																										
		Isigasi	49.76	100.41	72.16	53.01	58.47	62.41	44.91	9.04	32.91	76.05	61.70	44.66	51.10	58.54	43.98	22.22	11.78	6.02	31.95	38.79	26.75	26.51	24.41	13.30		
		D.I. Komering (62536 Ha)																										
		Kebutuhan pemukiman	5.46	6.59	8.77	9.30	7.55	9.40	7.76	8.19	8.33	9.25	11.09	12.49	8.62	9.59	7.42	6.43	5.98	4.92	4.19	3.79	3.21	2.96	2.83	3.21		
		Pemukim Dikit Ke Hilir Perjaya	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
		Pemukim Dikit Ke Hilir Perjaya	85.215	137.100	110.938	92.212	96.019	101.512	82.674	47.224	72.241	115.298	102.788	87.149	89.724	98.121	81.399	58.650	46.857	40.935	66.142	62.588	62.963	62.475	57.232	46.510		
		Kebutuhan konservasi	49.755	100.405	72.155	53.015	58.475	62.405	44.915	9.045	32.915	76.055	61.705	44.665	51.105	58.545	43.985	22.225	11.785	6.025	31.955	38.795	26.755	26.515	24.415	13.305		
		Kebutuhan konservasi	35.46	36.49	38.77	39.30	37.55	39.40	37.76	38.19	38.33	39.25	41.09	42.49	38.62	39.59	37.42	36.43	35.98	34.92	34.19	33.79	33.21	32.96	32.83	33.21	2.502.796.630	
		c. Neraca Air (NA)	23.983	-3.210	64.422	91.708	54.913	80.386	72.524	116.366	114.323	69.616	118.978	162.621	82.718	93.389	67.019	69.884	54.717	57.459	17.738	13.284	1.203	3.263	-0.692	17.624	79.331	
		Status (NA)	Surplus	Defisit	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus		
		Alokasi Air	49.76	97.28	72.16	53.01	58.47	62.41	44.91	9.04	32.91	76.05	61.70	44.66	51.10	58.54	43.98	22.22	11.78	6.02	31.95	38.79	26.75	26.51	24.41	13.30		
		Isigasi D.I. Komering	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		Pemukim Dikit Ke Hilir Perjaya	35.460	36.495	38.768	39.307	37.547	39.385	37.760	38.180	38.328	39.246	41.068	42.489	38.622	39.586	37.421	36.427	35.979	34.920	34.194	33.794	33.213	32.961	32.827	33.207	Q pemeliharaan 5% Analisis	

Sumber : Analisa Konsultan 2024

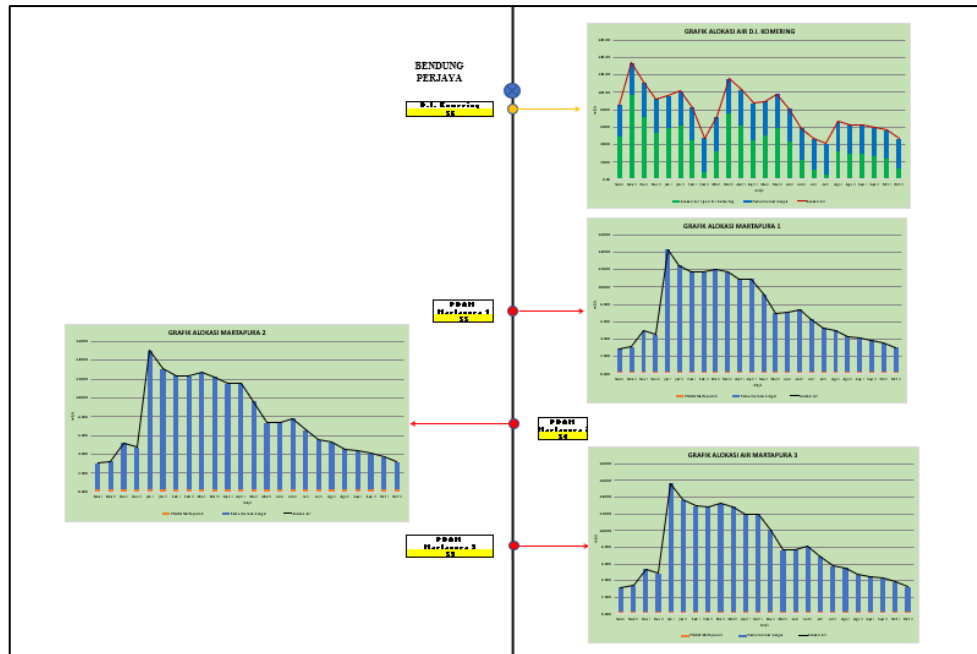
Grafik hasil perhitungan rencana alokasi air Irtake Bendung Perjaya pada kondisi normal disajikan dalam gambar V.5 di bawah ini



Sumber : Analisa Konsultan 2024

Gambar V.5 Grafik Alokasi Air Irtake Bendung Perjaya (Kondisi Kering)

Grafik neraca air dan rencana alokasi air SUB DAS Komering saat kondisi Kering dapat dilihat pada Gambar di bawah ini



Sumber : Analisa Konsultan 2024

Gambar V.6 Grafik Alokasi Air DAS Komering – Irtake Bendung Perjaya (Kondisi Kering)

BAB VI

IMPLEMENTASI, MONITORING DAN EVALUASI

BAB VI – IMPLEMENTASI, MONITORING DAN EVALUASI

PELAKSANAAN RENCANA ALOKASI AIR TAHUNAN

6.1 Implementasi Rencana Alokasi Air Tahunan

Implementasi Rencana Alokasi Air Tahunan pada WS MSBL DAS Musi Sub DAS Kelingi perlu didukung oleh beberapa tahapan yang meliputi:

a. Penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP)

SOP merupakan dokumen yang berisikan prosedur rinci bagi pengelola sumber daya air untuk penyelenggaraan alokasi air. Prosedur yang dimaksud termasuk tata cara pemberitahuan bilamana terjadi atau diperkirakan akan terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan alokasi air. SOP disusun dan ditetapkan oleh pengelola sumber daya air wilayah sungai dan dipublikasikan. SOP disusun dengan memuat:

- a) Pengaturan pelaksanaan alokasi air;
- b) Pengendalian alokasi air;
- c) Tata cara pemanfaatan dan evaluasi;
- d) Struktur kelembagaan meliputi daftar nama petugas dan alat komunikasi;
- e) Tugas dan tanggung jawab masing-masing pelaksana di prasarana sumber daya air.

1.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengambilan air pada intake D.I Kelingi Tugumulyo didasarkan pada hasil yang sudah ditetapkan dalam sidang TKPSDA. Pelaksana pengaturan alokasi air dilakukan oleh pengelola sumber daya air berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Wilayah tentang Tim Pelaksana Kegiatan Operasional Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) pada Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Tahun Anggaran 2024. Kegiatan pelaksanaan alokasi air meliputi:

- a) Pencatatan data penggunaan dan kondisi air yang meliputi nama pengguna/

- pemakai air, lokasi (desa/kecamatan/kabupaten), nama sungai tempat pengambilan, kapasitas pengambilan, tinggi muka air dan kualitas air;
- b) Pengamatan dan pemeriksaan kondisi operasi bangunan ukur;
 - c) Pengaturan distribusi air disesuaikan dengan rencana alokasi air dan pencatatan pelaksanaan sebagai bahan pengendalian alokasi air;
 - d) Pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran pengambilan air baik yang mempunyai izin dan non izin.
 - e) Kontrol pelaksanaan alokasi air di lapangan, khususnya pengambilan air untuk kolam ikan deras.

Berikut ditampilkan tabel Standar Operasi Prosedur (SOP) proses pelaksanaan Alokasi Air di WS.MSBL :

Tabel 6.1 SOP Pelaksanaan Alokasi Air BBWS Sumatera VIII

No	Kegiatan	Waktu	Pelaku Utama
1	Pengumpulan data TMA dan pengambilan air	Periodik (harian)	BBWS Sumatera VIII Palembang
2	Optimasi pemberian air	Periodik	BBWS Sumatera VIII Palembang
3	Instruksi operasional kepada operator bendung	Jika perlu	BBWS Sumatera VIII Palembang
4	Eksekusi pengambilan air	Jika perlu	Operator bendung
5	Evaluasi pemberian air	Jika perlu	BBWS Sumatera VIII Palembang

c. Pelaporan

Data hasil monitoring secara periodik dilaporkan kepada BBWS Sumatera VIII.

Monitoring bulanan yang perlu dilaporkan adalah:

- 1) Pencatatan tinggi muka air dari pos hidrologi dan debit keluar (*outflow*) pada *intake* secara rutin (harian).
- 2) Rekapitulasi pengguna/pengambilan air terbaru;

6.2 Monitoring Pelaksanaan Rencana Alokasi Air Tahunan

Setelah ditetapkan Rencana Alokasi Air Tahunan diperlukan kegiatan monitoring secara rutin untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan pelaksanaannya sesuai persyaratan teknis. Hal-hal yang perlu dimonitoring yaitu:

- 1) Monitoring debit pengambilan dan kondisi air yang meliputi *inflow*, *outflow*, dan tinggi muka air. Periode pengawasan dilakukan minimal dua kali dalam setahun yang dilaksanakan pada awal musim hujan dan awal musim kemarau.
- 2) Pengendalian pengaturan distribusi air disesuaikan dengan pola alokasi air, apabila ada penyimpangan perlu upaya pencegahan dengan mengoreksi pelaksanaan alokasi air.
- 3) Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap pelanggaran pengambilan air.
- 4) Rationing atau penyesuaian pemenuhan kebutuhan air untuk menjaga ketersediaan air dalam kondisi yang sama atau mendekati sehingga tidak terjadi penurunan.

Proses monitoring pelaksanaan rencana alokasi air di WS MSBL ditampilkan pada Tabel 6.2 sebagai berikut:

Tabel 6.2 SOP Pengawasan dan Pengendalian Alokasi Air

No	Kegiatan/ Perlakuan	Waktu	Pelaku Utama
1	Inspeksi operasional pengambilan air	Periodik	BBWS Sumatera VIII Palembang
2	Inventarisasi dan Inspeksi pengguna air ilegal	Jika perlu	BBWS Sumatera VIII Palembang
3	Inspeksi dan inventarisasi penertiban penggunaan air di WS MSBL	Jika perlu	Petugas UPI
4	Pembahasan oleh Pengguna Air atas usulan rencana perubahan RAAR (jika terjadi defisit > 40%)	Jika perlu	BBWS Sumatera VIII Palembang
5	Penetapan hasil rapat perubahan RAAR	Jika perlu	BBWS Sumatera VIII Palembang
6	Penyesuaian pemberian air	Jika perlu	BBWS Sumatera VIII Palembang

6.3 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Alokasi Air Tahunan

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Alokasi Air Tahunan bertujuan untuk perbaikan alokasi air yang diselenggarakan dalam satu tahun sekali. Kegiatan evaluasi pelaksanaan RAAT dilakukan setelah ditetapkan RAAT melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setelah mendapatkan Rekomendasi di sidang TKPSDA. Evaluasi pelaksanaan alokasi air akan dijalankan dalam satu tahun penetapan RAAT tersebut. SOP evaluasi pelaksanaan rencana alokasi air di WS MSBL ditampilkan pada Tabel 6.3 sebagai berikut:

Tabel 6.3 SOP Evaluasi Pelaksanaan RAAT

No	Kegiatan/ Perlakuan	Waktu	Pelaku Utama
1	Monitoring rutin harian data TMA dan pengambilan air	Tiap hari	Operator Pos Hidrologi dan Petugas UPI
2	Rekapitulasi laporan butir (1) di atas kepada Tim Pelaksana Alokasi Air	Periodik	Petugas UPI
3	Inventarisasi dan rekomendasi pemasangan/perbaikan instrumen ukur pada setiap sumber air	Jika perlu	BBWS Sumatera VIII Palembang
4	Pertimbangan atas prakiraan sifat hujan wilayah oleh BMKG untuk diteruskan kepada penyelenggara alokasi air DAS	Periodik	BBWS Sumatera VIII Palembang
5	Evaluasi RAAR: Perhitungan deviasi debit pengambilan/TMA rencana dan realisasi	Periodik	BBWS Sumatera VIII Palembang
6	Evaluasi RAAT: kesesuaian debit pengambilan dan TMA terhadap RAAT	Per 3 bulan	BBWS Sumatera VIII Palembang
7	Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi	Per 6 bulan	BBWS Sumatera VIII Palembang

6.4 Kesimpulan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Alokasi Air Tahunan Tahun 2024 pada Sub DAS Kelingi

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pelaksanaan Rencana Alokasi Air Tahunan yang telah dilaksanakan di DAS Musi Sub Das Kelingi selama tahun 2023-2024 ini, diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) Perlu mengintensikan pengukuran debit dan pencatatan realisasi Tinggi Muka Air (TMA) sungai sehingga model hujan aliran pada perhitungan RAAT yang akan datang dapat dikalibrasi dengan data aliran berdasarkan pencatatan debit aktual.
- 2) Pada pelaksanaan alokasi air di lapangan berjalan dengan baik karena volume air yang disediakan dan dibutuhkan untuk para pengguna sesuai dan tepat waktu dalam pelaksanaannya.
- 3) Pengaktifan kembali pos-pos hidrologi yang ada di Sub DAS Kelingi sehingga pencatatan TMA aktual dapat dilakukan;
- 4) Berdasarkan Surat Izin Pengguna Air di BBWS Sumatera VIII, belum ada pengguna atau pemanfaat air terbaru di Sub DAS Kelingi;
- 5) Dokumen RAAT WS MSBL Tahun 2023-2024 yang menggunakan skenario tahun kering sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan meskipun pada awal tahun 2024 curah hujan diatas rata-rata. Selain itu, curah hujan yang turun selama musim kemarau diprediksi akan normal hingga lebih kering dibandingkan biasanya. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian pengambilan air pada intake yang mengalami penurunan muka air.

